

IVD

CE

CAPILLARYS DBS 3

REF 1244

Versión 1.40 D – 2021/08



Historial de versiones del manual de instrucciones del CAPILLARYS 3 DBS

Referencia del documento: 11244_vs1.40D_gb		
Número de la versión del programa	Fecha de publicación	Historial
1.40 D	08/2021	Creación

ÍNDICE

1. PREFACIO	5
2. UTILIZACIÓN.....	8
3. PRINCIPIO	9
4. INSTALACIÓN.....	11
4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES AMBIENTALES	11
4.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	11
4.1.2. CONFIGURACIÓN RECOMENDADA DEL PC.....	13
4.1.3. EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS NO SUMINISTRADOS CON EL INSTRUMENTO	14
4.1.4. INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA	15
4.1.5. CONDICIONES AMBIENTALES PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO	16
4.2. INSTRUCCIONES PARA EL DESEMBALAJE Y LA VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES.....	17
4.3. PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO	18
4.4. PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE DESPLAZAR EL INSTRUMENTO O DESPUÉS DE UN PERÍODO DE INACTIVIDAD DE MÁS DE 5 DÍAS.....	19
4.5. PRECAUCIONES A TOMAR ANTES DE UN PERÍODO DE INACTIVIDAD DE MÁS DE 5 DÍAS	23
4.6. PRECAUCIONES A TOMAR AL MANIPULAR / DESPLAZAR EL INSTRUMENTO.....	27
4.7. PRECAUCIONES A TOMAR PARA EL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO	31
5. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO.....	36
5.1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL.....	37
5.1.1. CARGADOR DE MICROPLACAS	40
5.1.2. MÓDULO ANALÍTICO	43
5.1.3. COMPARTIMENTO DE REACTIVOS	43
5.1.4. MÓDULO DE CONTROL.....	48
5.1.5. ACCESORIOS	49
5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS COMANDOS.....	51
5.2.1. PANTALLAS DE ARRANQUE	51
5.2.2. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL.....	55
5.2.3. MENÚ "CONFIGURACIÓN"	76
5.2.4. EXTINCIÓN DEL INSTRUMENTO.....	87
6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS	90
7. UTILIZACIÓN DEL INSTRUMENTO CAPILLARYS 3 DBS	91
7.1. PREPARACIÓN DEL ANÁLISIS ELECTROFORÉTICO	91
7.2. CAMBIO DE LOS CONTENEDORES DE REACTIVO	94
7.3. CONTROL DE MIGRACIÓN Y DE CALIDAD	101
7.3.1. CONTROL DE CALIDAD ENTRE UNA SERIE DE MUESTRAS	101
7.3.2. CONTROL DE MIGRACIÓN Y DE CALIDAD CON EL SOPORTE DEL CONTROL Hb AF	101
7.4. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS	106

7.5.	FINAL DE LA SECUENCIA DE ANÁLISIS	107
8.	MANTENIMIENTO.....	108
8.1.	MANTENIMIENTO DIARIO	108
8.2.	MANTENIMIENTO SEMANAL	109
8.3.	MANTENIMIENTO SEMESTRAL O ANUAL.....	111
8.4.	DESCONTAMINACIÓN DEL INSTRUMENTO	112
8.5.	ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS	112
8.6.	CAMBIO DE LOS FUSIBLES.....	112
8.7.	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA.....	112
9.	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	114
9.1.	PROBLEMAS DE LA MIGRACIÓN	115
9.2.	ERRORES DE FUNCIONAMIENTO DEL CAPILLARYS 3 DBS	119
9.2.1.	PROBLEMA EN LA CONEXIÓN ENTRE EL INSTRUMENTO Y EL ORDENADOR	119
9.2.2.	ERRORES DE FUNCIONAMIENTO DEL CARGADOR DE MICROPLACAS.....	119
9.2.3.	ERRORES DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR CMOS	119
9.2.4.	ERRORES DE FUNCIONAMIENTO DEL DISTRIBUIDOR.....	119
9.2.5.	ERRORES DIVERSOS	119
10.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	120
11.	INTERFERENCIAS Y LÍMITES DE USO	121
12.	BIBLIOGRAFÍA.....	122
13.	INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMAS APLICABLES.....	123

1. PREFACIO

Para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, y para mantener un funcionamiento óptimo, el usuario de este sistema automático debe tener en cuenta las advertencias que aparecen en el presente manual de instrucciones.

Las advertencias se indican de la manera siguiente:

ATENCIÓN: Es peligroso deshabilitar los cables de protección internos o externos o la toma de tierra del instrumento.

Este instrumento debe ser utilizado por personal cualificado y formado para ello.

Se recomienda a los usuarios usar guantes de protección al realizar cualquier manipulación en el instrumento.

Responsabilidades de SEBIA:

SEBIA sólo se considera responsable de los efectos sobre la seguridad, fiabilidad y las características del instrumento si:

- el montaje, las extensiones, los ajustes, las modificaciones y reparaciones han sido realizados por personas autorizadas por la empresa,
- la instalación eléctrica del local correspondiente cumple las normas aplicables,
- el instrumento es usado según las instrucciones del presente manual.

Las especificaciones del instrumento CAPILLARYS 3 DBS son las descritas en este documento. SEBIA se reserva el derecho de modificarlas sin aviso previo.

Las instrucciones de uso impresas en papel están disponibles en el Servicio de Asistencia Técnica de SEBIA.

Las modificaciones realizadas en las instrucciones de uso respecto a la versión anterior se indican en rojo.

IMPORTANTE: Las versiones anteriores deben eliminarse.

NOTA: En este manual de instrucciones, el nombre "CAPILLARYS 3" es utilizado para designar al instrumento automático CAPILLARYS 3 DBS de SEBIA.

El fabricante, el instalador o el importador no podrán ser considerados responsables de una eventual pérdida de datos guardados a causa de fallos del disco duro del ordenador.

Por lo tanto, se recomienda realizar una copia de seguridad diaria de los datos de los resultados en una unidad de disco extraíble.

WINDOWS® es una marca registrada de Microsoft Corporation.

Los copyrights relativos a los programas del instrumento CAPILLARYS 3, al programa PHORESIS y al presente manual de instrucciones están reservados a SEBIA.

El programa del instrumento CAPILLARYS 3, PHORESIS y la documentación adjunta están protegidos por las leyes en vigor sobre derechos de autor.

El programa del instrumento CAPILLARYS 3 y el programa PHORESIS han sido probados y validados en presencia del antivirus NOD 32 de la empresa ESET®.

Debido a la gran cantidad de programas antivirus comercializados, para SEBIA es imposible probar el CAPILLARYS 3 y PHORESIS en presencia de todos ellos. Durante la instalación, el usuario debe verificar imperativamente la compatibilidad del instrumento automatizado CAPILLARYS 3 y de PHORESIS con su programa antivirus. Cualquier fallo del CAPILLARYS 3 y de PHORESIS debido a una incompatibilidad entre los sistemas no podrá en ningún caso ser atribuible a SEBIA.

Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica de SEBIA para obtener información adicional.

ADVERTENCIA: *Algunos programas antivirus pueden bloquear el funcionamiento del CAPILLARYS 3 y de PHORESIS. Según el programa antivirus utilizado, se recomienda desactivarlo al instalar PHORESIS y configurarlo de forma que no impida el buen funcionamiento de PHORESIS.*

IMPORTANTE: Este manual de instrucciones ha sido revisado para la versión 1.40 D del programa del instrumento CAPILLARYS 3 DBS. Ver el manual de instrucciones del programa PHORESIS, SEBIA, para obtener información adicional.

Etiquetas presentes en el instrumento:



**Riesgo biológico sobre contenedores
suministrados con el equipo**



Atención, peligro



Atención, superficie caliente



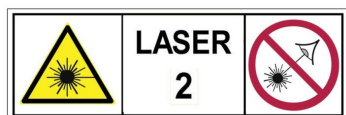
Atención, alta tensión



Atención, radiación UV



Atención, riesgo mecánico



**Precaución, riesgo de láser de clase 2
(IEC 60825-1 2014)**



Separación de desechos eléctricos y
electrónicos
al final de su vida útil, **según lo estipulado
por la legislación europea**



Indicador de choque

2. UTILIZACIÓN

CAPILLARYS 3 DBS es un instrumento automatizado de electroforesis capilar, diseñado para el análisis de muestras de sangre humana recogidas en papel filtro mediante procedimientos de electroforesis capilar de diagnóstico in vitro SEBIA.

Este dispositivo está destinado exclusivamente a un uso profesional.

Utilizar exclusivamente para diagnóstico in vitro.

3. PRINCIPIO

CAPILLARYS 3 DBS es un instrumento automatizado de electroforesis capilar, diseñado para el análisis de muestras de sangre de recién nacidos recogidas en papel filtro mediante procedimientos de electroforesis capilar de diagnóstico in vitro SEBIA.

CAPILLARYS 3 DBS es un instrumento de electroforesis capilar automatizado multitarea provisto de 12 capilares, que permiten realizar varias separaciones electroforéticas simultáneas sin manipulación y a una cadencia elevada.

CAPILLARYS 3 DBS permite el análisis de las muestras de los pocillos de la microplaca y proporciona una secuencia de electroforesis totalmente automatizada, desde la gota de sangre recogida y secada en tarjeta de Guthrie hasta el perfil electroforético final: identificación de las muestras, dilución de las muestras, incubación de las muestras, lavado de los capilares, inyección de las muestras en los capilares, migración, detección, tratamiento de los resultados y transferencia informática de los resultados obtenidos.

ATENCIÓN: El instrumento CAPILLARYS 3 DBS no permite el uso de sangre líquida contenida en tubos de hemólisis.

CAPILLARYS 3 DBS:

- muestra el estado operacional del instrumento en una pantalla,
- gestiona automáticamente los reactivos y los cargadores de muestra mediante la tecnología RFID (Radio Frequency Identification, Identificación por radiofrecuencia),
- está provisto de un sistema de lectura de códigos de barras para identificar microplacas,
- diluye las muestras de los pocillos de la microplaca,
- realiza el lavado de los capilares mediante limpieza circular a presión elevada con diferentes soluciones (solución de lavado CAPILLARYS 3, solución de limpieza – agua destilada – y/o tampón de análisis) presentes en el compartimento de reactivos del CAPILLARYS 3 DBS,
- inyecta las muestras en los capilares poniendo en contacto un extremo de los capilares con las muestras diluidas, aspirando después al interior de cada capilar un volumen muy pequeño de muestra diluida,
- efectúa la migración a temperatura constante usando un sistema con efecto Peltier,
- detecta las fracciones separadas por espectrofotometría de absorción, con ayuda de una célula de detección,
- está conectado al programa PHORESIS, que permite:
 - la visualización de los resultados de los análisis en curso,
 - el tratamiento de los resultados. La identificación de las fracciones se realiza automáticamente y los perfiles electroforéticos son analizados visualmente para detectar las anomalías,
 - el envío y recepción de resultados vía e-mail,
 - la recepción de resultados a través de una red intralaboratorio.

La técnica disponible en el instrumento automático CAPILLARYS 3 DBS es la siguiente: NEONAT Hb.
Ver las instrucciones del kit SEBIA CAPI 3 NEONAT Hb para obtener información adicional.

4. INSTALACIÓN

4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES AMBIENTALES

4.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Migración:	Electroforesis capilar en vena líquida en 12 capilares de sílice, con migraciones completamente realizadas a temperatura controlada usando un sistema con efecto Peltier.
Detección:	Lámpara de deuterio, LED, red óptica, detector con matriz de diodos C.MOS, fibras ópticas.
Carga:	Capacidad máxima inicial de 8 microplacas SEBIA de 96 pocillos o, si es necesario, uno o dos soportes de cubeta del control Hb AF, con una cadencia ininterrumpida en microplacas de muestra (8 posiciones disponibles). Para analizar un control de migración, este control debe realizarse en el instrumento y diluirse en un pocillo en el soporte de cubeta del control Hb AF.
Identificación:	Por detección óptica de la presencia de la microplaca y lectura del código de barras en las microplacas SEBIA y en el soporte de cubeta del control Hb AF.
Toma de muestras:	Recoja sangre de recién nacidos en la tarjeta de Guthrie que contiene la muestra perforada con un diámetro estándar de 3,2 mm y colocada en un pocillo de la microplaca. Utilice únicamente las microplacas suministradas en el kit SEBIA CAPI 3 NEONAT Hb (referencia nº 2506) o el kit CAPILLARYS 3 DBS (referencia nº 2578) para garantizar la trazabilidad de las muestras y evitar daños en el instrumento. Consulte las instrucciones del kit SEBIA CAPI 3 NEONAT Hb para obtener más detalles sobre las etapas de preparación de las microplacas, los volúmenes y los tiempos de preparación de las microplacas.

Tratamiento de los datos con el programa PHORESIS:	- Recuperación de datos de los perforadores (Panthera 9 o DBS de PerkinElmer), o introducción manual, - control y corrección, - registro gráfico de las curvas e impresión de los datos, - curvas no identificadas resaltadas, - base de datos SQL cliente / servidor: capacidad de almacenamiento de resultados de pacientes ilimitada y posibilidad de integración en red para gestión de múltiples clientes, - recuperación y edición de las curvas.
Visualización:	Interfaz de usuario con pantalla táctil.
Conexiones externas:	<u>INSTRUMENTO AUTOMATIZADO CAPILLARYS 3 DBS:</u> - puerto USB, - puerto Ethernet¹ para conexión a un PC equipado con la versión 9.40 del programa PHORESIS, - puerto serie, - tarjeta SD. <u>MÓDULO INFORMÁTICO:</u> - conexiones a: instrumento, impresora, teclado, ratón, módem, red, lector de códigos de barras, escáner.
Dimensiones:	L. 90 cm x A. 54 cm x P. 67 cm
Peso:	75 kg
Categoría de instalación:	2
Índice de protección:	IP 20
Ruido:	< 60 dB(A)
Potencia:	350 VA
Alimentación:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Calor:	750 BTU ²

¹ No destinado a una conexión directa a una red de telecomunicaciones

² BTU (British Thermal Unit) = 1055 J

4.1.2. CONFIGURACIÓN RECOMENDADA DEL PC

PC PRINCIPAL
• Procesador 3.2 GHz core i5 con Windows® 10 Pro 64 bits. • Pantalla SVGA de 23 pulgadas, resolución 1920 x 1080. • Memoria RAM 4.0 GB. • Tarjeta gráfica 65536 colores. • Conexiones a: instrumento CAPILLARYS 3 DBS, impresora, teclado, ratón, módem, red, lector de códigos de barras y escáner. • Lector o grabador CD / DVD +/- RW. • Teclado, ratón. • Tarjeta de red.

Ver § [4.1.3.EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS NO SUMINISTRADOS CON EL INSTRUMENTO](#) (Módulo informático + pantalla, si es necesario).

Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica para configurar la ruta de acceso a la red.

4.1.3. EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS NO SUMINISTRADOS CON EL INSTRUMENTO

Los equipamientos y accesorios necesarios para la utilización del instrumento CAPILLARYS 3 DBS no suministrados con el instrumento son los siguientes:

REFERENCIA	DESIGNACIÓN
1082	MÓDULO INFORMÁTICO + PANTALLA (SIN IMPRESORA)
1083	IMPRESORA
9214	TUBOS DE ENSAYO (200)
2578	MICROPLACAS / CAPILLARYS 3 DBS
2582	CUBETAS DE REACTIVO CAPI 3 (24 x 14)
1294	CÁMARA HÚMEDA CAPILLARYS

Los tubos de ensayo están destinados a contener la solución de hipoclorito de sodio utilizada para la limpieza de la cánula de muestras del instrumento. También es posible utilizar otros tubos (destapados) de dimensiones equivalentes (altura comprendida entre 90 y 100 mm, y diámetro comprendido entre 13 y 16 mm).

4.1.4. INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

ATENCIÓN: No utilice agua destilada comercial, como por ejemplo el agua para planchar (riesgo de deterioro importante de los capilares). Use exclusivamente agua de calidad ultra pura, como el agua para inyección.

Para el contenedor de solución de limpieza (para la limpieza de los capilares del instrumento):

Se recomienda utilizar agua destilada o desionizada filtrada (con un filtro de porosidad $\leq 0,45 \mu\text{m}$) y con una conductividad inferior a $3 \mu\text{S/cm}$, que corresponde a una resistividad superior a $0,33 \text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$.

Para evitar contaminaciones microbianas renueve el agua cada día.

Para un funcionamiento óptimo, se recomienda añadir CLEAN PROTECT (SEBIA, referencia n° 2059: 1 vial de 5 mL) al agua destilada o desionizada (ver las instrucciones del CLEAN PROTECT) o utilizar directamente la solución CAP|protect lista para usar (SEBIA, referencia n° 2061: 2 contenedores de 5 L de agua destilada con CLEAN PROTECT).

IMPORTANTE: Antes de llenar el contenedor de limpieza, se recomienda lavarlo con agua destilada o desionizada en abundancia.

Para la reconstitución de las soluciones:

Las pruebas realizadas durante la validación de los reactivos muestran que, para las diferentes soluciones y usando material adaptado al volumen a reconstituir, una variación del volumen final del $\pm 5 \%$ no afecta a la calidad del análisis.

El agua destilada o desionizada, utilizada para la reconstitución de las soluciones, debe estar exenta de colonias bacterianas y mohos (use un filtro de porosidad $\leq 0,45 \mu\text{m}$) y tener una conductividad inferior a $3 \mu\text{S/cm}$, que corresponde a una resistividad superior a $0,33 \text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$.

4.1.5. CONDICIONES AMBIENTALES PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO

El instrumento CAPILLARYS 3 DBS debe ser transportado imperativamente en las condiciones siguientes*:

- sin ser volteado ni mojado,
- a una temperatura comprendida entre 2 °C y 40 °C,
- a una humedad relativa no condensante comprendida entre el 5 y el 80 %.

** Pruebas de temperatura y humedad para el transporte realizadas durante 72 horas.*

El instrumento CAPILLARYS 3 DBS debe ser almacenado imperativamente en las condiciones siguientes:

- sin ser volteado ni mojado,
- a una temperatura comprendida entre 15 °C y 30 °C,
- a una humedad relativa no condensante comprendida entre el 5 y el 80 %.

Después del transporte y colocación del instrumento en el laboratorio, se recomienda dejarlo a temperatura ambiente (15 – 30 °C) durante unas 4 horas antes de usarlo.

ATENCIÓN: No exponga el instrumento CAPILLARYS 3 DBS:

- **a una luz directa,**
- **a una fuente de calor directa (otro instrumento, convector, etc.),**
- **a un ambiente polvoriento.**

4.2. INSTRUCCIONES PARA EL DESEMBALAJE Y LA VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Compruebe la presencia y la integridad de todos los elementos indicados en la LISTA DE EMBALAJE.

Compruebe que el número de serie del instrumento coincida con el número de serie indicado en el embalaje.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica de SEBIA en caso de instrumento defectuoso o en caso de discordancia del número de serie.

Se recomienda conservar el embalaje original del CAPILLARYS 3 DBS para cualquier transporte posterior del instrumento. Este embalaje ha sido estudiado para protegerlo eficazmente de cualquier deterioro potencial ocasionado durante el transporte.

Para cualquier transporte posterior, utilice los tornillos suministrados con el instrumento para cerrar de nuevo el embalaje.

4.3. PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO

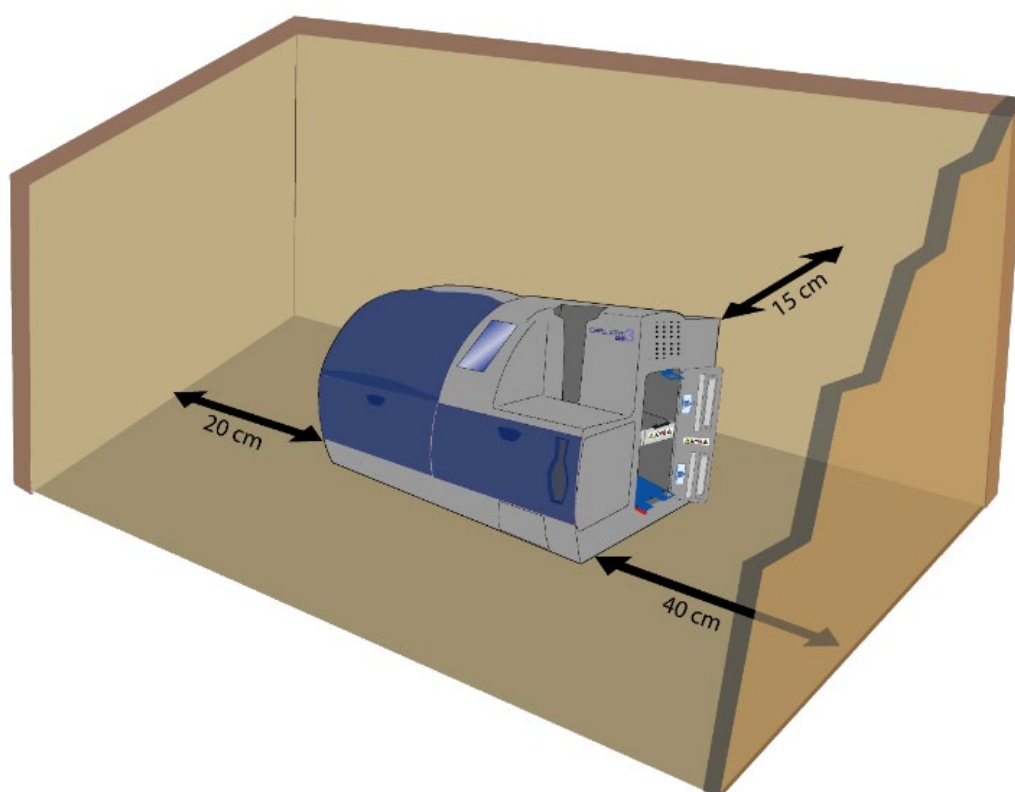
Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica para poner en marcha el instrumento por primera vez.

Ver la ficha de instalación del CAPILLARYS 3 DBS para obtener información complementaria.

4.4. PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE DESPLAZAR EL INSTRUMENTO O DESPUÉS DE UN PERÍODO DE INACTIVIDAD DE MÁS DE 5 DÍAS

ATENCIÓN: Si el instrumento ha estado inactivo durante más de 5 días, se recomienda llamar al Servicio de Asistencia Técnica para volver a poner en funcionamiento el instrumento.

- Deje un espacio de 15 cm entre la parte posterior del instrumento y la pared, un espacio de 20 cm a la izquierda para ventilación y un mínimo de 40 cm a la derecha para permitir la carga manual de las microplacas.



- Coloque el instrumento de forma que sea fácil desconectarlo.
- Instale el instrumento sobre una superficie horizontal de al menos 130 x 90 cm, limpia, estable y sin vibraciones.
- Compruebe la horizontalidad del instrumento con un nivel de burbuja situado en el interior del instrumento y, si es necesario, ajuste el nivel de la superficie sobre la que está instalado.
- Instale el ordenador (ver el manual de instrucciones del fabricante para la puesta en marcha).
- Instale la pantalla.
- Conecte el cable de video de la pantalla a la salida Video del ordenador.
- Conecte el teclado a la salida correspondiente del ordenador.
- Conecte el ratón a uno de los puertos USB del ordenador.
- Conecte el cable Ethernet entre el instrumento CAPILLARYS 3 DBS y el ordenador.
- Instale la impresora (ver el manual de instrucciones del fabricante para la puesta en marcha).

- Conecte el cable de la impresora a la conexión correspondiente del ordenador.
- Conecte a la red eléctrica los cables de alimentación del CAPILLARYS 3 DBS, del ordenador, de la pantalla y de la impresora.

La conexión a la red eléctrica sólo debe realizarse cuando haya toma de tierra. En caso de usar un prolongador, debe estar equipado con un conductor de protección.

- Encienda el ordenador, la pantalla, la impresora y el CAPILLARYS 3 DBS (el interruptor de Encendido / Apagado está situado en la parte posterior del instrumento).



FOTO N° 1: Parte posterior del CAPILLARYS 3 DBS (lado izquierdo)

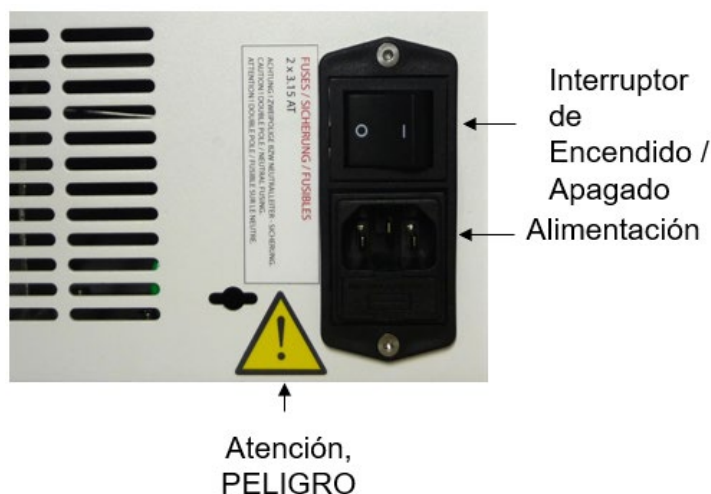


FOTO N° 2: Parte posterior del CAPILLARYS 3 DBS (lado derecho)

ATENCIÓN:

- **Después del transporte y colocación del instrumento en el laboratorio, se recomienda dejarlo a temperatura ambiente durante unas 4 horas antes de usarlo.**
- **No ponga nada cerca de las rejillas de ventilación.**

- ***Cualquier interrupción del conductor de protección, en el interior o el exterior del instrumento, o desconexión de la toma de tierra puede hacer que el instrumento sea peligroso.***
 - ***Las partes peligrosas cuando el instrumento está conectado a la red eléctrica están protegidas por elementos que no deben ser modificados o eliminados en ningún caso.***
 - ***Si se deterioran los elementos protectores, apague el instrumento e impida su utilización.***
 - ***Evite realizar ajustes, mantenimientos o reparaciones cuando el instrumento esté abierto y encendido.***
 - ***Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con el instrumento para conectarlo a la red eléctrica.***
- Coloque los reactivos de un kit SEBIA CAPI 3 NEONAT Hb en el compartimento de reactivos del instrumento:
 - Reconstituya la solución de lavado CAPILLARYS 3 (ver las instrucciones del kit).
 - Ponga los contenedores de reactivo en el lugar correspondiente (tampón, solución de lavado reconstituida y solución hemolizante si es necesaria).
 - Llene el contenedor de limpieza con agua destilada o desionizada mezclada con CLEAN PROTECT (SEBIA, referencia nº 2059, 1 vial de 5 mL, ver las instrucciones de uso de CLEAN PROTECT), o utilice directamente la solución CAPIprotect lista para usar (SEBIA, referencia nº 2061: 2 contenedores de 5 L de agua destilada con CLEAN PROTECT).
 - Enrosque un filtro en el extremo del tubo que cuelga del tapón de cada contenedor (tampón, solución de lavado y agua destilada o desionizada). Al poner los filtros, use guantes de protección limpios para su manipulación e instalación, y lave los conectores y los tubos con agua destilada o desionizada).
 - Enrosque luego los tapones de conexión rápida en los contenedores (compruebe que los tapones estén perfectamente enroscados en los contenedores).
 - Conecte los contenedores a los soportes de conexión rápida del instrumento.

ATENCIÓN:

- ***Ver § [4.1.4.INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA.](#)***
- ***Use guantes de protección limpios para la manipulación y la instalación de los filtros.***
- ***Compruebe que se haya enroscado un filtro en el extremo del tubo que cuelga del tapón de cada contenedor.***
- ***Para una utilización óptima, compruebe que los tubos se sumerjan verticalmente hasta el fondo de cada contenedor.***
- ***Al volver a conectar un contenedor al instrumento, compruebe que la clavija se haya insertado correctamente (el pulsador metálico debería ser visible).***

- **Compruebe que las cubetas de reactivo estén colocadas correctamente en el cargador del instrumento y la presencia de una caja para cubetas de reactivo usadas en el compartimento previsto a tal efecto.**
- Conecte el contenedor de desechos vacío al instrumento: enrosque el tapón en el contenedor de desechos, conecte el contenedor al soporte de conexión rápida del instrumento en el lugar previsto a este efecto y conecte la sonda de nivel.
- Arranque el instrumento CAPILLARYS 3 DBS.
- Realice el procedimiento de activación de los capilares (ver [5.2.2.8. MENÚ "MANTENIMIENTO & LIMPIEZA"](#)).
- Analice el control de migración Hb AF cargando un soporte de cubeta del control Hb AF que contenga una cubeta nueva en el cargador de microplacas (ver § [7.3. CONTROL DE CALIDAD](#)).

Ver la ficha de instalación del CAPILLARYS 3 DBS para obtener información complementaria.

4.5. PRECAUCIONES A TOMAR ANTES DE UN PERIODO DE INACTIVIDAD DE MÁS DE 5 DÍAS

1. Antes de un periodo de inactividad del instrumento de más de 5 días, verifique si el instrumento no contiene una microplaca en el compartimento de carga / descarga.

ADVERTENCIA: *Las microplacas que contienen muestras biológicas deben manipularse con cuidado.*

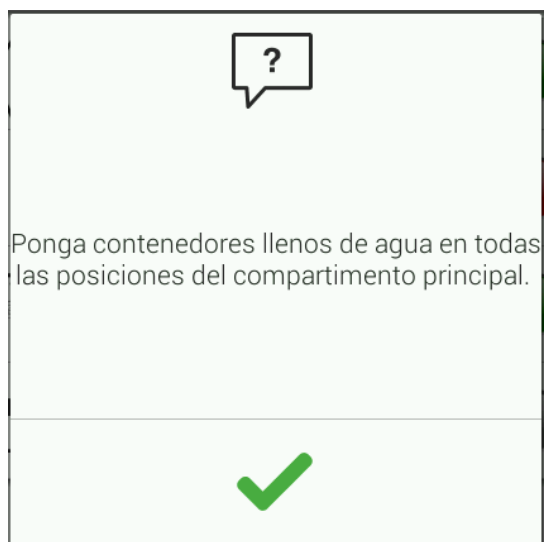
- Retire las microplacas analizadas del compartimento de descarga y deséchelas.
 - Limpie y descontamine el compartimento de carga / descarga de microplacas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el protocolo de descontaminación del equipo, ver [§ 8. MANTENIMIENTO](#).
2. Antes de un periodo de inactividad del instrumento de más de 5 días, realice un ciclo CAPICLEAN y luego un ciclo de descontaminación con una solución de hipoclorito de sodio (2-3 % de cloro) (ver [5.2.2.8. MENÚ "MANTENIMIENTO & LIMPIEZA"](#)).
 3. Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica para acceder a los parámetros avanzados del instrumento (ver [5.2.3. MENÚ "CONFIGURACIÓN"](#)) para realizar el ciclo de extinción con lavado completo del sistema hidráulico con agua destilada (o desionizada).



Tipo de extinción:

Extinción normal
Extinción con limpieza con agua
Extinción para el transporte





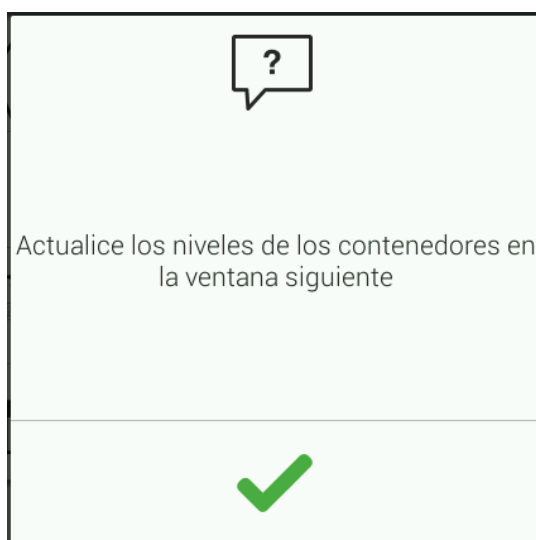
5. Desenrosque cada tapón de conexión rápida.
6. Coloque los contenedores llenos de agua en el compartimento de reactivos y vuelva a conectarlos al instrumento.

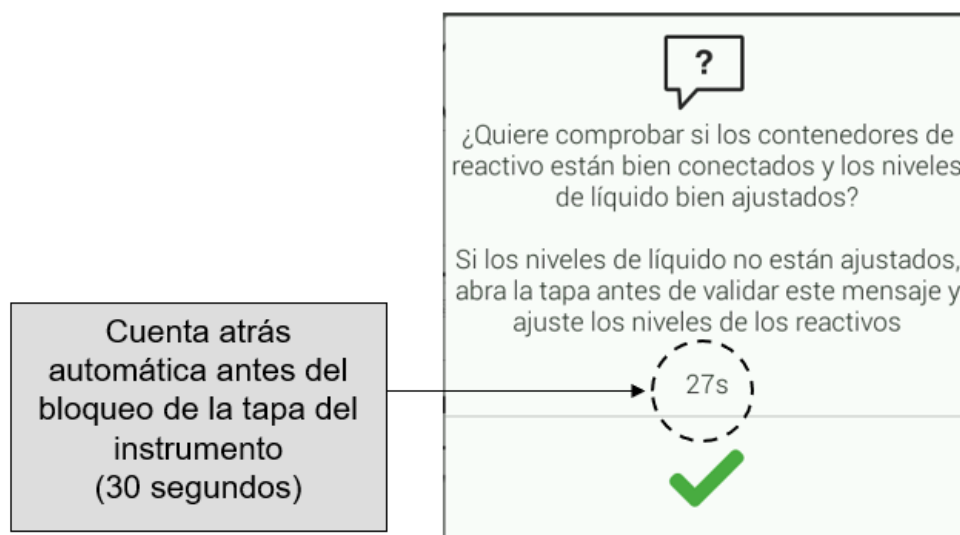
Para las posiciones 1 a 4, coloque los contenedores de tampón llenos de agua destilada o desmineralizada con CLEAN PROTECT y equipados con filtros nuevos.

Para la posición "Lavado", coloque el contenedor de solución de lavado lleno de agua destilada o desmineralizada con CLEAN PROTECT y equipado con un filtro nuevo.

Para la posición "H₂O", llene el contenedor con agua destilada o desmineralizada con CLEAN PROTECT.

7. Enrosque de nuevo los tapones de conexión rápida en los contenedores llenos de agua (compruebe que los tapones estén bien cerrados).





10. Inicie el ciclo de extinción con lavado completo del sistema hidráulico con agua destilada (o desionizada).
11. Al final del ciclo, vacíe el contenedor de desechos según las indicaciones contenidas en el protocolo de limpieza y eliminación de residuos.
12. Descontamine el contenedor de desechos y el tapón de conexión rápida según las indicaciones contenidas en el protocolo de descontaminación de los aparatos.
13. Seque bien antes de colocar todo el conjunto en su lugar.

ATENCIÓN:

- Ver [4.1.4.INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA.](#)
- Use **guantes de protección limpios para la manipulación y la instalación de los filtros.**
- **Compruebe que se haya enroscado un filtro en el extremo del tubo que cuelga del tapón de cada contenedor.**
- **Para una utilización óptima, compruebe que los tubos se sumerjan verticalmente hasta el fondo de cada contenedor.**
- **Al volver a conectar un contenedor al instrumento, compruebe que la clavija se haya insertado correctamente (el pulsador metálico debería ser visible).**

- ***Al volver a conectar el contenedor de desechos al instrumento, compruebe que las 2 clavijas se hayan insertado correctamente (los 2 pulsadores metálicos deberían ser visibles).***

14. Apague el instrumento al final del ciclo, mediante el interruptor situado en la parte posterior del instrumento.

15. Conserve los contenedores de reactivo siguiendo las recomendaciones de SEBIA.

Para volver a poner en funcionamiento el instrumento, ver § [4.4 PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE DESPLAZAR EL INSTRUMENTO O DESPUÉS DE UN PERÍODO DE INACTIVIDAD DE MÁS DE 5 DÍAS.](#)

4.6. PRECAUCIONES A TOMAR AL MANIPULAR / DESPLAZAR EL INSTRUMENTO

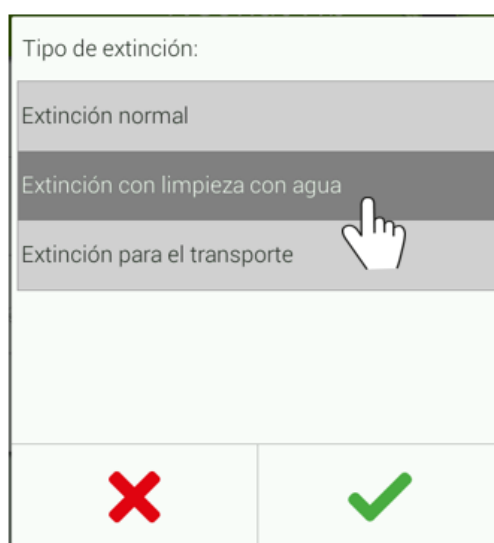
1. Antes de manipular o mover el instrumento, verifique si el instrumento no contiene una microplaca en el compartimento de carga / descarga.

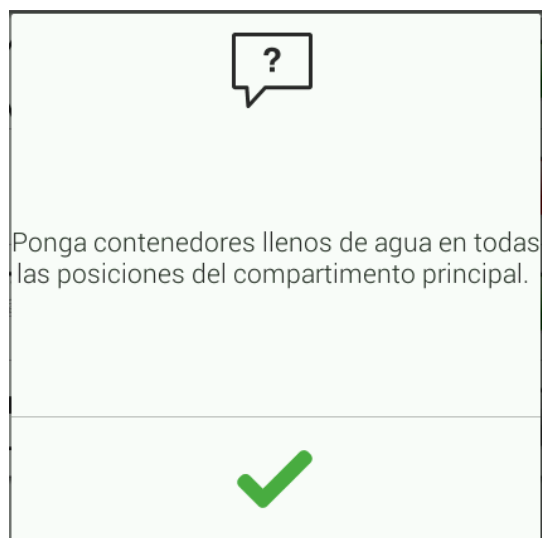
ADVERTENCIA: Las microplacas que contienen muestras biológicas deben manipularse con cuidado.

- Retire las microplacas no utilizadas del compartimento de carga y guárdelas dentro de la cámara húmeda SEBIA CAPILLARYS, referencia n° 1294 (ver las instrucciones del kit SEBIA CAPI 3 NEONAT Hb).

NOTA: Coloque una microplaca por cámara húmeda.

- Retire las microplacas analizadas del compartimento de descarga y deséchelas.
 - Limpie y descontamine el compartimento de carga / descarga de microplacas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el protocolo de descontaminación del equipo, ver § 8.MANTENIMIENTO.
2. Antes de cualquier manipulación o desplazamiento del instrumento, realice un ciclo CAPICLEAN y luego un ciclo de descontaminación con una solución de hipoclorito de sodio (2-3 % de cloro) (ver 5.2.2.8. MENÚ "MANTENIMIENTO & LIMPIEZA").
 3. Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica para acceder a los parámetros avanzados del instrumento (ver 5.2.3. MENÚ "CONFIGURACIÓN") para realizar el ciclo de extinción con lavado completo del sistema hidráulico con agua destilada (o desionizada).





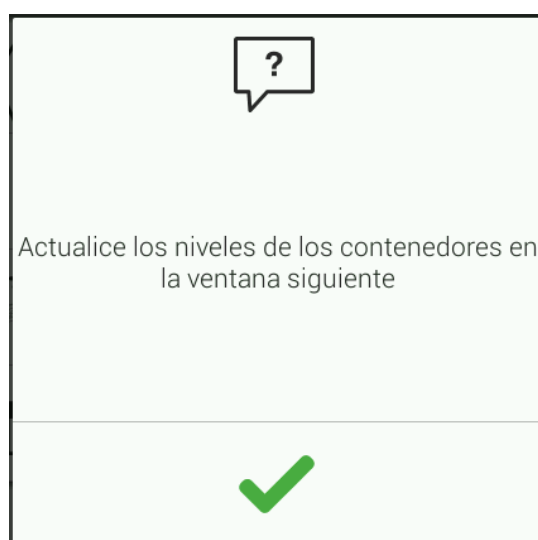
5. Desenrosque cada tapón de conexión rápida.
6. Coloque los contenedores llenos de agua en el compartimento de reactivos y vuelva a conectarlos al instrumento.

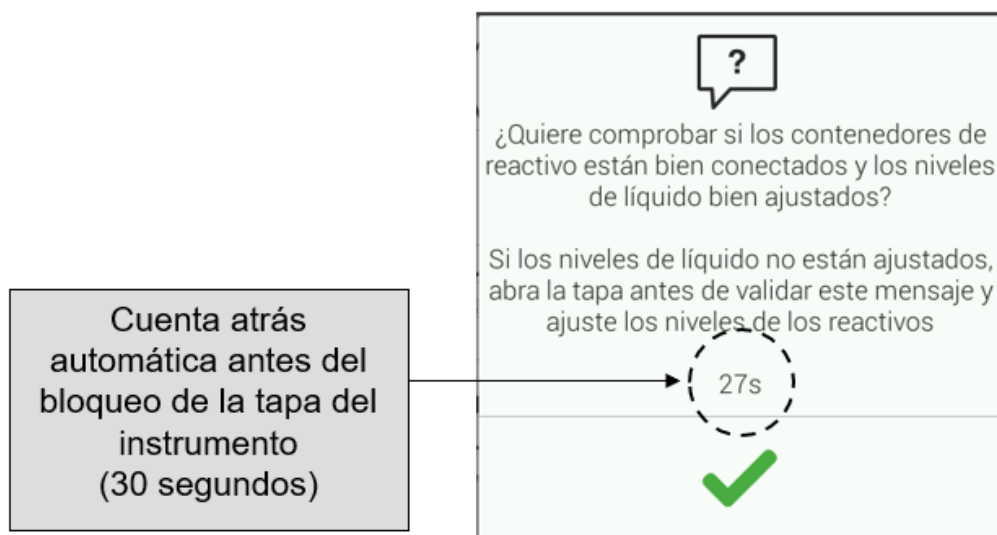
Para las posiciones 1 a 4, coloque los contenedores de tampón llenos de agua destilada o desmineralizada con CLEAN PROTECT y equipados con filtros nuevos.

Para la posición "Lavado", coloque el contenedor de solución de lavado lleno de agua destilada o desmineralizada con CLEAN PROTECT y equipado con un filtro nuevo.

Para la posición "H₂O", llene el contenedor con agua destilada o desmineralizada con CLEAN PROTECT.

7. Enrosque de nuevo los tapones de conexión rápida en los contenedores llenos de agua (compruebe que los tapones estén bien cerrados).





10. Inicie el ciclo de extinción con lavado completo del sistema hidráulico con agua destilada (o desionizada).
11. Al final del ciclo, vacíe el contenedor de desechos según las indicaciones contenidas en el protocolo de limpieza y eliminación de residuos.
12. Descontamine el contenedor de desechos y el tapón de conexión rápida según las indicaciones contenidas en el protocolo de descontaminación de los aparatos.
13. Seque bien antes de colocar todo el conjunto en su lugar.

ATENCIÓN:

- Ver [4.1.4. INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA](#).
- Use guantes de protección limpios para la manipulación y la instalación de los filtros.
- Compruebe que se haya enroscado un filtro en el extremo del tubo que cuelga del tapón de cada contenedor.
- Para una utilización óptima, compruebe que los tubos se sumerjan verticalmente hasta el fondo de cada contenedor.
- Al volver a conectar un contenedor al instrumento, compruebe que la clavija se haya insertado correctamente (el pulsador metálico debería ser visible).
- Al volver a conectar el contenedor de desechos al instrumento, compruebe que las 2 clavijas se hayan insertado correctamente (los 2 pulsadores metálicos deberían ser visibles).

14. Apague el instrumento al final del ciclo, mediante el interruptor situado en la parte posterior del instrumento.
15. Espere a que el instrumento se enfríe por completo.
16. Ponga el instrumento, los cables y los accesorios en el embalaje original.
17. Conserve los contenedores de reactivo siguiendo las recomendaciones de SEBIA.

ATENCIÓN:

- ***Las microplacas que contienen muestras biológicas deben manipularse con cuidado durante el proceso de carga y descarga.***
- ***Utilice todas las asas para manipular la cubierta del embalaje.***
- ***El instrumento debe ser cogido por debajo y transportado por al menos 2 personas.***
- ***No levante nunca el instrumento embalado cogiéndolo por las asas de la cubierta.***
- ***Fije correctamente las diferentes partes del embalaje para evitar que el instrumento se caiga.***
- ***Para cualquier transporte posterior, utilice los tornillos suministrados con el instrumento para cerrar de nuevo el embalaje.***
- ***Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica para obtener información adicional sobre la preparación del instrumento para su desplazamiento.***

Para volver a poner en funcionamiento el instrumento después del transporte, ver § [4.4. PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE DESPLAZAR EL INSTRUMENTO O DESPUÉS DE UN PERÍODO DE INACTIVIDAD DE MÁS DE 5 DÍAS.](#)

4.7. PRECAUCIONES A TOMAR PARA EL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO

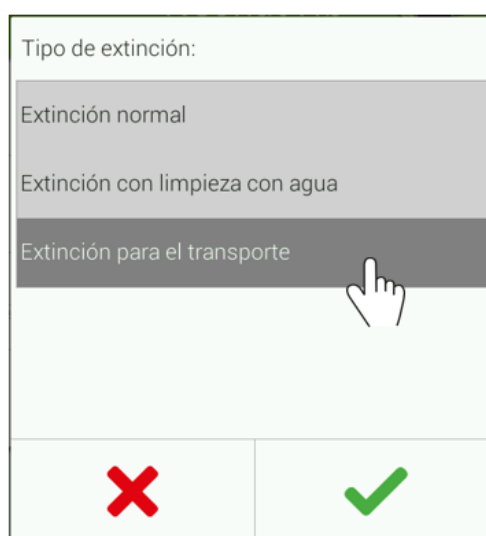
1. Antes de transportar el instrumento, verifique si el instrumento no contiene una microplaca en el compartimento de carga / descarga.

ADVERTENCIA: Las microplacas que contienen muestras biológicas deben manipularse con cuidado.

- Retire las microplacas no utilizadas del compartimento de carga y guárdelas dentro de la cámara húmeda SEBIA CAPILLARYS, referencia n° 1294 (ver las instrucciones del kit SEBIA CAPI 3 NEONAT Hb).

NOTA: Coloque una microplaca por cámara húmeda.

- Retire las microplacas analizadas del compartimento de descarga y deséchelas.
 - Limpie y descontamine el compartimento de carga y descarga de microplacas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el protocolo de descontaminación del equipo, ver § 8.MANTENIMIENTO.
2. Antes de cualquier transporte del instrumento, realice un ciclo CAPICLEAN y luego un ciclo de descontaminación con una solución de hipoclorito de sodio (2-3 % de cloro) (ver [5.2.2.8. MENÚ "MANTENIMIENTO & LIMPIEZA"](#)).
 3. Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica para acceder a los parámetros avanzados del instrumento (ver [5.2.3. MENÚ "CONFIGURACIÓN"](#)) para realizar el ciclo de extinción y preparación para el transporte (con lavado completo con agua destilada (o desionizada) y purga del sistema hidráulico).



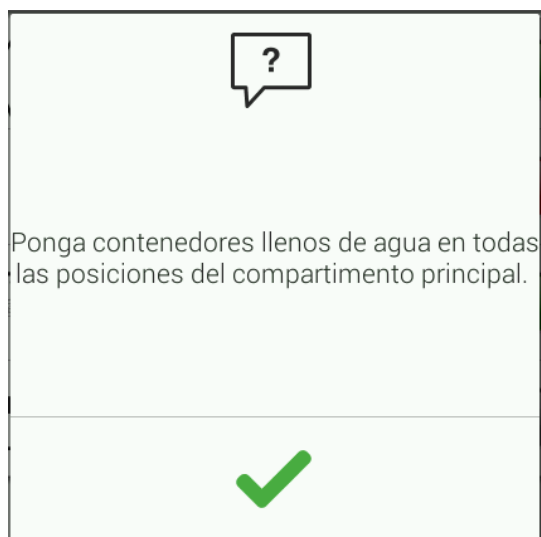
5. Desenrosque cada tapón de conexión rápida.
6. Coloque los contenedores llenos de agua en el compartimento de reactivos y vuelva a conectarlos al instrumento.

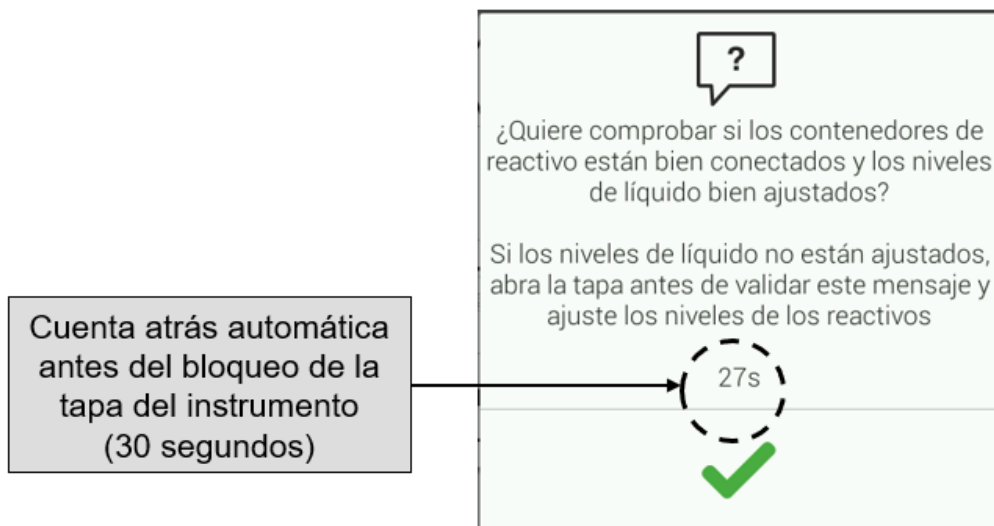
Para las posiciones 1 a 4, coloque los contenedores de tampón llenos de agua destilada o desmineralizada con CLEAN PROTECT y equipados con filtros nuevos.

Para la posición "Lavado", coloque el contenedor de solución de lavado lleno de agua destilada o desmineralizada con CLEAN PROTECT y equipado con un filtro nuevo.

Para la posición "H₂O", llene el contenedor con agua destilada o desmineralizada con CLEAN PROTECT.

7. Enrosque de nuevo los tapones de conexión rápida en los contenedores llenos de agua (compruebe que los tapones estén bien cerrados).
8. Vacíe el contenedor de desechos siguiendo las indicaciones del protocolo de limpieza y eliminación de residuos.
9. Descontamine el contenedor de desechos y el tapón de conexión rápida según las indicaciones contenidas en el protocolo de descontaminación de los aparatos y vuelva a conectar el contenedor tapado al instrumento.



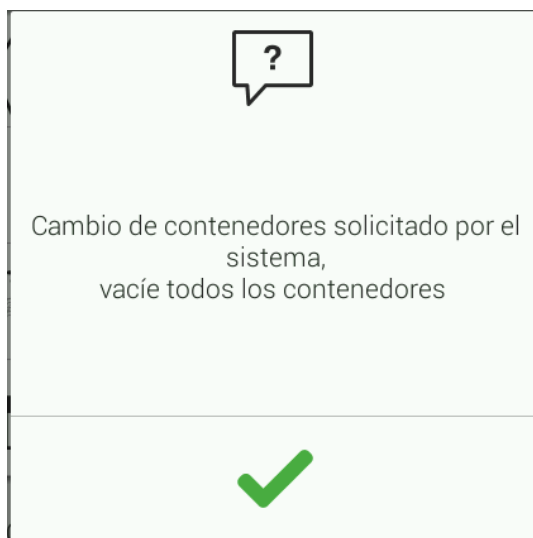


12. Inicie el ciclo de extinción y preparación para el transporte.

ATENCIÓN:

- Ver [4.1.4.INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA](#).
- *Use guantes de protección limpios para la manipulación y la instalación de los filtros.*
- *Compruebe que se haya enroscado un filtro en el extremo del tubo que cuelga del tapón de cada contenedor.*
- *Para una utilización óptima, compruebe que los tubos se sumerjan verticalmente hasta el fondo de cada contenedor.*
- *Al volver a conectar un contenedor al instrumento, compruebe que la clavija se haya insertado correctamente (el pulsador metálico debería ser visible).*
- *Al volver a conectar el contenedor de desechos al instrumento, compruebe que las 2 clavijas se hayan insertado correctamente (los 2 pulsadores metálicos deberían ser visibles).*





14. Cierre la tapa del instrumento e inicie el 2º ciclo de lavado.
15. Al final del 2º ciclo de lavado, descontamine de nuevo el contenedor de desechos y el tapón de conexión rápida según las indicaciones contenidas en el protocolo de descontaminación de los aparatos.
16. Seque bien el contenedor de desechos y el tapón antes de volver a conectar el contenedor.
17. Deje el contenedor de solución de lavado y el contenedor de agua vacíos en el compartimento de reactivos principal.
18. Retire los 4 contenedores de tampón vacíos de las posiciones 1 a 4 del compartimento de reactivos.
19. Apague el instrumento al final del ciclo, mediante el interruptor situado en la parte posterior del instrumento.
20. Espere a que el instrumento se enfríe por completo.
21. Ponga el instrumento, los cables y los accesorios en el embalaje original.
22. Conserve los contenedores de reactivo siguiendo las recomendaciones de SEBIA.

ATENCIÓN:

- **Las microplacas que contienen muestras biológicas deben manipularse con cuidado durante el proceso de carga y descarga.**
- **Utilice todas las asas para manipular la cubierta del embalaje.**
- **El instrumento debe ser cogido por debajo y transportado por al menos 2 personas.**
- **No levante nunca el instrumento embalado cogiéndolo por las asas de la cubierta.**
- **Fije correctamente las diferentes partes del embalaje para evitar que el instrumento se caiga.**
- **Para cualquier transporte posterior, utilice los tornillos suministrados con el instrumento para cerrar de nuevo el embalaje.**
- **Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica para obtener información adicional sobre la preparación del instrumento para su transporte.**

Para volver a poner en funcionamiento el instrumento después del transporte, ver § [4.4. PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE DESPLAZAR EL INSTRUMENTO O DESPUÉS DE UN PERÍODO DE INACTIVIDAD DE MÁS DE 5 DÍAS.](#)

5. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

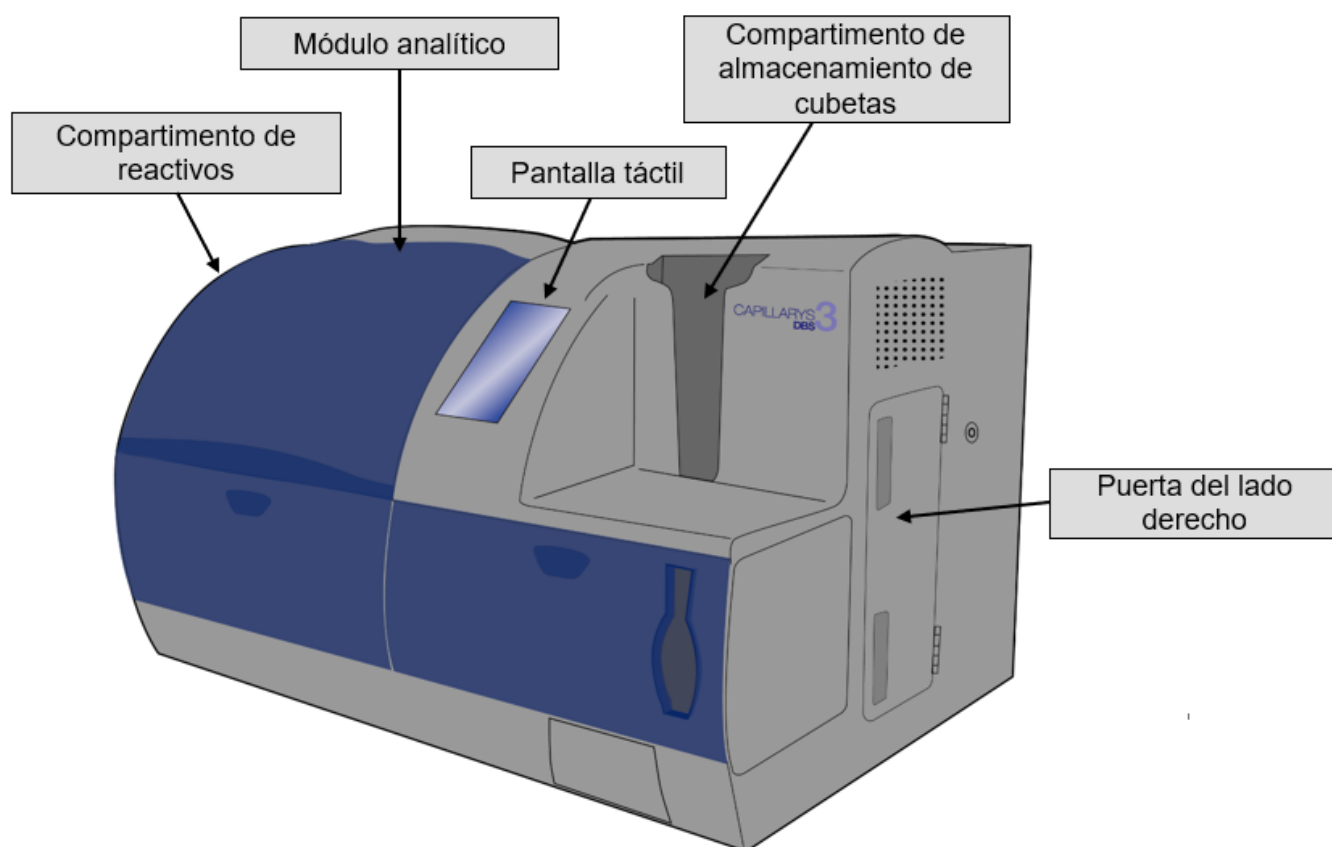


FOTO n° 3: Parte frontal del instrumento automático CAPILLARYS 3 DBS

El instrumento CAPILLARYS 3 DBS está configurado para tener un contenedor de desechos externo con un sensor de detección. Este sensor indica al usuario que el contenedor de desechos externo está lleno. Para más información, ver [5.2.2.7. MENÚ "CONSUMIBLES & DESECHOS"](#).

5.1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

CAPILLARYS 3 DBS es un instrumento automático de electroforesis capilar multitarea. Está conectado a un ordenador equipado con el programa PHORESIS para el tratamiento de los datos.

Este instrumento está formado por un cargador de microplacas, un módulo analítico, un compartimento de reactivos (compuesto por un compartimento de reactivos principal y un compartimento de reactivos secundario) y un módulo de control (pantalla táctil).

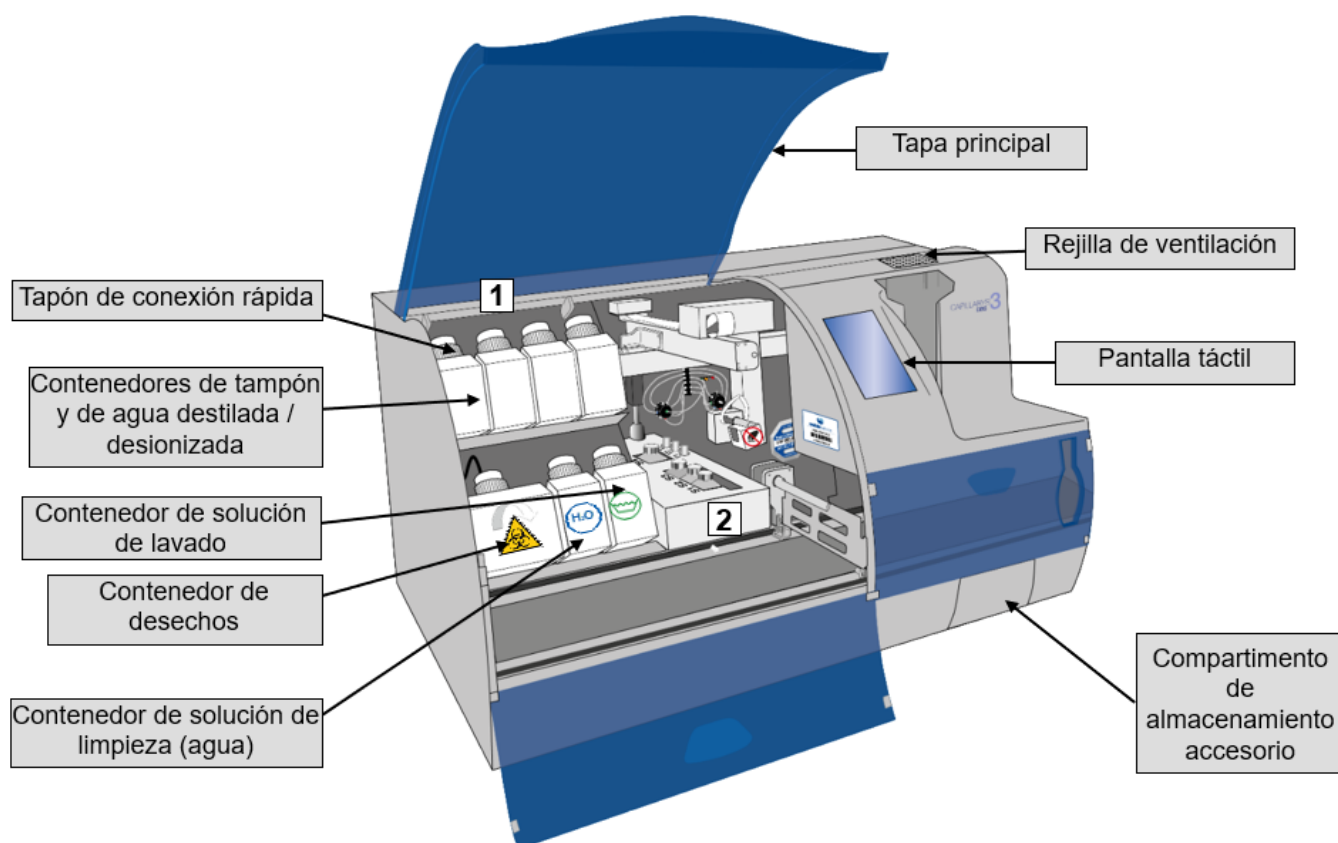
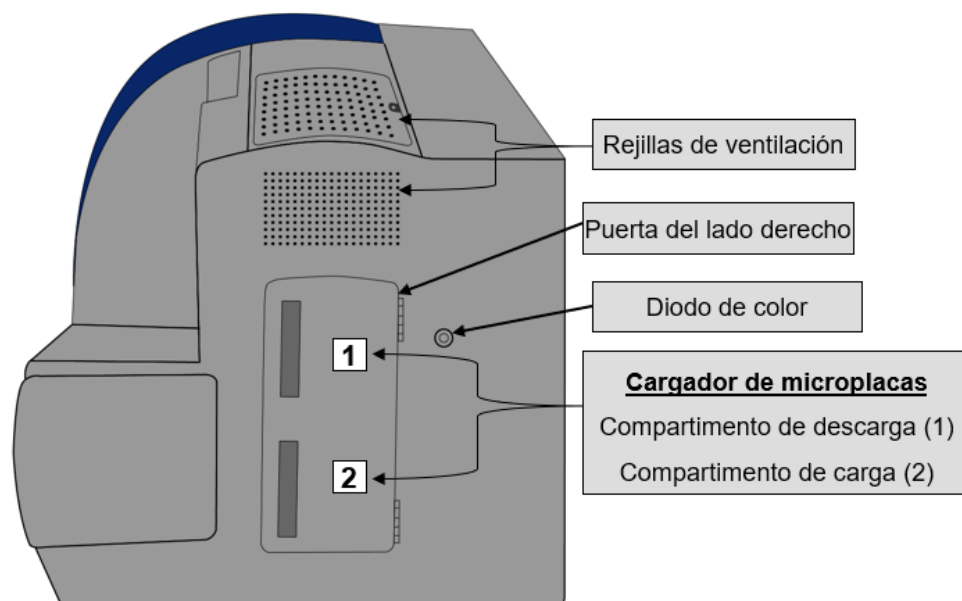


FIGURA Nº 1: Instrumento automatizado CAPILLARYS 3 DBS

- 1** : Compartimento de reactivos principal
2 : Compartimento de reactivos secundario

Lado derecho y parte superior del instrumento



Parte posterior del instrumento

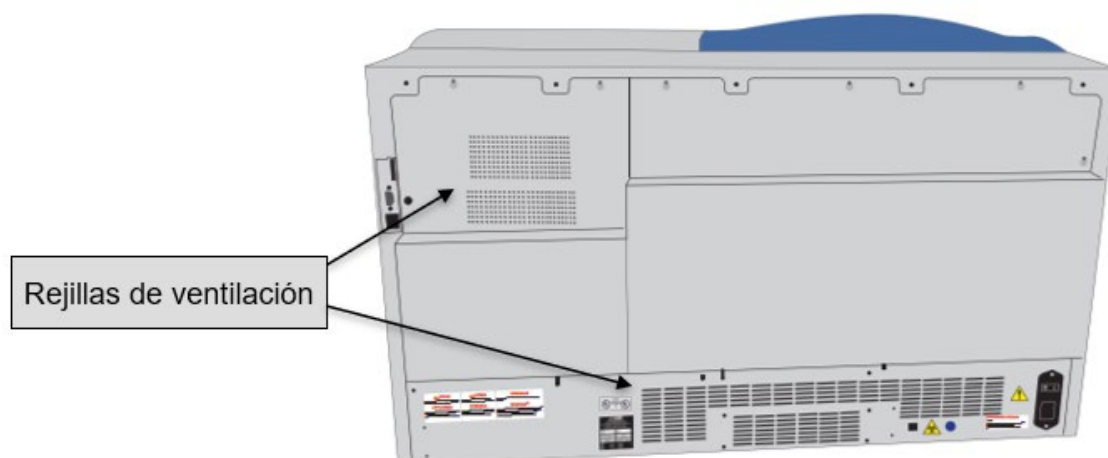


FIGURA N° 2:

Rejillas de ventilación del instrumento CAPILLARYS 3 DBS

ATENCIÓN: *Cualquier obstrucción de las rejillas de ventilación puede producir un sobrecalentamiento que podría dañar el instrumento (ver FIGURA N° 2).*

NOTA: *El color del diodo situado en el lado derecho del CAPILLARYS 3 DBS cambia según el estado de funcionamiento o del modo de espera:*

- *el diodo es verde cuando el instrumento está funcionando,*
- *el diodo es rojo cuando el instrumento permanece bajo tensión después de la extinción,*

- *el diodo es naranja cuando el instrumento permanece bajo tensión después de la extinción y con un arranque programado.*

5.1.1. CARGADOR DE MICROPLACAS

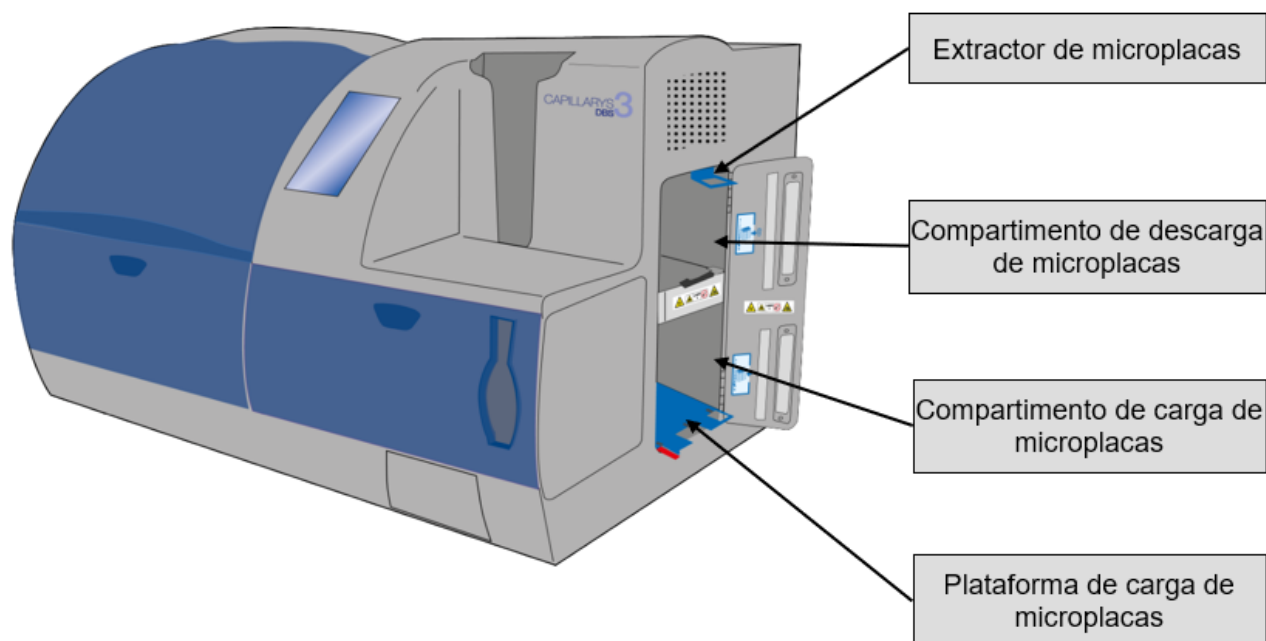


FIGURA N°. 3: Cargador de microplacas

El cargador de microplacas permite cargar y descargar microplacas dentro del instrumento abriendo la puerta del lado derecho (ver FIGURA N° 2).

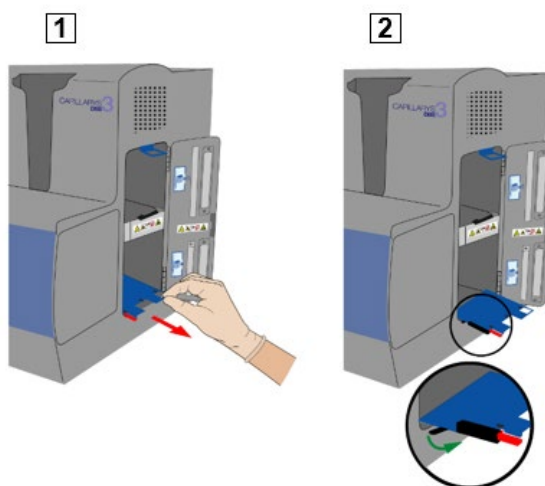
La puerta del lado derecho contiene:

- Un compartimento de descarga de microplacas (parte superior) con extractor de microplacas (ver FIGURA N° 3) y
 - Un compartimento de carga de microplacas (parte inferior) con una plataforma de carga de microplacas.
- **El compartimento de descarga** permite la extracción manual de las microplacas analizadas. Esta zona está provista de un sensor de descarga completa del compartimento y un extractor de microplacas.
 - **El compartimento de carga** puede contener hasta 8 microplacas (incluido el soporte de cubeta del control Hb AF) en espera de análisis. Esta zona está provista de un sensor para la detección y el recuento de microplacas incorporadas. La activación de la plataforma de carga de microplacas se inicia automáticamente cuando se cierra la puerta del lado derecho.
 - Cada microplaca SEBIA tiene un código de barras único. El soporte de cubeta del control Hb AF está identificado con el código de barras «CTLHbAF».

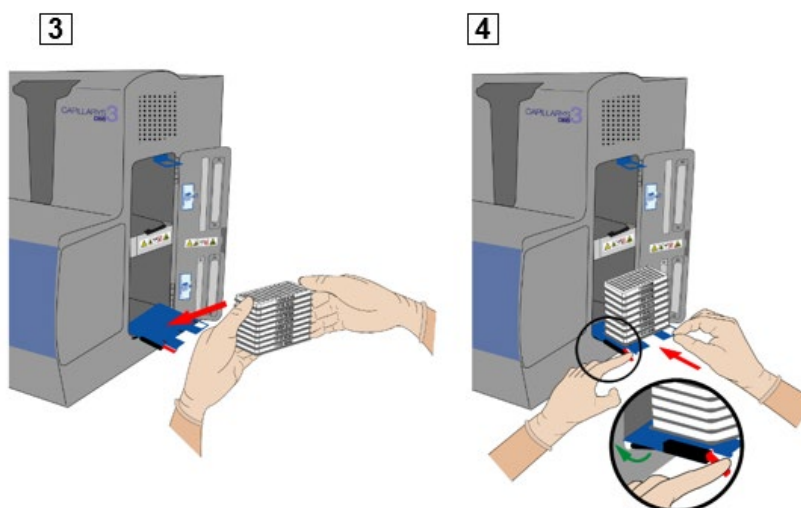
- El lector de códigos de barras permite identificar las microplacas SEBIA o el soporte de cubeta del control Hb AF. Después del análisis, el instrumento envía los resultados al programa PHORESIS para identificar las muestras analizadas.
- La cánula de muestras realiza la dilución de cada muestra en los pocillos de la microplaca SEBIA o en el soporte de cubeta del control Hb AF.

ADVERTENCIA: Use guantes limpios cuando manipule microplacas conteniendo muestras biológicas, que deban manipularse con cuidado (ver FIGURA N° 4).

Carga de microplacas



1. Abra toda la puerta del lado derecho y extraiga la plataforma de carga de microplacas del instrumento, deslizándolo fuera del instrumento.
2. Una vez extendido, la plataforma se "estabiliza" cuando se mantiene en su lugar mediante un tope de bloqueo.



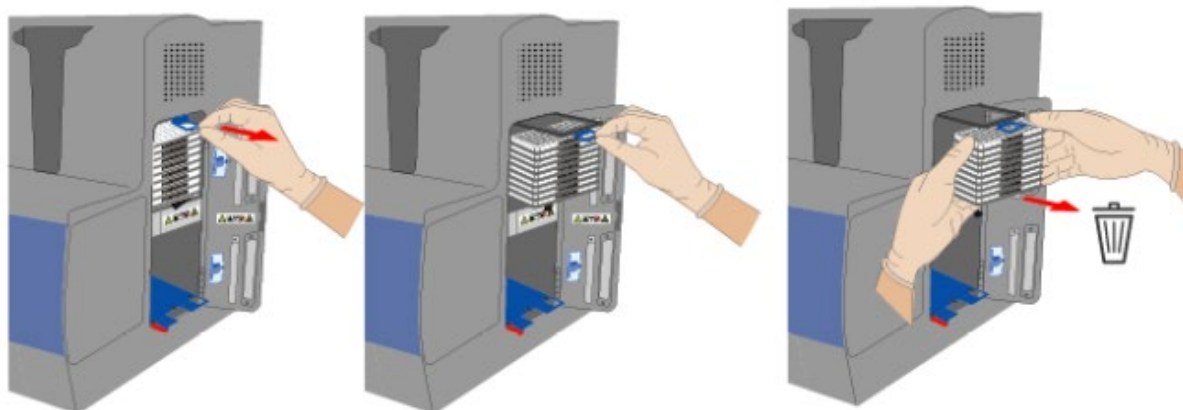
3. Coloque las microplacas apiladas en la plataforma.

ATENCIÓN: *Asegúrese también de que las microplacas estén estables en la plataforma.*

4. Pulse el botón "Push" para liberar el tope, empuje la plataforma hacia el interior del instrumento y luego cierre la puerta lateral completamente hasta que se bloquee.

ATENCIÓN: *Si ya hay microplacas en la zona de carga, retire todas las microplacas existentes y agregue las nuevas microplacas en la parte inferior de la pila antes de volver a colocar todas las microplacas en la plataforma.*

Descarga de microplacas



1. Abra completamente la puerta lateral derecha y tire suavemente del extractor de microplacas con el asa metálica para retirar las microplacas de la zona de descarga.

Si se coloca un soporte de cubeta del control Hb AF en la parte superior de la pila, primero retire con cuidado este soporte de la pila, y luego deseche la cubeta.

Si se coloca un soporte de cubeta del control Hb AF en la parte inferior de la pila, suelte el juego de microplacas primero antes de retirar el soporte, y luego deseche la cubeta.

2. Retire las microplacas apiladas con ambas manos y deséchelas.
3. Empuje el extractor de microplacas hacia el interior del instrumento y cierre la puerta lateral completamente hasta que se bloquee.

FIGURA N° 4: Carga y descarga de microplacas y del soporte de cubeta del control Hb AF dentro del instrumento CAPILLARYS 3 DBS (durante la carga, el usuario debe

poder ver claramente el código de barras de cada microplaca y el soporte de cubeta del control Hb AF).

5.1.2. MÓDULO ANALÍTICO

El módulo analítico está formado por los elementos siguientes:

- 12 cartuchos independientes termoconductores que contienen cada uno un capilar de sílice fundido, del que sólo los 2 extremos están fuera del cartucho, con una ventana de detección habilitada en cada cartucho,
- un bloque de regulación térmica colocado encima de los 12 cartuchos, que permite la termostatación de los capilares por efecto Peltier (la evacuación del calor se realiza mediante varios ventiladores),
- un sistema de detección compuesto por una lámpara de deuterio / LED, un juego de 12 fibras ópticas de entrada y de salida insertadas en cada cartucho a nivel de la ventana de detección, así como un sensor CMOS. La detección de las proteínas se realiza directamente y de forma simultánea en cada capilar por espectrofotometría de absorción,
- un sistema hidráulico que permite la circulación de los reactivos dentro de los capilares. Está formado por 2 cubetas (anódica y catódica), una bomba, electroválvulas y un depósito de presión para el lavado de los capilares y la inyección de las muestras,
- una fuente de alimentación de alta tensión conectada a un electrodo de platino.

5.1.3. COMPARTIMENTO DE REACTIVOS

El compartimento de reactivos, compuesto por un compartimento de reactivos principal y un compartimento de reactivos secundario, presentado en la [FIGURA N° 1](#), está destinado a contener:

En el compartimento de reactivos principal, parte superior (lado izquierdo):

Hasta 4 contenedores, incluyendo los tampones de análisis y el agua destilada o desionizada (posiciones 1 a 4).

En el compartimento de reactivos principal, parte inferior (lado izquierdo):



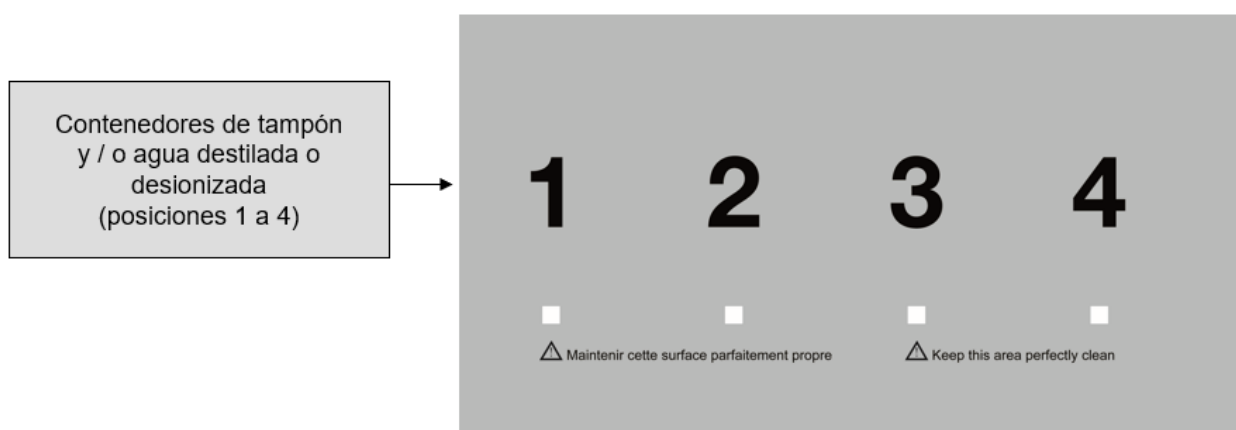
NOTA: El instrumento está configurado para tener un contenedor de desechos externo. Durante el análisis y cada vez que se cierra la puerta del lado derecho, el instrumento vacía automáticamente el contenido del contenedor de desechos interno en el contenedor externo.



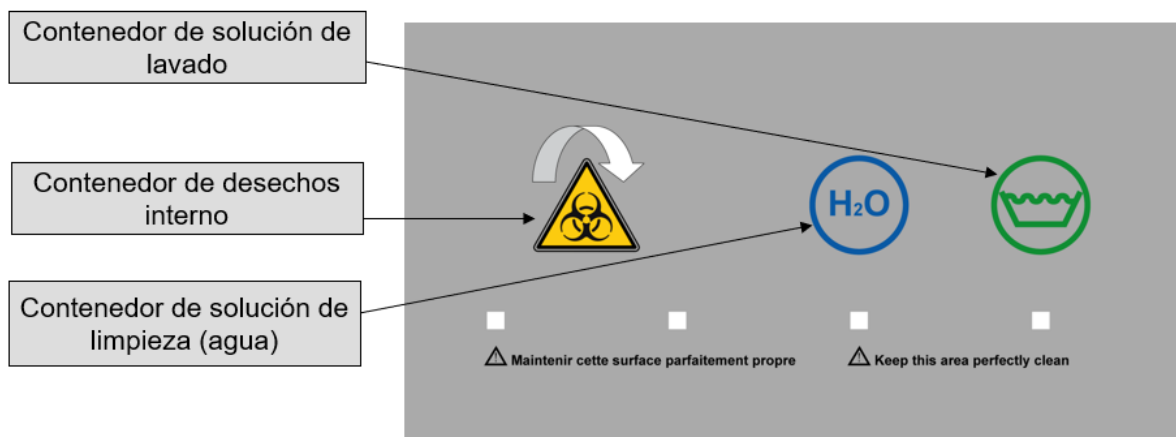
ATENCIÓN:

- Ver [4.1.4.INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA](#).
- Use guantes de protección limpios para la manipulación y la instalación de los filtros.
- Compruebe que se haya enroscado un filtro en el extremo del tubo que cuelga del tapón de cada contenedor (tampón, agua y solución de lavado).
- Para una utilización óptima, compruebe que los tubos se sumerjan verticalmente hasta el fondo de cada contenedor.

La posición de cada contenedor de las partes superior e inferior del compartimento de reactivos principal está indicada en el instrumento:



Parte superior



Parte inferior

FIGURA N° 5: Compartimento de reactivos principal

En el compartimento de reactivos secundario (lado derecho):

Este compartimento contiene una zona mantenida a temperatura controlada, destinada a los reactivos que deben conservarse a una temperatura inferior a 12 °C, y una zona a temperatura ambiente.

Este compartimento puede contener hasta 3 tubos de ensayo, hasta 3 viales de solución hemolizante simultáneamente en la zona de temperatura controlada (S1 a S3), y un soporte del control Hb AF que contiene 2 tubos de control Hb AF reconstituidos. La posición S4 no se utiliza.

ATENCIÓN:

- ***Los viales en las posiciones S1, S2, y S3 del compartimento de reactivos secundario deben estar equipados con taponos perforables.***
- ***Los tubos de ensayo u otros tubos de dimensiones equivalentes, destinados al mantenimiento (altura comprendida entre 90 y 100 mm y diámetro comprendido entre 13 y 16 mm) deben colocarse destapados en las posiciones T1, T2 y T3.***
- ***Coloque los viales, el soporte del control Hb AF y los tubos de mantenimiento poniendo las etiquetas RFID según el esquema siguiente.***
- ***Después de haber colocado los viales y el soporte del control Hb AF, cierre bien la tapa magnetizada del compartimento secundario.***

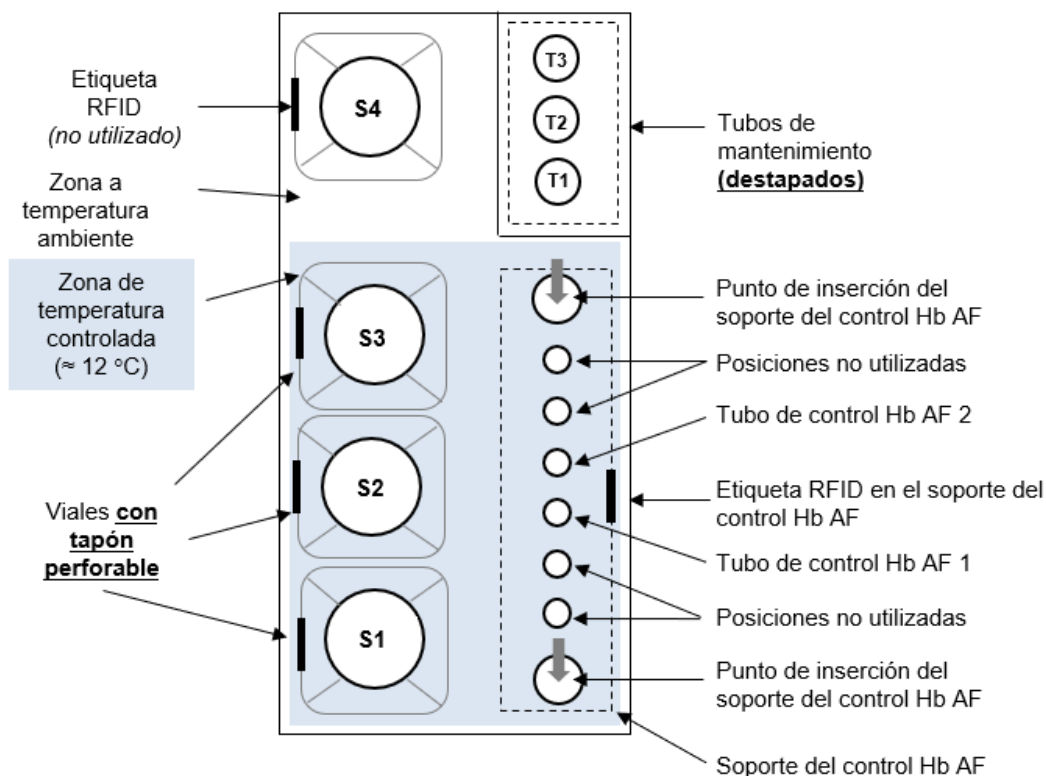


FIGURA N° 6: Compartimento de reactivos secundario

Funcionamiento del compartimento de reactivos:

Los contenedores de reactivo (tampones y solución de lavado), el (los) contenedor(es) de solución de limpieza y el contenedor de desechos están retroiluminados de forma específica por LEDs, y esta retroiluminación depende de la utilización de cada contenedor, de su nivel de llenado, del ciclo de funcionamiento del instrumento, de la apertura o cierre de la tapa, etc. Los LED presentes en el compartimento de reactivos se encienden, en particular, cuando es necesario cambiar uno o varios contenedores de reactivo, llenar el (los) contenedor(es) de solución de limpieza (agua destilada o desionizada) o vaciar el contenedor de desechos.

NOTA: Una vez iniciado el cambio de los contenedores, voluntariamente por parte del usuario o a petición del instrumento, debe completarse, y será realizado únicamente cuando el funcionamiento del instrumento lo permita.

En el compartimento de reactivos principal, en la utilización normal, cada contenedor de tampón está retroiluminado por un LED de color específico (rojo). Los contenedores de solución hemolizante, agua destilada o desionizada y el contenedor de desechos están retroiluminados por un LED blanco, y el contenedor de solución de lavado está retroiluminado por un LED naranja.

Los viales de reactivo y los tubos del compartimento de reactivos secundario no están retroiluminados.

- **Contenedores del compartimento principal**

Los contenedores usados en la técnica en curso están retroiluminados continuamente con el color específico de la técnica (rojo, verde, magenta, etc.).

Dependiendo del ciclo, cuando el nivel del contenedor de tampón es del $\approx 10\%$, es retroiluminado con su color específico a baja frecuencia; cuando su nivel es del $\approx 5\%$, es retroiluminado a alta frecuencia. La tapa permanece cerrada hasta que el ciclo de funcionamiento del instrumento permite su apertura para que el usuario cambie el contenedor.

Cuando varios contenedores del mismo reactivo están conectados en el instrumento, el contenedor en curso de utilización se apaga cuando está vacío; el instrumento pasa entonces automáticamente a utilizar el contenedor siguiente teniendo en cuenta el nivel de llenado de los contenedores (el contenedor con el nivel más bajo será utilizado prioritariamente).

Todos los contenedores parpadean cuando el último contenedor está vacío.

- **Retroiluminación del contenedor de desechos**

En el compartimento de reactivos principal, en la utilización normal, el contenedor de desechos está retroiluminado con un LED blanco.

Dependiendo del ciclo, cuando el nivel del contenedor de desechos es del $\approx 65\%$, es retroiluminado en blanco a baja frecuencia; cuando su nivel es del $\approx 75\%$, es retroiluminado en rojo a alta frecuencia. La tapa permanece cerrada hasta que el ciclo de funcionamiento del instrumento permite su apertura para que el usuario vacíe el contenedor de desechos.

- **Retroiluminación de los contenedores después de una petición de apertura de la tapa**

Cuando una petición de apertura de la tapa es tomada en cuenta por el instrumento, la tapa permanece cerrada hasta que el ciclo de funcionamiento del instrumento permite su apertura (fin del ciclo de análisis, posición de seguridad del brazo, etc.). Todos los contenedores parpadean en verde hasta la apertura de la tapa.

- **Error de posición de un contenedor (con la tapa abierta y/o la tapa cerrada)**

Cuando un contenedor está en una posición incorrecta en el compartimento de reactivos principal, sólo el contenedor afectado parpadea en rojo y aparece un mensaje de error en la pantalla del instrumento. Coloque el contenedor en el lugar previsto del compartimento de reactivos.

El contenedor de solución de lavado parpadea en verde cuando uno de los contenedores del compartimento de reactivos secundario está vacío o mal colocado.

- **Extinción del instrumento**

Cuando el ciclo de extinción ha terminado, todos los contenedores parpadean en rojo hasta que el instrumento es puesto en modo de espera o apagado por el usuario.

La transferencia y la evacuación de los reactivos son realizadas por la bomba y el depósito de presión.

La circulación del conjunto de los reactivos y su expulsión en el contenedor de desechos están gestionadas por un conjunto de válvulas y electroválvulas.

5.1.4. MÓDULO DE CONTROL

El instrumento automatizado CAPILLARYS 3 DBS es operado por un programa integrado. Este programa está conectado al programa "PHORESIS", instalado en un ordenador para el tratamiento de los datos.

Los parámetros y los ciclos correspondientes a cada tipo de análisis están preprogramados, y el estado de los análisis se muestra continuamente en la pantalla del instrumento CAPILLARYS 3 DBS.

El usuario puede iniciar procedimientos automáticos especiales: extinción del instrumento, activación de los capilares, etc.

5.1.5. ACCESORIOS

Soporte de cubeta del control Hb AF

Este accesorio permite el análisis del control de migración Hb AF. Contiene una cubeta vacía en la que el instrumento dispensa el control de migración Hb AF para su análisis. El instrumento lee el código de barras del soporte y permite diferenciar su procesamiento del de las microplacas (ver § [7.3.2.CONTROL DE MIGRACIÓN Y DE CALIDAD CON EL CARTUCHO DE CARGA Hb AF](#)).



Base del soporte del control

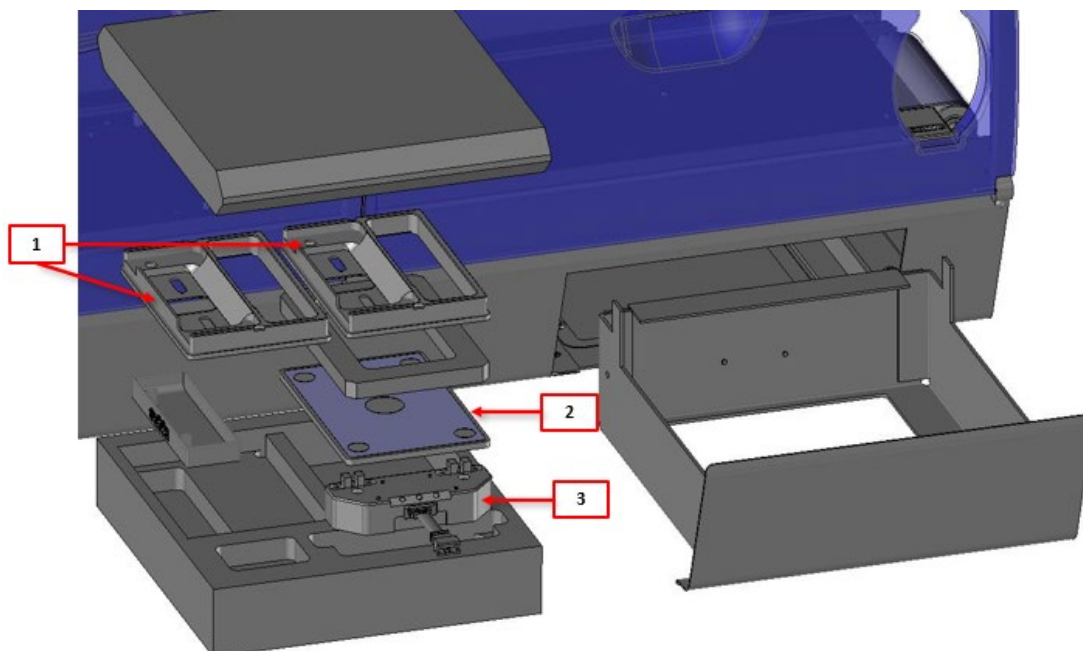
Este accesorio permite que el soporte del control Hb AF se mantenga en posición vertical para facilitar la transferencia por parte del usuario del control reconstituido desde su vial inicial a uno de los dos tubos vacíos en el soporte del control.



Compartimento de almacenamiento accesorio

Este compartimento en la parte frontal del instrumento contiene:

- 2 soportes de cubeta de control Hb AF (1),
- 1 herramienta de ajuste de capilares, su cable y el soporte de la herramienta de ajuste de capilares (herramienta reservada al Servicio de Asistencia Técnica de SEBIA) (2),
- 1 herramienta de ajuste de la cánula de muestras (herramienta reservada al Servicio de Asistencia Técnica de SEBIA) (3).



Compartimento de almacenamiento de cubetas

Este compartimento en la parte frontal del instrumento se utiliza para almacenar cubetas de control de migración vacías antes de colocarlas en el soporte de cubeta del control Hb AF (ver § [7.3.2.CONTROL DE MIGRACIÓN Y DE CALIDAD CON EL SOPORTE DEL CONTROL Hb AF](#)).



ATENCIÓN: El obturador permite que las cubetas se mantengan en su lugar para evitar que se caigan. No retire el obturador.

5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS COMANDOS

La pantalla táctil contiene los comandos del módulo analítico del CAPILLARYS 3 DBS e informa sobre las etapas en curso.

Estos comandos que permiten controlar el instrumento se presentan en forma de menús, pestañas, funciones, opciones y botones.

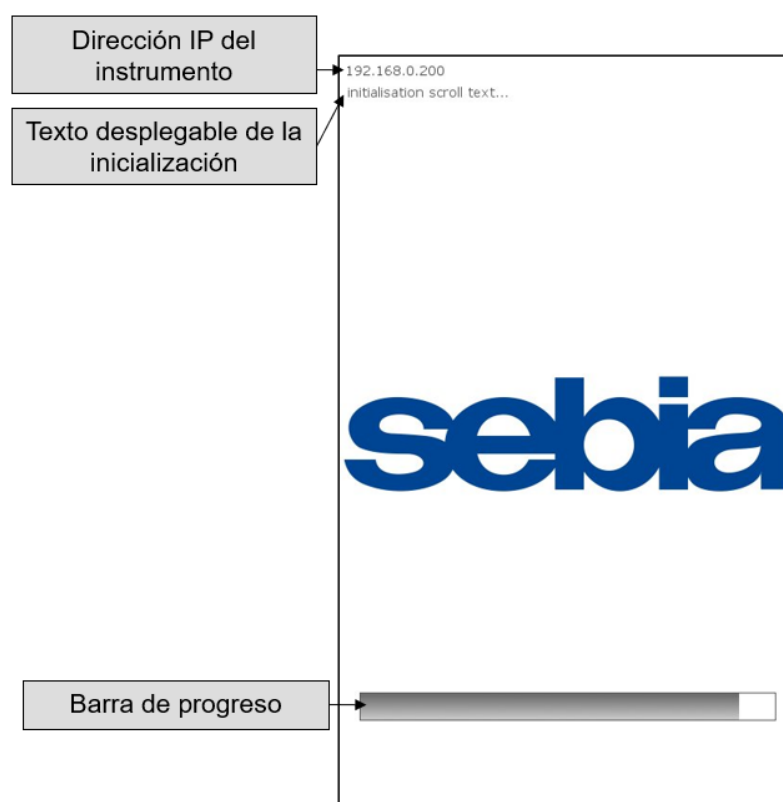
La activación de estos comandos se realiza directamente en la pantalla táctil.

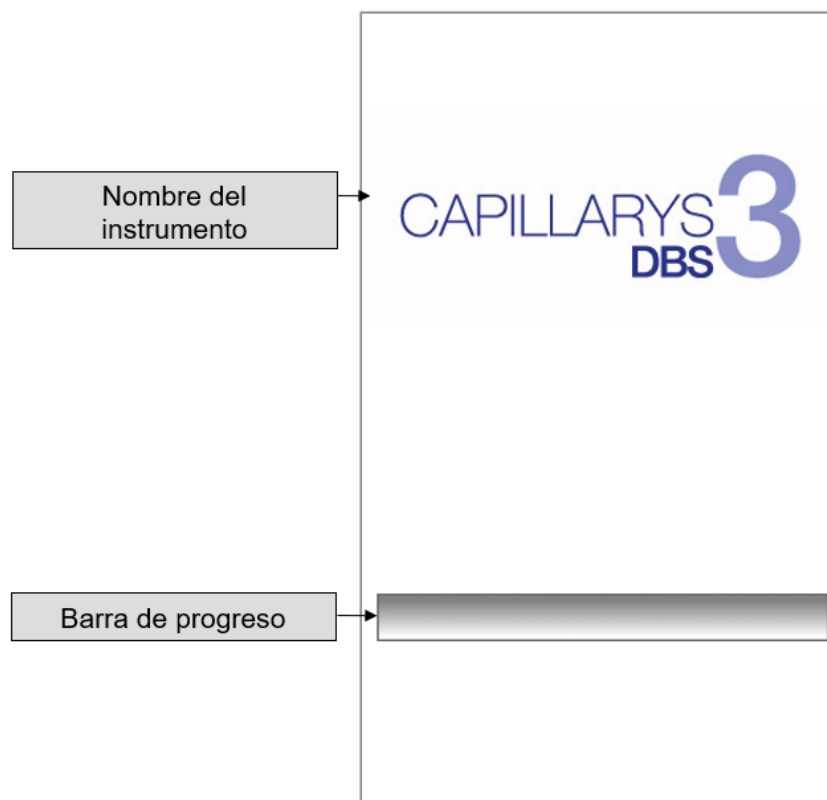
NOTA: En la pantalla, un comando que aparece sobre un fondo gris indica al usuario que la función correspondiente no está disponible (no programada, no accesible u opcional).

5.2.1. PANTALLAS DE ARRANQUE

Encienda el CAPILLARYS 3 DBS (el interruptor de Encendido / Apagado está situado en la parte posterior del instrumento).

Al arrancar el CAPILLARYS 3 DBS, las pantallas siguientes muestran la información relativa al instrumento durante la fase de inicialización:





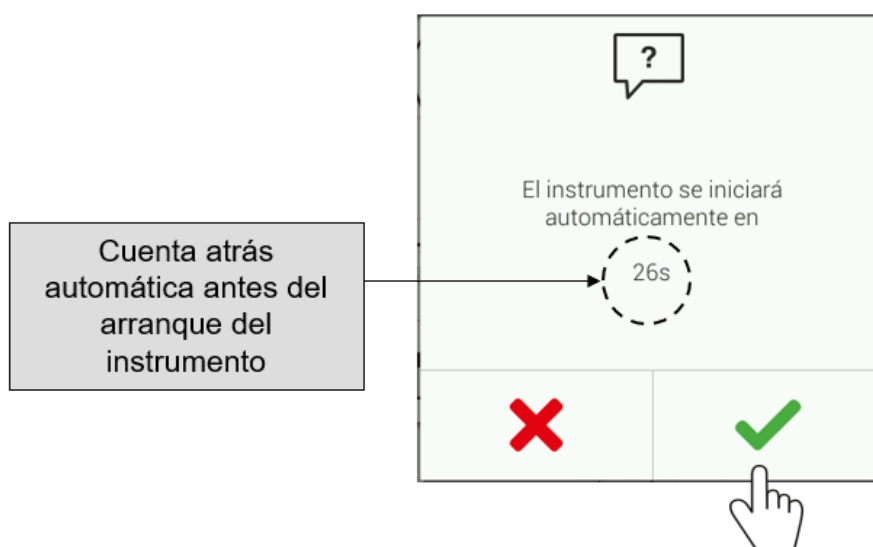
NOTA: Cuando el instrumento está en modo de espera, puede ser reiniciado tocando directamente la pantalla.

Cuando ha terminado la inicialización del instrumento, el menú principal aparece en pantalla:



Caso particular:

Si el arranque del instrumento está programado (ver [5.2.3.3.1 PESTAÑA "INICIO", Menú "PLANIFICACIÓN"](#)), aparecerá en pantalla la ventana de arranque siguiente cuando la inicialización del instrumento haya acabado:



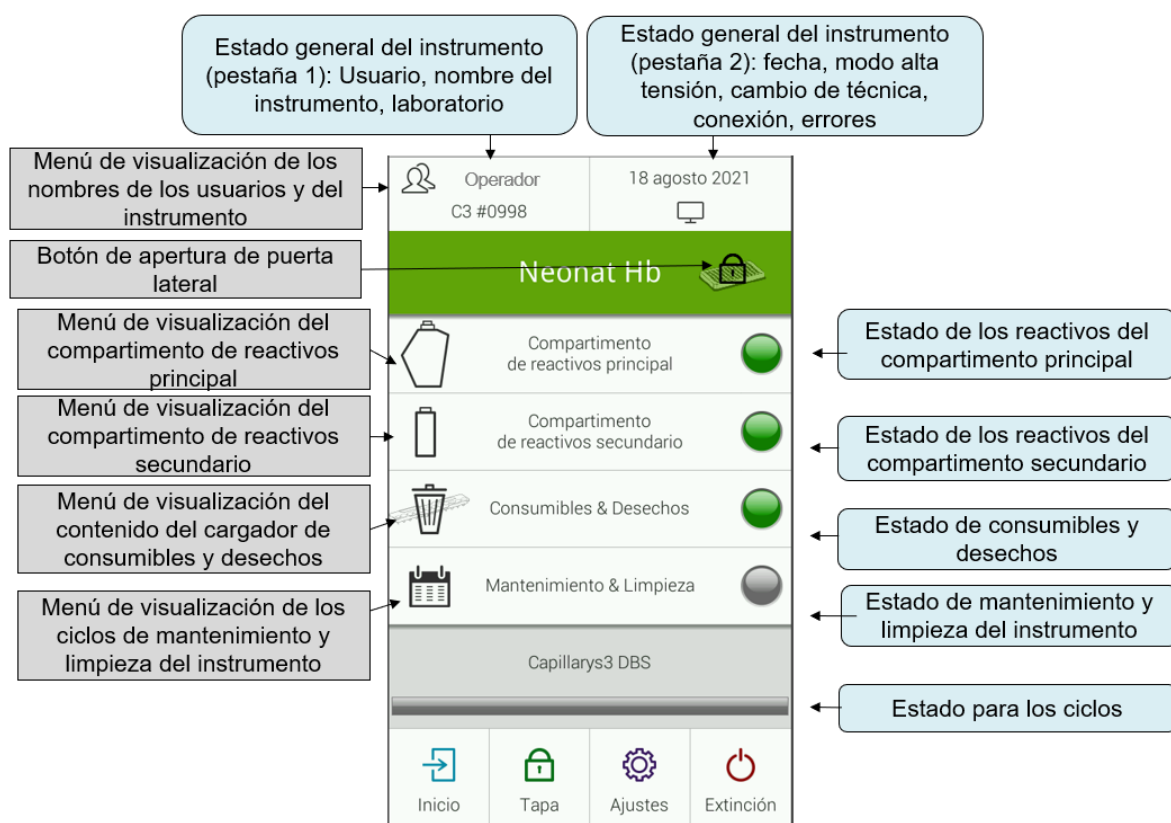


Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica en caso de que ocurra un incidente al arrancar el instrumento (en ese caso, aparecerá una ventana "Incidente" describiendo el problema).

5.2.2. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL

El menú principal está compuesto por botones que permiten acceder a las diferentes pantallas de la técnica en curso, mostrada en la parte superior de este menú. El menú principal permite gestionar el módulo analítico, visualizar los niveles de los reactivos y los consumibles, programar el instrumento, personalizar algunos parámetros del usuario y conocer el estado del instrumento en un momento dado.

Pulse un botón del menú principal para acceder al menú correspondiente.



5.2.2.1. APERTURA DE LA PUERTA LATERAL

Para desbloquear la puerta del lado derecho, presione el botón de bloqueo en la sección NEONAT Hb de la pantalla.



ATENCIÓN:

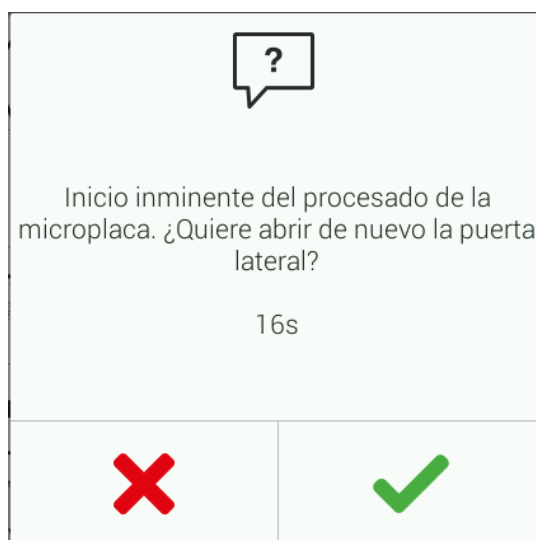
- Cuando el instrumento considera una demanda de apertura de la puerta del lado derecho, la puerta permanece cerrada hasta que el ciclo de funcionamiento del instrumento permite su apertura (suspensión de la cadencia o fin del ciclo de análisis, aseguramiento de la base del

elevador, etc.). El retraso de apertura puede ser de hasta 25 minutos, en función de la etapa de trabajo en curso.

- Si la apertura de la puerta lateral está bloqueada por un obstáculo ubicado frente a la puerta, la solicitud de apertura se cancela después de 10 segundos de intento fallido. Aparece una notificación en la pestaña n° 2 del menú principal en forma de una señal de advertencia amarilla.
- Si se realiza una solicitud para abrir la puerta lateral entre la inyección y la descarga de un soporte de cubeta del control Hb AF, la solicitud es ignorada. Espere hasta que finalice la descarga del soporte de cubeta del control Hb AF antes de solicitar la apertura de la puerta lateral.

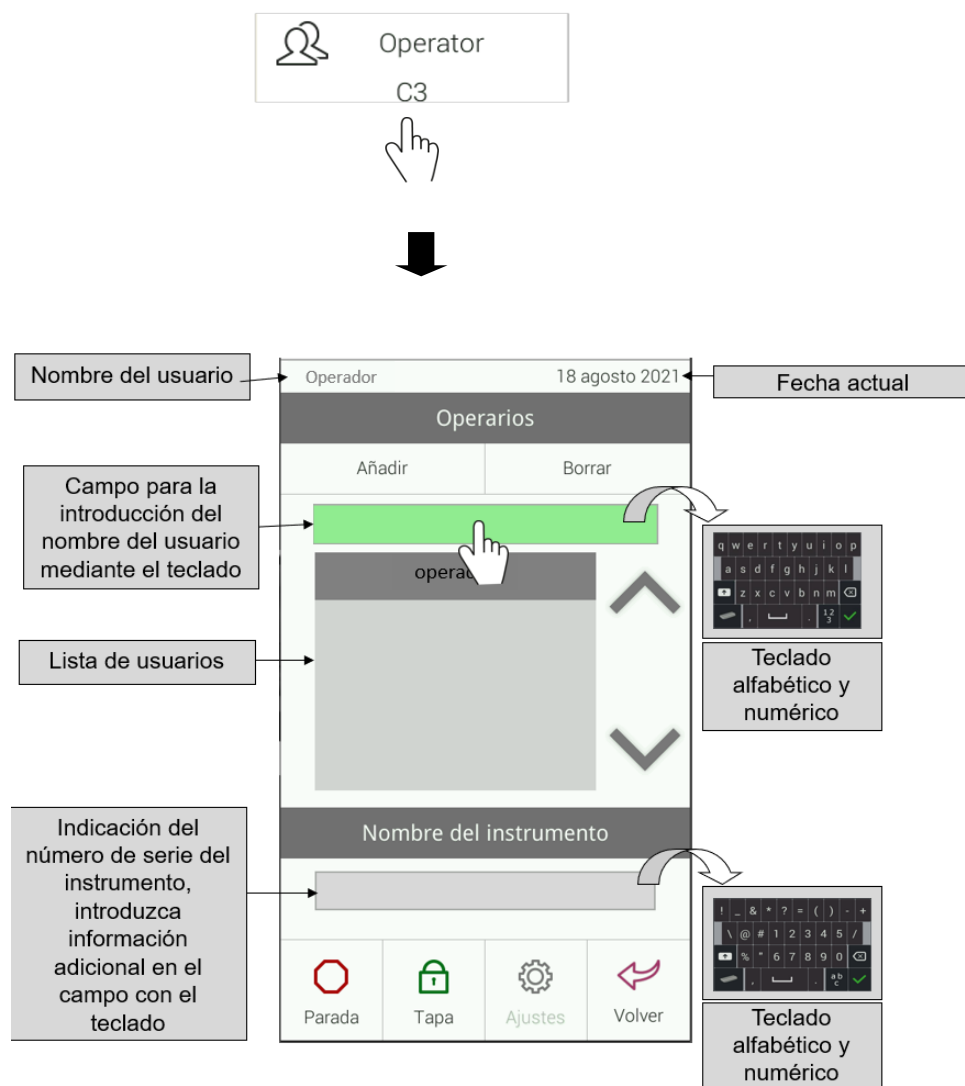
NOTA: El cierre manual de la puerta del lado derecho bloquea la puerta mecánicamente sin necesidad de que el usuario utilice un botón en el menú principal del instrumento.

Una vez cerrada la puerta lateral, el instrumento mostrará un mensaje durante 20 segundos que permitirá que la puerta se vuelva a abrir inmediatamente para cargar o descargar las microplacas en caso de un error inicial.

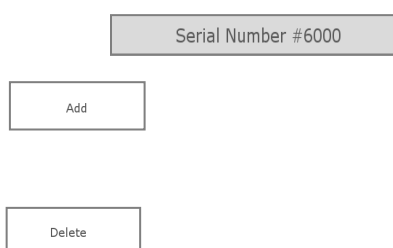


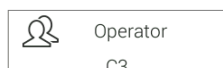
5.2.2.2. MENÚ "USUARIOS & NOMBRE DEL INSTRUMENTO"

Pulse el botón siguiente del menú principal para que aparezca el menú "Usuarios & Nombre del Instrumento"



En las secciones "Usuarios" y "Nombre del instrumento", toque el campo para que aparezca el teclado para introducir el nombre del usuario a añadir y la información adicional relativa al instrumento (nombre del laboratorio, por ejemplo).

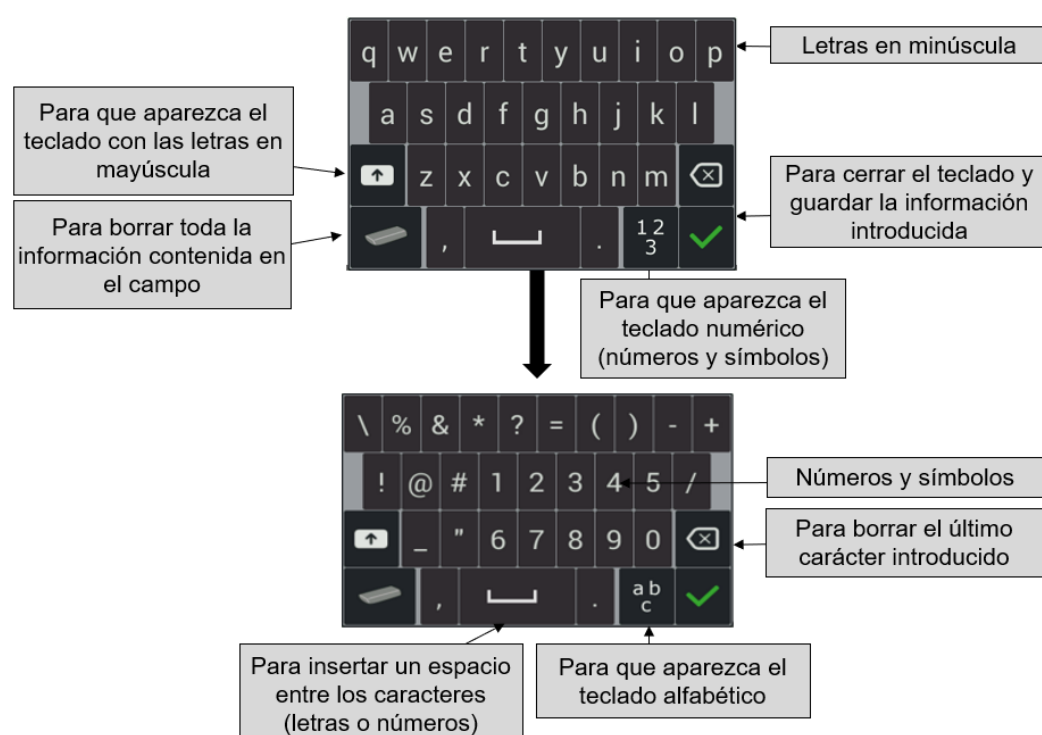




Pulse en  para guardar la información introducida y/o seleccionada y volver al menú principal.

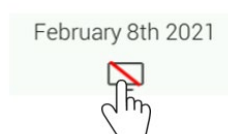
Uso de los teclados:

Introduzca la información relativa al usuario y al instrumento en los 2 teclados siguientes (teclado alfabético o teclado numérico, según la elección del usuario):

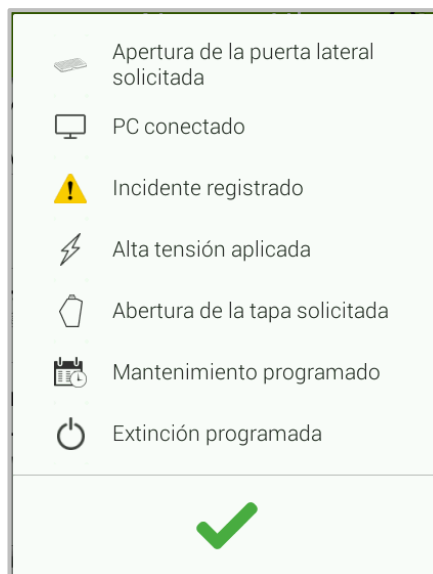


5.2.2.3. ESTADO GENERAL DEL INSTRUMENTO

Pulse el botón siguiente del menú principal para que aparezca la información relativa a los diferentes estados del instrumento en la fecha en curso:



La ventana mostrada indica el significado de los iconos que aparecen en la sección "Estado del instrumento" del menú principal:

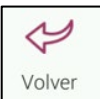


Descripción de los iconos:

	El instrumento ha registrado una solicitud para abrir la puerta lateral derecha.
	El instrumento está conectado a un ordenador equipado con el programa PHORESIS SEBIA para el tratamiento de los datos.
	Ha ocurrido un error en el instrumento.
	El modo "Alta tensión" del instrumento está activado.
	El instrumento ha registrado una petición de apertura de la tapa.
	Un ciclo de mantenimiento / limpieza del instrumento está programado para ser realizado durante el día de trabajo en curso.
	Una extinción del instrumento está programada para ser realizada durante el día de trabajo en curso (este icono se muestra 1 hora antes de la extinción).
	Un arranque del instrumento está programado (este icono se muestra al volver a encender el instrumento tras una extinción).



5.2.2.4. BOTONES DE LA PARTE INFERIOR DEL MENÚ PRINCIPAL

 Parada	Este botón de parada de emergencia finaliza el ciclo de análisis en curso (el instrumento registra la petición y la ejecuta cuando acaba el trabajo en curso). ATENCIÓN: Cuando la función "Parada" está activada, el análisis en curso es realizado completamente. Por ese motivo, es necesario sacar los cargadores ya analizados situados en la cinta de salida del instrumento para evitar atascos.
 Inicio	Este botón permite iniciar el ciclo de arranque después de una extinción del instrumento o después de un incidente que requiera reiniciar el instrumento.
 Tapa	Este botón permite solicitar la apertura de la tapa del instrumento para acceder a los 2 compartimentos de reactivo. La apertura de la tapa sólo es efectiva cuando el cambio de reactivos es posible en relación a los ciclos en curso en el instrumento.
 Tapa	Este botón gris muestra que la solicitud de apertura de la tapa del instrumento ha sido registrada.
 Ajustes	Este botón permite acceder al menú "Ajustes" del instrumento (Fecha & Hora, Red, Personalización y Planificación).
 Extinción	Este botón permite iniciar la extinción del instrumento. ATENCIÓN: Debe realizarse obligatoriamente un ciclo de extinción antes de apagar el CAPILLARYS 3 DBS para evitar daños irremediables en los capilares. No apague nunca el instrumento sin haber realizado antes el ciclo de extinción.
 Volver	Este botón permite volver al menú principal (con registro de las funciones seleccionadas y/o de la información introducida en los campos a rellenar).



 ¿Confirma la solicitud de parada?	
	

 ¿Iniciar la extinción del instrumento?	
	

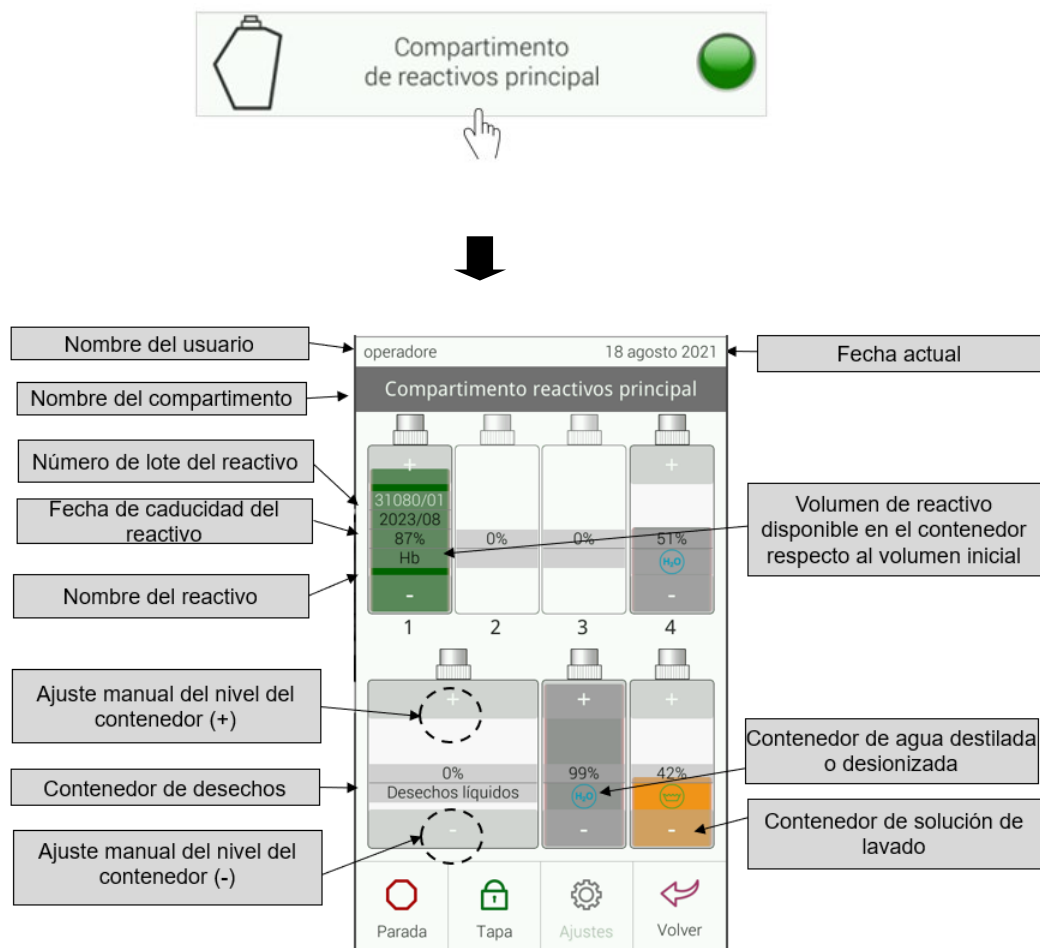
NOTAS

- En la pantalla, un botón mostrado en gris informa al usuario que esa función no está disponible (no programada, no accesible u opcional). Los campos mostrados en gris no pueden ser rellenados.

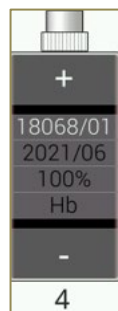


5.2.2.5. PANTALLA "COMPARTIMENTO DE REACTIVOS PRINCIPAL"

Pulse el botón siguiente del menú principal para que aparezca la pantalla "Compartimento de reactivos principal":



Nota: Los contenedores que han superado su fecha de caducidad aparecerán en gris.



La pantalla "Compartimento de reactivos principal" presenta los contenedores de reactivo (tampones y solución de lavado), el contenedor de solución de limpieza y el contenedor de desechos detectados por RFID (Radio Frequency Identification) en el compartimento correspondiente del instrumento.

Los contenedores son retroiluminados en el instrumento de forma específica según su estado durante el ciclo de análisis.

El nombre del reactivo (tampón), su número de lote, su fecha de caducidad y el volumen restante (respecto al volumen inicial en el contenedor) se

muestran en la pantalla. Los contenedores de reactivo son reconocidos por RFID. Pueden ser colocados según la elección del usuario en la parte superior del compartimento de reactivos principal en las posiciones 1, 2, 3 o 4.

El contenedor de desechos es indicado por la mención "Efluentes líquidos".



IMPORTANTE: En el compartimento de reactivos principal es necesario respetar las posiciones previstas para los contenedores de desechos, solución de limpieza y solución de lavado. Sin embargo, también es posible colocar contenedores de agua destilada o desionizada en las posiciones 1, 2, 3 o 4 del compartimento de reactivos principal.

Para ajustar los niveles en los contenedores y en el contenedor de desechos interno:

Para cada contenedor, después de haber controlado visualmente el nivel de llenado, y de haber añadido agua y solución de lavado si es necesario, el programa de control puede ser actualizado mediante los botones "+" y "-" existentes en la imagen del contenedor correspondiente.

Pulse los botones "+" o "-" y mantenga los botones presionados para ajustar rápidamente el nivel al 100 % o al 0 %, respectivamente.

Para ajustar progresivamente el nivel entre el 0 % y el 100 %, pulse repetidamente en los botones "-" o "+".

Para cambiar los contenedores de reactivo:

- Saque el contenedor que quiera cambiar desconectándolo del instrumento (presione el pulsador metálico del tapón de conexión rápida y saque el contenedor),
- desenrosque el tapón de conexión rápida,
- cambie el filtro si es necesario (ver las instrucciones del kit),
- enrosque el tapón de conexión rápida en el nuevo contenedor,
- conecte el nuevo contenedor al instrumento (entonces, el instrumento actualizará automáticamente el nivel del contenedor en el programa mediante la etiqueta RFID).

Para llenar el contenedor de solución de limpieza:

- Saque el contenedor de solución de limpieza desconectándolo del instrumento (presione el pulsador metálico del tapón de conexión rápida y retire el contenedor),
- desenrosque el tapón de conexión rápida,
- lave el contenedor con agua destilada o desionizada en abundancia,
- llene el contenedor con agua destilada o desionizada,
- enrosque un filtro si es necesario en el extremo del tubo que cuelga del tapón del contenedor,
- enrosque de nuevo el tapón de conexión rápida en el contenedor,
- vuelva a conectar el contenedor de solución de limpieza al instrumento en la posición prevista,
- si es necesario, ajuste el nivel del contenedor de solución de limpieza mediante los botones "+" y "-" que hay sobre la imagen del contenedor en la pantalla "Compartimento de reactivos principal".

Para cambiar el contenedor de solución de lavado:

- Saque el contenedor de solución de lavado vacío desconectándolo del instrumento (presione el pulsador metálico del tapón de conexión rápida y saque el contenedor),
- desenrosque el tapón de conexión rápida,
- deseche el contenedor vacío,
- lave con agua destilada o desionizada en abundancia el conector y el tubo para evitar la acumulación de sales,
- reconstituya la solución de lavado directamente en el nuevo contenedor con etiqueta RFID, y mezcle bien (ver las instrucciones del kit),
- enrosque un filtro en el extremo del tubo que cuelga del tapón del contenedor,
- enrosque de nuevo el tapón de conexión rápida en el contenedor,
- conecte el nuevo contenedor de solución de lavado al instrumento en la posición prevista (el instrumento actualiza entonces automáticamente el nivel de llenado del contenedor en el programa de control mediante la etiqueta RFID).

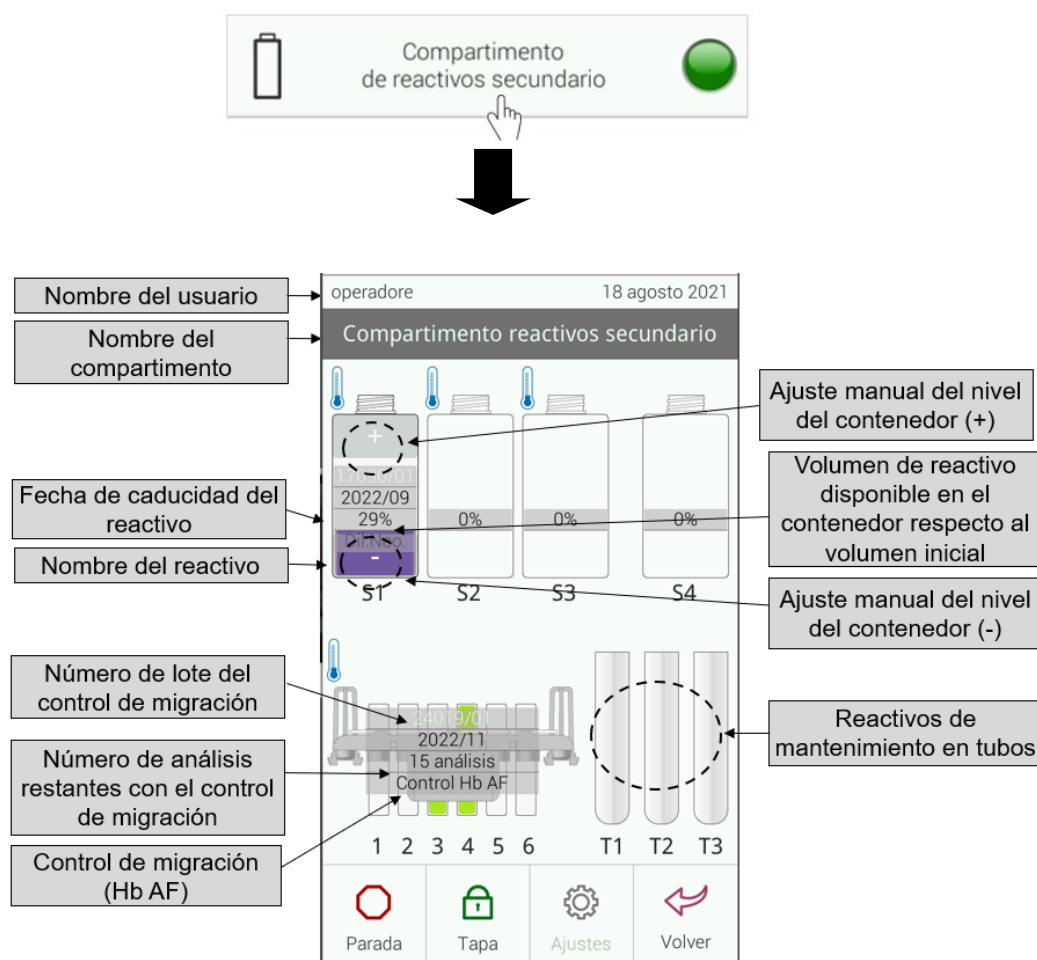
NOTA: El nivel de los contenedores del compartimento de reactivos principal que aparece en la pantalla debe corresponder al nivel real contenido en cada contenedor.

ATENCIÓN:

- Use guantes de protección limpios para la manipulación y la instalación de los filtros.
- Compruebe que se haya enroscado un filtro en el extremo del tubo que cuelga del tapón de cada contenedor.
- Para una utilización óptima, compruebe que los tubos se sumerjan verticalmente hasta el fondo de cada contenedor.
- Al volver a conectar un contenedor al instrumento, compruebe que la clavija o clavijas se hayan insertado correctamente (el o los pulsadores metálicos deberían ser visibles).
- Siempre hay que asociar e identificar el tapón de conexión rápida, el tubo y el filtro de acuerdo con el reactivo usado. Si este procedimiento no se respeta, la contaminación de un reactivo con el reactivo usado anteriormente puede dar lugar a la aparición de artefactos en la migración que alterarán el resultado.

5.2.2.6. PANTALLA "COMPARTIMENTO DE REACTIVOS SECUNDARIO"

Pulse el botón siguiente del menú principal para que aparezca la pantalla "Compartimento de reactivos secundario":



La pantalla "Compartimento de reactivos secundario" presenta los diferentes reactivos colocados en el compartimento correspondiente del instrumento (los contenedores son reconocidos por el instrumento por RFID).

Como en la pantalla "Compartimento de reactivos principal", el nombre del reactivo, su número de lote, su fecha de caducidad y el volumen restante (respecto al volumen inicial) se muestran en la pantalla.

El "Compartimento de reactivos secundario" contiene 2 zonas para la colocación de los reactivos:

- Una zona a "temperatura ambiente" (ambiente interno del instrumento) y



Los viales de solución hemolizante (equipados con tapones perforables colocados por el usuario) son reconocidos por RFID. Deben colocarse en el compartimento de reactivos secundario en las posiciones S1, S2, o S3 (la posición S4 no se utiliza), respetando las recomendaciones de SEBIA y la temperatura de conservación del reactivo.

Los tubos de ensayo (destapados) deben colocarse según las recomendaciones de SEBIA en las posiciones T1, T2 o T3.

El soporte del control Hb AF se coloca en una posición fija en el compartimento secundario (temperatura $\approx 12^{\circ}\text{C}$). El soporte del control Hb AF es reconocido por RFID.

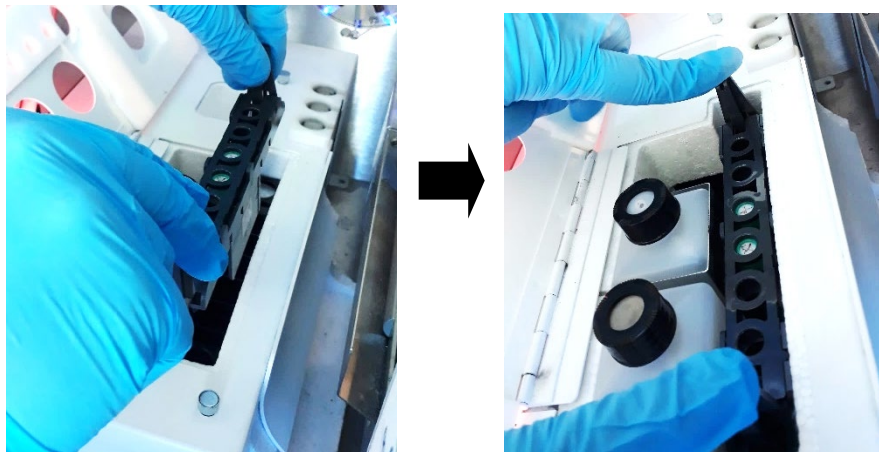
Para colocar los viales de solución hemolizante:

- Cambie el tapón del vial por un tapón perforable suministrado por SEBIA (una vez colocado, el tapón perforable puede permanecer sobre el vial),
- abra la tapa magnetizada del compartimento de reactivos secundario,
- ponga el vial en el compartimento de reactivos secundario (con el lado del vial que lleva la etiqueta RFID orientado hacia la izquierda),
- cierre la tapa magnetizada.

NOTA: El tapón perforable puede permanecer sobre el vial en posición vertical. No le dé la vuelta al vial para evitar fugas.

Para colocar el soporte del control Hb AF:

- Abra la tapa magnetizada del compartimento de reactivos secundario,
- inserte directamente el soporte del control Hb AF en el compartimento de reactivos secundario en el emplazamiento previsto a tal efecto, manipulándolo por los 2 clips situados en cada extremo (con el lado del soporte que lleva la etiqueta RFID orientado hacia la derecha),



- cierre la tapa magnetizada.



IMPORTANTE: Compruebe que el soporte del control Hb AF esté correctamente insertado en el compartimento secundario antes de iniciar el análisis.

5.2.2.7. MENÚ "CONSUMIBLES & DESECHOS"

El siguiente botón del menú principal abre el menú "Consumibles y Desechos":

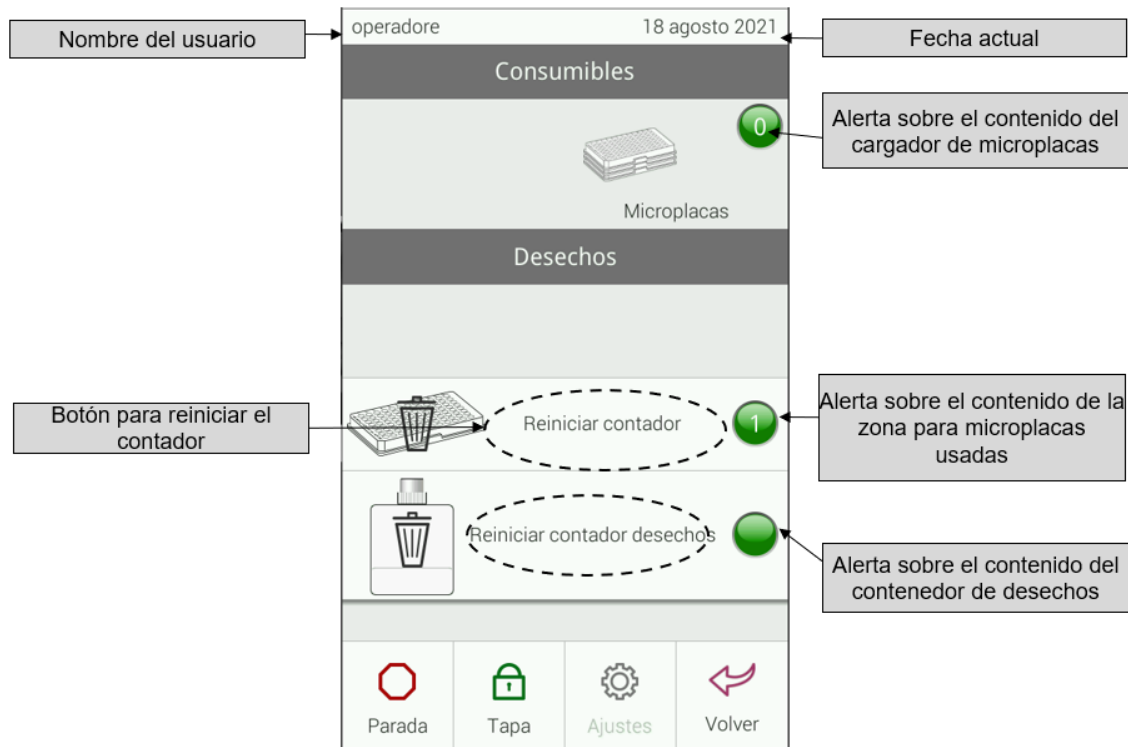


NOTAS :



Pulse el botón siguiente del menú principal para que aparezca el menú "Consumibles & Desechos":





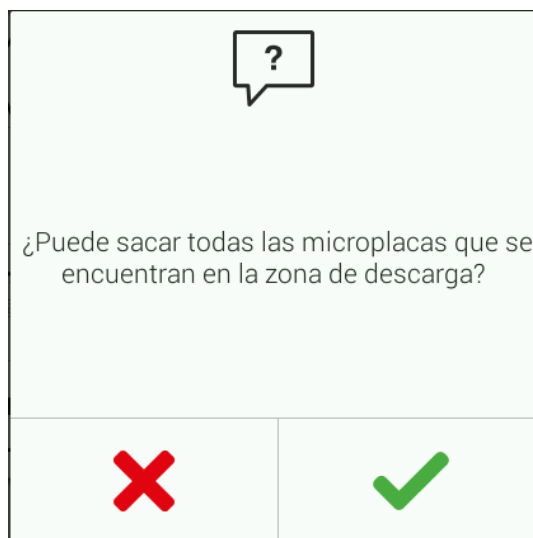
El menú "Consumibles & Desechos" tiene 2 secciones.

La sección "Consumibles" informa al usuario sobre el número de microplacas dentro del compartimento de carga de microplacas.

La sección "Desechos" informa al usuario sobre el contenido del compartimento de descarga para microplacas usadas y el nivel de efluentes en el contenedor de desechos.

Después de haber retirado las microplacas usadas, reinicie el contador presionando el botón de la zona correspondiente.





NOTA: Si los contenedores de desechos internos y externos están llenos, el instrumento interrumpirá el procesamiento de las microplacas en análisis y solicitará un cambio de reactivos. Recuerde vaciar los contenedores de efluentes periódicamente, para evitar el bloqueo del instrumento.

ATENCIÓN: El bloqueo del instrumento durante la incubación de una línea de microplacas puede hacer que la línea exceda el tiempo máximo de incubación, causando la pérdida de los resultados del análisis de las muestras en la línea.

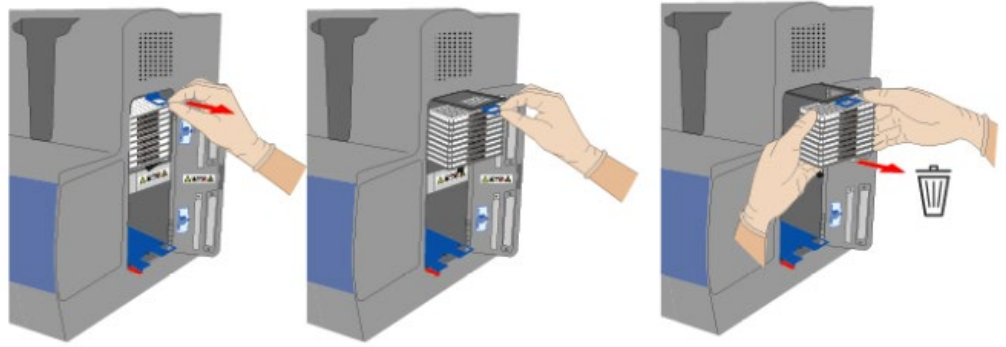
Para retirar las microplacas usadas:

- Abra la puerta del lado derecho del instrumento CAPILLARYS 3 DBS,
- Extraiga el extractor de microplacas para retirar las microplacas del compartimento de descarga, y extráigalas del instrumento.

ADVERTENCIA: Se requiere el uso de guantes para esta operación. Las microplacas que contienen muestras biológicas deben manipularse con cuidado.

- Empuje el extractor de microplacas hacia el interior del instrumento y cierre la puerta lateral completamente hasta que se bloquee.
- Pulse el botón para reiniciar el contador en la zona "Microplacas" del menú "Consumibles & Desechos".

NOTA: Para obtener más detalles sobre el procedimiento de descarga de las microplacas, incluida la descarga específica del soporte de cubeta del control Hb AF en la parte superior o inferior de la pila, ver la sección [5.1.1.CARGADOR DE MICROPLACAS](#).



Para evitar el crecimiento microbiano, se recomienda vaciar regularmente el contenedor de desechos sin esperar a que esté completamente lleno.

Para vaciar el contenedor de desechos interno:

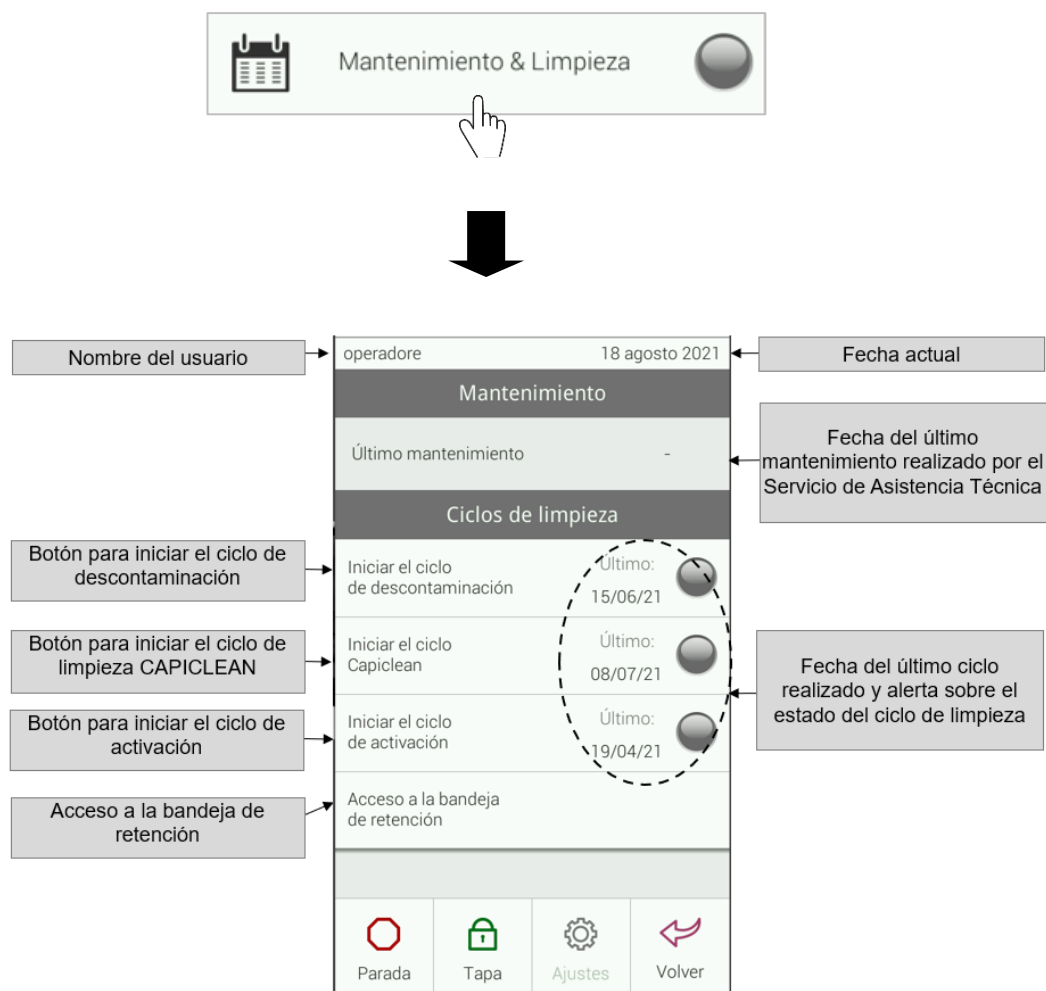
- desconecte la sonda de nivel y desconecte luego el contenedor de desechos del soporte de conexión rápida,
- retire el contenedor de desechos,
- desenrosque el tapón,
- aplique las disposiciones del protocolo de eliminación de residuos (SDS/CIA/SEB/0999) (este protocolo está disponible en el espacio Clientes de la web de SEBIA: www.sebia.com),
- lave el contenedor,
- enrosque de nuevo el tapón de conexión rápida en el contenedor,
- conecte el contenedor de desechos vacío al instrumento en el emplazamiento previsto,
- pulse el botón para reiniciar el contador en la zona "Contenedor de desechos" del menú "Consumibles & Desechos".

Para vaciar el contenedor de desechos externo:

- desenrosque el tapón,
- aplique las disposiciones del protocolo de eliminación de residuos (SDS/CIA/SEB/0999) (este protocolo está disponible en el espacio Clientes de la web de SEBIA: www.sebia.com),
- lave el contenedor,
- enrosque de nuevo el tapón de conexión rápida en el contenedor.

5.2.2.8. MENÚ "MANTENIMIENTO & LIMPIEZA"

Pulse el botón siguiente del menú principal para que aparezca el menú "Mantenimiento & Limpieza":



El menú "Mantenimiento & Limpieza" tiene 2 secciones.

La sección "Mantenimiento" informa al usuario sobre la fecha del último mantenimiento realizado por el Servicio de Asistencia Técnica.

La sección "Limpieza" consta de 4 zonas diferentes que permiten iniciar los ciclos de descontaminación, CAPICLEAN y activación de los capilares, e informa al usuario, para cada ciclo, sobre la fecha del ciclo de limpieza anterior.

1. El botón "Iniciar el ciclo de descontaminación" permite iniciar la limpieza de la cánula de muestras con la solución de hipoclorito de sodio (2 %-3 % de cloro), para eliminar cualquier proteína adsorbida a la cánula y descontaminarla.
2. El botón "Iniciar el ciclo CAPICLEAN" permite iniciar la limpieza de la cánula de muestras con el reactivo CAPICLEAN.
3. El botón "Iniciar el ciclo de activación de los capilares" permite iniciar un ciclo de activación de los capilares después de un período de inactividad del instrumento de más de 5 días (este ciclo incluye una limpieza de los capilares con la solución de lavado CAPILLARYS 3).
4. El botón "Acceso a la bandeja de retención» coloca el elevador de microplacas a una altura que permite el libre acceso a la bandeja debajo

del elevador. Este ciclo permite la limpieza manual del interior de la bandeja en caso de derrame accidental de una microplaca.



Pulse sobre la zona correspondiente para iniciar el ciclo deseado.

NOTA: El ciclo de limpieza solo comienza cuando el instrumento está listo.

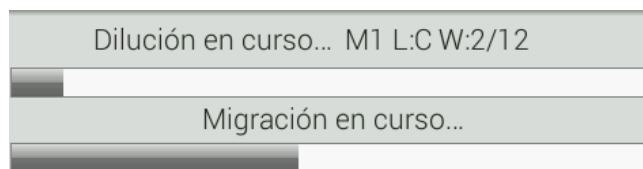


NOTA: Es posible programar los ciclos de limpieza del instrumento, ver [5.2.3.3. MENÚ "PLANIFICACIÓN"](#), [5.2.3.3.3. PESTAÑA "LIMPIEZA"](#).

5.2.2.9. VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL INSTRUMENTO

Una animación informa al usuario sobre el estado de funcionamiento del instrumento, indicando las etapas en curso de realización.

Esta información se presenta en forma de barras de progreso, mostradas en la parte inferior del menú principal.



5.2.3. MENÚ "CONFIGURACIÓN"



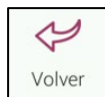
Seleccione el menú deseado pulsando el botón correspondiente.

Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica para obtener información adicional.

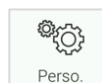


5.2.3.1. MENÚ "FECHA & HORA"





5.2.3.2. MENÚ "PERSONALIZACIÓN"



Este menú consta de 2 pestañas de parámetros personalizados destinadas al usuario: "Ajustes" y "Ciclos".

Los valores mostrados son los valores por defecto, definidos por SEBIA.

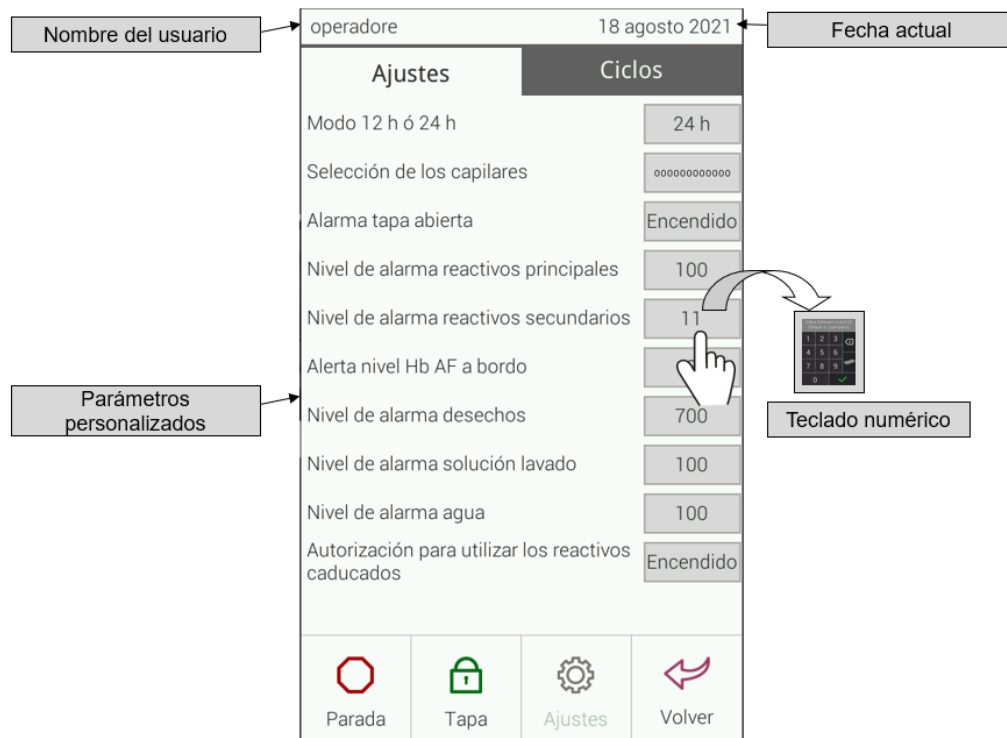
En las pestañas "Ajustes" y "Ciclos", toque el campo para que aparezca el teclado numérico e introduzca los nuevos parámetros.

NOTA: Los valores por defecto de los parámetros personalizados pueden ser disminuidos pero no aumentados.

5.2.3.2.1. PESTAÑA "AJUSTES"

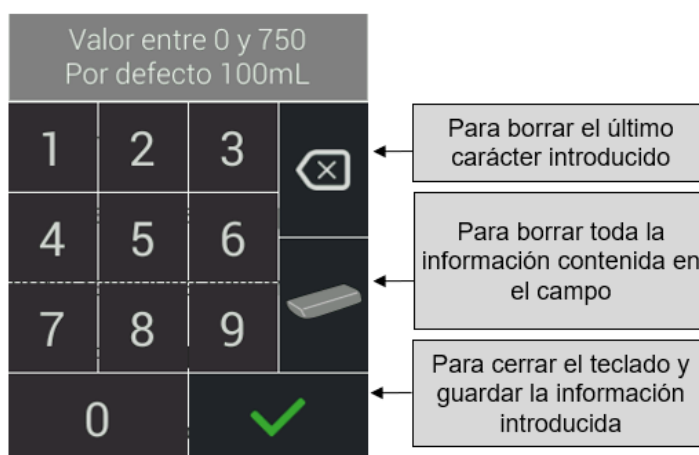
La pestaña "Ajustes" permite:

- programar el modo de visualización de la hora (12 h o 24 h),
- bloquear temporalmente la utilización del (de los) capilar(es) (a la espera de la intervención del Servicio de Asistencia Técnica),
- activar o desactivar la alarma que indica la posibilidad de apertura de la tapa,
- modificar los niveles de alarma de los contenedores de los compartimentos de reactivos principal y secundario (incluyendo los contenedores de agua y solución de lavado),
- modificar los niveles de advertencia que indican el número de usos restantes del control Hb AF a bordo,
- modificar la señal de advertencia del contenedor de desechos,
- activar o desactivar la posibilidad de usar reactivos cuya fecha de caducidad haya sido superada.



Utilización del teclado numérico:

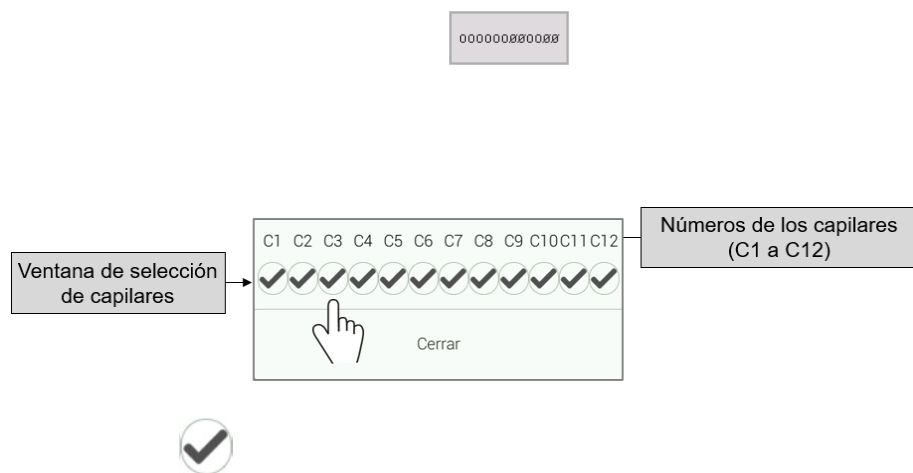
Introduzca los parámetros personalizados usando el teclado siguiente:



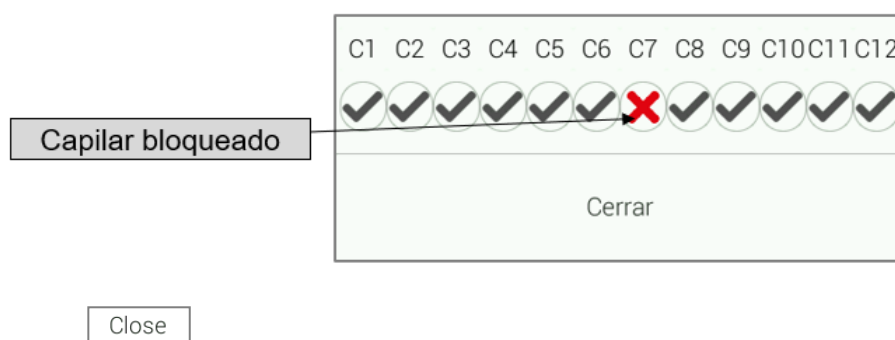
Para bloquear la utilización de uno o varios capilares:

Por defecto, todos los capilares del CAPILLARYS 3 DBS están operativos y pueden ser usados para el análisis.

En caso de fallo de uno o varios capilares, es posible bloquear temporalmente la utilización de los capilares que no funcionan seleccionándolos manualmente, lo que permite utilizar el instrumento usando los capilares que sí funcionan, en espera de la intervención del Servicio de Asistencia Técnica.



La ventana de selección de los capilares muestra entonces los capilares bloqueados que no serán usados para realizar el análisis.



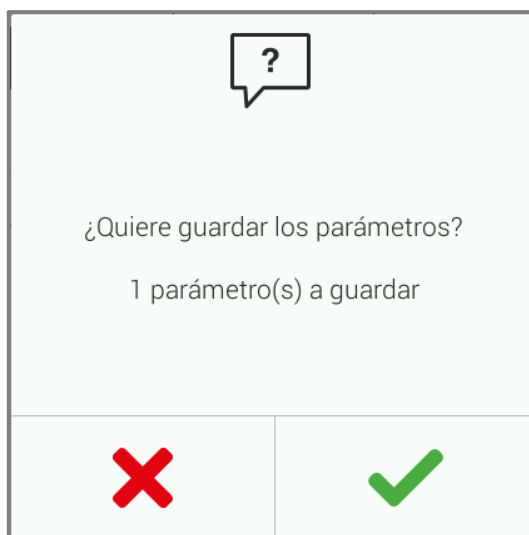
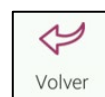
Close

El capilar bloqueado es entonces indicado en la línea "Selección de los capilares" de la pestaña "Ajustes":



Si es necesario, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

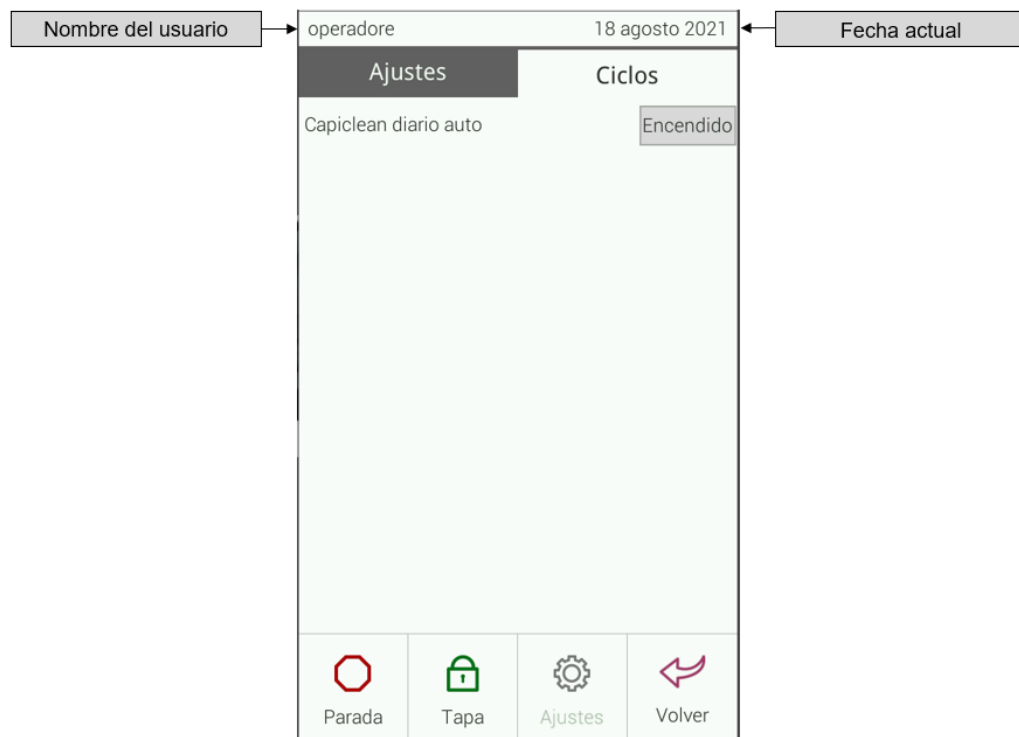
NOTA: La posición del capilar bloqueado no debe usarse al perforar muestras o al realizar un control de calidad.



5.2.3.2.2. PESTAÑA "CICLOS"

La pestaña "Ciclos" permite:

- activar o desactivar el ciclo CAPICLEAN diario automático.

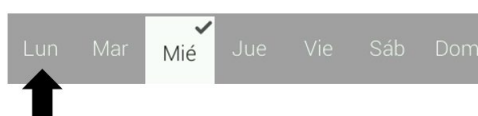


5.2.3.3. MENÚ "PLANIFICACIÓN"



NOTA: Sólo puede programarse un arranque y ciclo de limpieza por cada 24 horas.

Estos menús de planificación del instrumento se presentan en 3 pestañas: "Inicio", "Extinción" y "Limpieza".

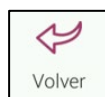


Activado



+

-



5.2.3.3.1. PESTAÑA "INICIO"

La pestaña "Inicio" permite programar el día y la hora del arranque automático del instrumento.

Nombre del usuario → operadore 18 agosto 2021 ← Fecha actual

Pestaña de planificación → Inicio Extinción Limpieza

Pestaña de selección del día → Lun Mar **Mié** Jue Vie Sáb Dom

Activación / Desactivación de la función planificada → Activado ☒

Visualización de la hora de arranque programada → Neonat Hb

Ajuste de la hora y los minutos (↑) → + +

7 : 30

Ajuste de la hora y los minutos (↓) → - -

Parada Tapa Ajustes Volver

Después de un arranque programado, y si no se realiza ningún análisis durante un período de 8,5 horas, el instrumento inicia automáticamente un ciclo de extinción.

Pulse sobre el nombre de la técnica en la pestaña "Inicio" para acceder a este menú.

ATENCIÓN: Al programar el arranque del instrumento, se recomienda tener en cuenta los días festivos (o los días en los que no se trabaja) para evitar que el instrumento arranque en ausencia del usuario.

5.2.3.3.2. PESTAÑA "EXTINCIÓN"

La pestaña "Extinción" permite programar el día y la hora de la extinción automática del instrumento.

La extinción del instrumento es efectiva cuando todos los análisis en curso han terminado y no hay más microplacas en espera de análisis en el instrumento.

ATENCIÓN: Si la extinción se programa en un momento en el que el instrumento aún no ha terminado de procesar las microplacas cargadas, el apagado se pospone hasta el final del procesamiento actual. Dependiendo del número de microplacas cargadas y del tiempo de carga, el procesamiento de las microplacas puede completarse al día siguiente del inicio de los análisis. En este caso, no se realizará el ciclo de extinción programado para la fecha actual.

Es necesario evaluar cuidadosamente el tiempo total de análisis para programar correctamente la fecha y hora del ciclo de extinción.

NOTA: El tiempo de análisis por línea de microplacas es de aproximadamente 10 minutos.

5.2.3.3.3. PESTAÑA "LIMPIEZA"

La pestaña "Limpieza" permite programar el día y la hora del inicio automático de los ciclos de mantenimiento / limpieza del instrumento.

El ciclo de mantenimiento / limpieza del instrumento es efectivo cuando todos los análisis en curso han terminado y no hay más microplacas en espera de análisis en el instrumento.

Nombre del usuario	operadore	18 agosto 2021	Fecha actual
Pestaña de planificación	Inicio Extinción Limpieza		
Pestaña de selección del día	Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom		
	Ciclo de descontaminación	☒	Limpieza de la cánula de muestras (solución NaOCl)
Limpieza de la cánula de muestras (CAPICLEAN)	CAPICLEAN	☒	
	+	+	Ajuste de la hora y los minutos (↑)
Visualización de la hora de inicio del primer ciclo (si se han planificado varios ciclos)	8	:	45
	-	-	Ajuste de la hora y los minutos (↓)
Parada Tapa Ajustes Volver			



¿Confirma los cambios en la planificación?



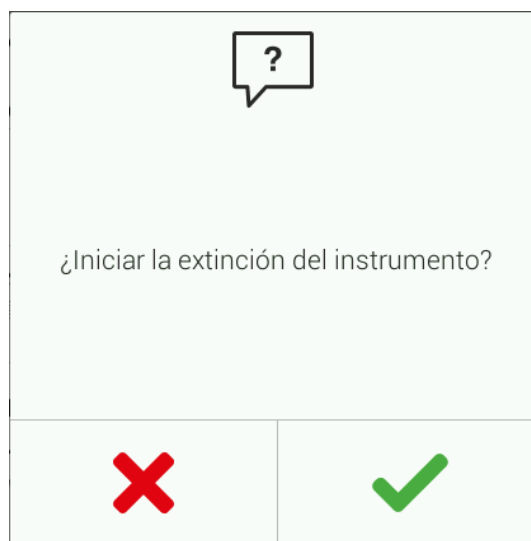
5.2.4. EXTINCIÓN DEL INSTRUMENTO

Al final del día, después del ciclo de extinción y sin un arranque programado del instrumento para el día siguiente, se recomienda apagar el instrumento y almacenar el soporte del control Hb AF y la solución hemolizante en nevera (2 - 8 °C).

5.2.4.1. EXTINCIÓN INMEDIATA



2. La extinción del instrumento comenzará al terminar la secuencia de análisis en curso.



La pantalla del instrumento se apaga al final del ciclo de extinción y el diodo de color situado en la parte derecha del instrumento cambia de color:

- de verde a rojo cuando el instrumento permanece bajo tensión después de la extinción,
- de verde a naranja cuando el instrumento permanece bajo tensión después de la extinción y hay un arranque programado (ver [5.2.3.3.1. PESTAÑA "INICIO"](#)).

Para una parada prolongada (durante las vacaciones, por ejemplo), apague el CAPILLARYS 3 DBS mediante el interruptor de Encendido / Apagado situado en la parte posterior del instrumento, saque todos los contenedores y viales de los 2 compartimentos de reactivo y consérvelos según las recomendaciones de SEBIA.

ADVERTENCIA: Si el soporte del control Hb AF y/o el (los) vial(es) de la solución hemolizante (conservados habitualmente a 2 - 8 °C) deben permanecer en el instrumento, no apague el instrumento para mantener controlada la temperatura del compartimento de reactivos secundario.

NOTA: El almacenamiento del control Hb AF a 2 - 8 °C no extiende más allá de 21 días el tiempo a bordo del control.

Ver las instrucciones del kit CAPI 3 NEONAT Hb y del Control CAPI 3 NEONAT Hb AF para obtener información complementaria sobre el tiempo de conservación de los reactivos que se encuentran en el instrumento CAPILLARYS 3 DBS.

5.2.4.2. EXTINCIÓN PROGRAMADA

Para secuencias de análisis largas, especialmente cuando el instrumento está analizando por la noche, se recomienda programar una extinción automática para permitir una protección óptima de los capilares. Siga los siguientes pasos para programar la extinción automática:

1. Antes de comenzar la programación, calcule el tiempo restante para los análisis actuales (aproximadamente 10 minutos por línea de microplacas).

NOTA: Debe realizar un recuento del número de líneas que se procesarán para las microplacas que se están tratando en el dispensador.



3. Configure la fecha y hora deseadas para la extinción.

NOTA: Dependiendo del tiempo de análisis restante estimado en el paso 1, ajuste el apagado a la fecha actual o al día siguiente.

ATENCIÓN: Si el análisis finaliza al día siguiente y la extinción está programada para el mismo día, no se ejecutará la extinción programada.

4. La próxima vez que el instrumento se inicie manualmente después de la extinción automática, asegúrese de que la programación de extinción esté desactivada antes de iniciar el ciclo de arranque.

NOTA: En caso de que el arranque automático del instrumento esté programado después de un ciclo de extinción, se recomienda dejar al menos 2 horas entre el inicio estimado de la extinción y el arranque programado del ciclo de encendido.

ATENCIÓN: Si el soporte del control Hb AF y/o el (los) vial(es) de la solución hemolizante (conservados habitualmente a 2 - 8 °C) deben conservarse en el instrumento, no apague el instrumento para mantener controlada la temperatura del compartimento de reactivos secundario.

Ver las instrucciones del kit CAPI 3 NEONAT Hb y del Control CAPI 3 NEONAT Hb AF para obtener información adicional sobre la vida útil de los reactivos que se encuentran en el instrumento CAPILLARYS 3 DBS.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Mediante el programa PHORESIS instalado en un ordenador conectado al CAPILLARYS 3 DBS, el usuario puede modificar los programas de análisis según sus necesidades, en cuanto al tratamiento de las curvas leídas, su edición y la transferencia informática de los resultados.

Ver el manual de instrucciones del programa PHORESIS, SEBIA.

7. UTILIZACIÓN DEL INSTRUMENTO CAPILLARYS 3 DBS

Para un funcionamiento óptimo, utilice sólo los reactivos y accesorios recomendados por SEBIA.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Las fichas de datos de seguridad de los diferentes reactivos, así como la información relativa a la limpieza y eliminación de los desechos, a las reglas de etiquetado y seguridad aplicadas por SEBIA, al embalaje para el transporte de muestras biológicas y a la descontaminación de los aparatos están disponibles en el Servicio de Asistencia Técnica y en el espacio Clientes de la web de SEBIA: www.sebia.com.

7.1. PREPARACIÓN DEL ANÁLISIS ELECTROFORÉTICO

1. Encienda el CAPILLARYS 3 DBS y el ordenador.
2. Espere a que el instrumento se haya inicializado completamente.
3. Abra el programa PHORESIS, instalado en el ordenador para el tratamiento de los datos.

ADVERTENCIA: *En caso de fallo de conexión entre el instrumento CAPILLARYS 3 DBS y el programa PHORESIS, solo se analiza la microplaca actual. Todas las demás microplacas se ponen en estado pendiente durante un máximo de 2 horas. Transcurridas 2 horas, y si no se restablece la conexión con PHORESIS, el instrumento entra en modo incidente. En este caso, debe apagarse manualmente y luego reiniciarse.*

Si la conexión entre el instrumento y PHORESIS se restablece antes de las 2 horas, el instrumento verifica que todos los datos se hayan transmitido a PHORESIS.

Si no es así, aparece el siguiente mensaje: "PHORESIS no pudo recuperar los datos. Desconecte y vuelva a conectar el instrumento a PHORESIS".

Desconecte y vuelva a conectar el instrumento a PHORESIS para finalizar la transmisión de datos. Una vez restablecida la conexión con PHORESIS, se analizarán las microplacas pendientes.

NOTA: Pueden ser necesarias varias desconexiones y reconexiones.

4. Ponga los reactivos en el compartimento de reactivos del instrumento.
ATENCIÓN: *Es posible iniciar el instrumento sin solución hemolizante ni soporte del control en el compartimento de reactivos secundario, pero no se podrá realizar el análisis del control de migración Hb AF.*
5. Coloque el soporte el control Hb AF en el compartimento de reactivos secundario en preparación del análisis del control de migración.
6. Inicie el ciclo de arranque. Al final del arranque, el menú principal del instrumento muestra el estado "Esperando microplaca".

NOTA: Durante el arranque del instrumento, la presencia de microplacas en la zona de carga o en el dispensador conduce automáticamente a su descarga, a menos que el

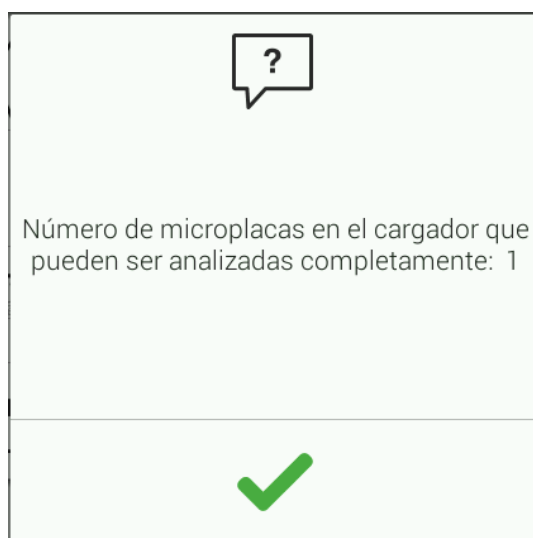
compartimento de descarga esté lleno. Si la zona de descarga está llena, el instrumento advierte al usuario y detiene el ciclo.

7. En ausencia de perforación automática de las muestras, el código de barras de la microplaca y las identificaciones de los pacientes deben introducirse manualmente en PHORESIS antes de la introducción de la microplaca en el instrumento para asegurar su trazabilidad (ver el manual de instrucciones del programa PHORESIS, SEBIA).

ATENCIÓN: *Si antes del análisis el usuario no introduce en PHORESIS el código de barras de la microplaca ni las identificaciones de los pacientes, no se garantizará la trazabilidad.*

El instrumento analizará cada una de las 8 líneas de la microplaca, incluso si no hay muestras en algunas líneas.

8. Introduzca la(s) microplaca(s) que contiene(n) las muestras, y si es necesario, el soporte de cubeta del control Hb AF en el instrumento CAPILLARYS 3 DBS, a través del compartimento de carga ubicado en la parte inferior del cargador de microplacas. Se pueden introducir hasta ocho microplacas simultáneamente y se pueden añadir microplacas adicionales a medida que avanza el análisis. El análisis comienza automáticamente cuando al menos una placa está presente en la zona de carga y la puerta del lado derecho está bloqueada.



NOTA: *Después de contar las microplacas, el instrumento estima automáticamente el número de microplacas completas (8 líneas programadas) que se pueden analizar, en función de los volúmenes de reactivos cargados. El número de análisis puede subestimarse si no se programan todas las líneas de las microplacas, o si se cargan soportes de cubeta del control Hb AF.*

9. Después del análisis, retire de la zona de descarga de microplacas las microplacas analizadas y confirme que el contador de microplacas ha sido reiniciado.

ADVERTENCIA: *Las microplacas que contienen muestras biológicas deben manipularse con cuidado.*

Cuando el instrumento está en estado "Esperando microplaca" durante más de 30 minutos, se inicia automáticamente un ciclo de espera para preservar los capilares.

Este ciclo retrasará el inicio del análisis si se están cargando microplacas.



7.2. CAMBIO DE LOS CONTENEDORES DE REACTIVO

El CAPILLARYS 3 DBS permite una gestión automática de los reactivos.

Los LED presentes en el compartimento de reactivos parpadean cuando es necesario cambiar uno o varios contenedores de reactivo (tampón y/o solución de lavado) o llenar el contenedor de solución de limpieza.



Cambio de reactivos solicitado por el sistema

ATENCIÓN:

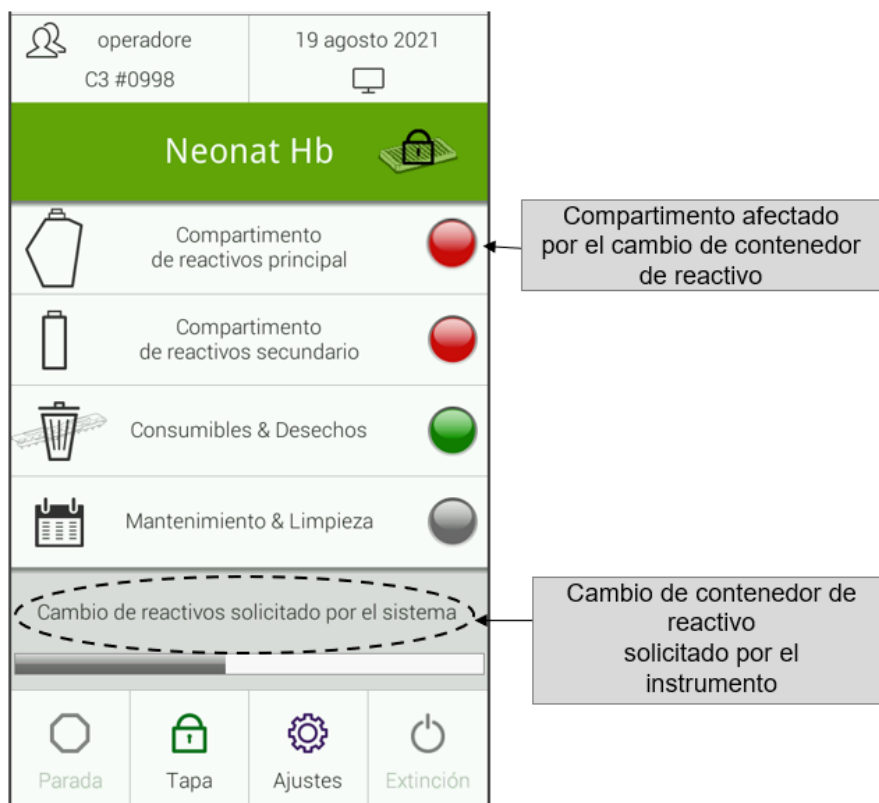
- *Es necesario seguir el procedimiento previsto para el cambio de los contenedores (riesgo de efectos adversos en los análisis).*
- *Use guantes de protección limpios para la manipulación y la instalación de los filtros.*
- *Compruebe que se haya enroscado un filtro en el extremo del tubo que cuelga del tapón de cada contenedor.*
- *Para una utilización óptima, compruebe que los tubos se sumerjan verticalmente hasta el fondo de cada contenedor.*
- *Al volver a conectar un contenedor al CAPILLARYS 3, compruebe que la clavija se haya insertado correctamente (el pulsador metálico debería ser visible).*
- Ver § [4.1.4 INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA](#).

NOTA: Antes de llenar el contenedor de limpieza, se recomienda lavarlo con agua destilada o desionizada en abundancia.

El cambio de los contenedores puede ser:

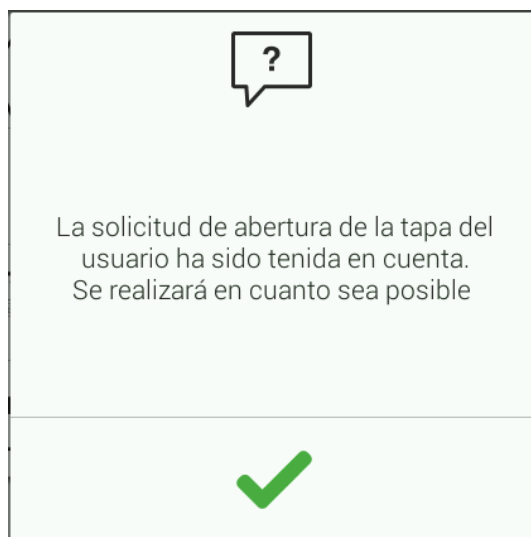
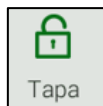
- **solicitado automáticamente por el instrumento:**

En este caso, el botón del compartimento de reactivos afectado pasa de verde a rojo en el menú principal y aparece el mensaje "Cambio de reactivos solicitado por el sistema" en la parte inferior del menú principal.



- **o solicitado por el usuario:**



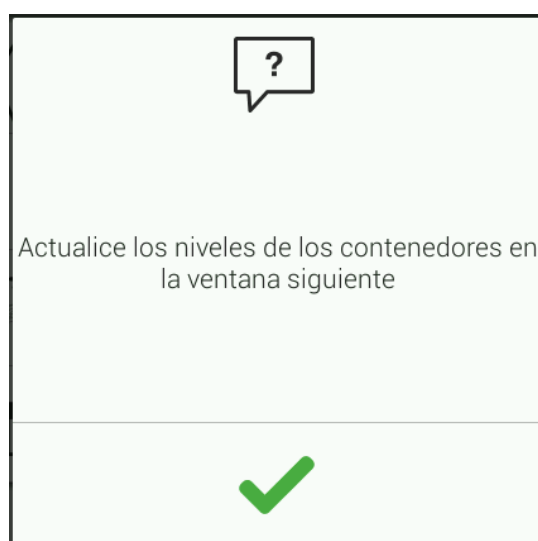


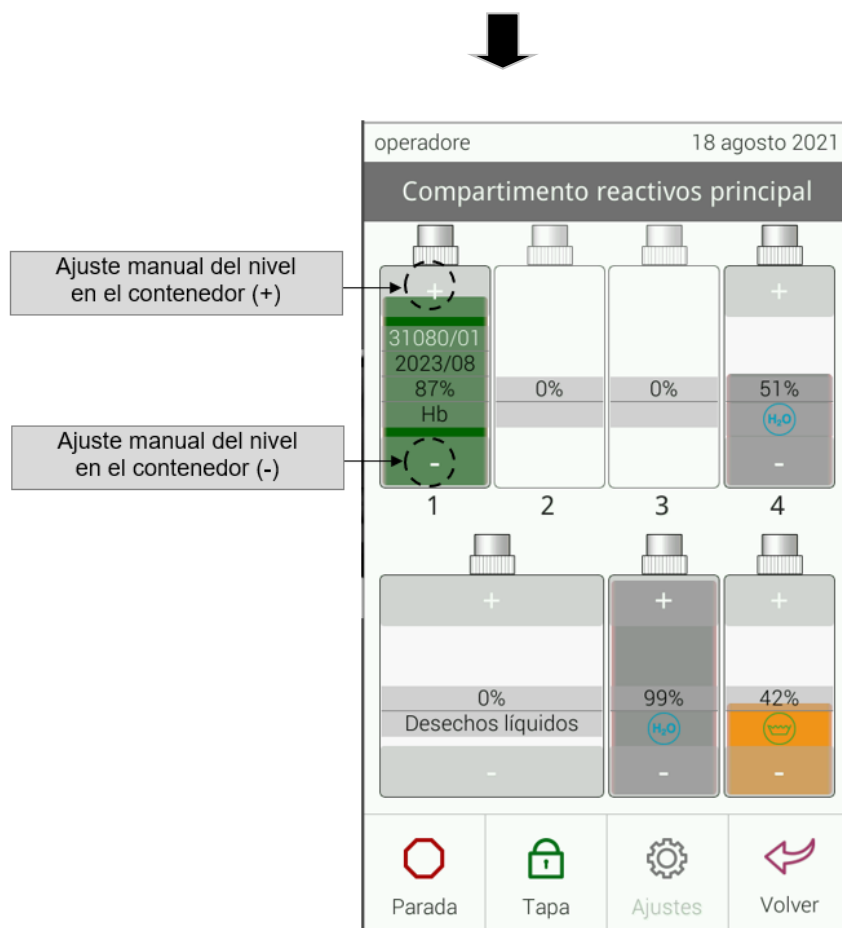
El mensaje "Comprobación de reactivos en curso..." aparece en la parte inferior del menú principal.



Después de una comprobación completa de los reactivos del compartimento realizada por el instrumento, la tapa se desbloquea automáticamente, los contenedores parpadean en verde y suena una alarma hasta la intervención del usuario.

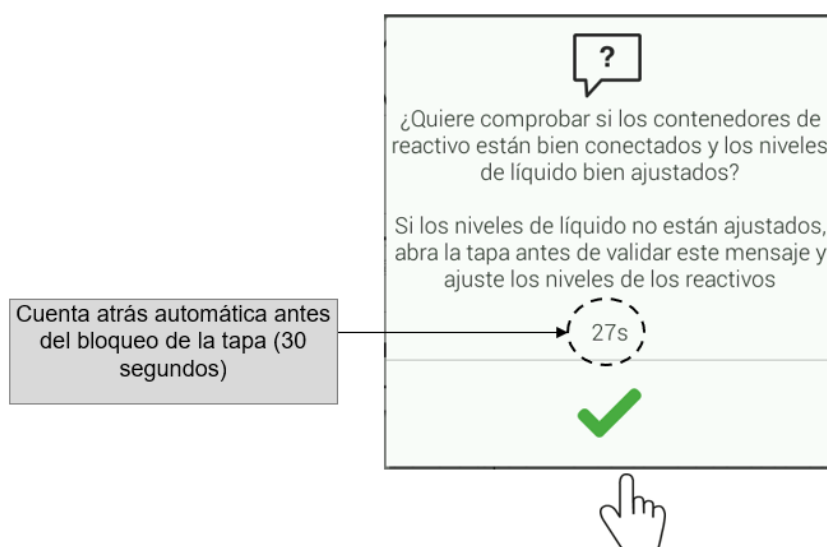
Abra la tapa del instrumento en cuanto aparezca el mensaje correspondiente en la parte inferior del menú principal:





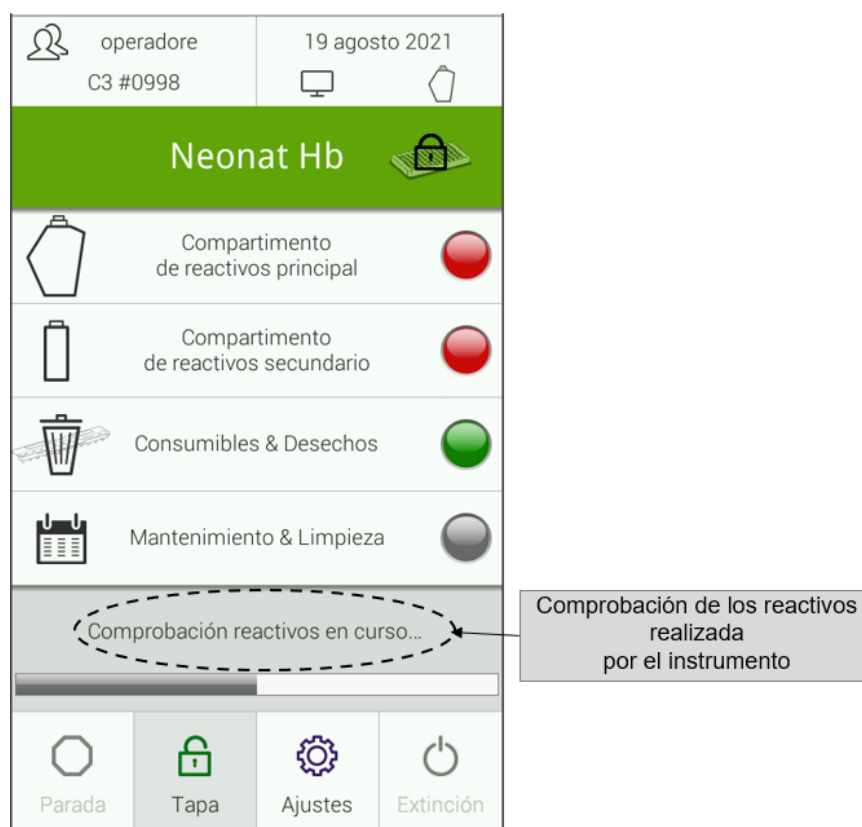
En cuanto aparezca la ventana "Compartimento de reactivos", proceda al cambio de los contenedores de reactivo (ver § [CAMBIO DE LOS CONTENEDORES DE REACTIVO](#)) y ajuste los niveles de los contenedores, si es necesario.

Luego, cierre la tapa del instrumento.

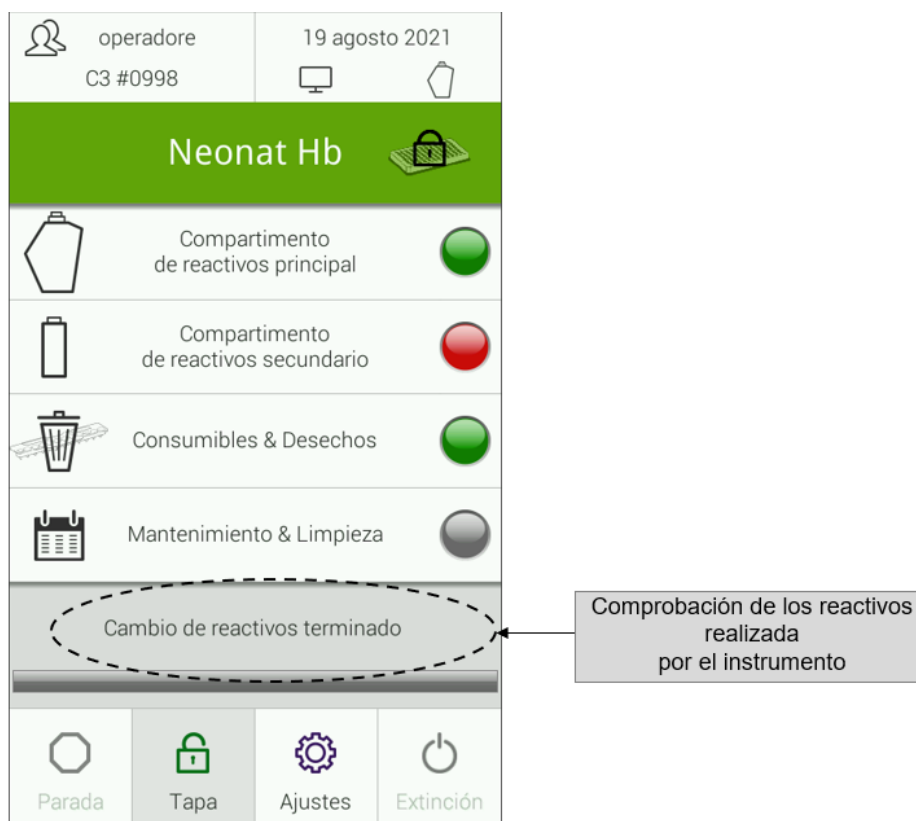


Si el mensaje no es validado por el usuario y la tapa no es abierta, la ventana es validada automáticamente y la tapa se bloquea.

El mensaje "Comprobación de reactivos en curso..." aparece en la parte inferior del menú principal.



Al acabar la comprobación de los contenedores de reactivo del compartimento realizada por el instrumento, y una vez concluido el cebado de los contenedores, aparece el mensaje "Cambio de reactivos terminado" en la parte inferior del menú principal.



Siga el mismo procedimiento de apertura de la tapa para vaciar el contenedor de desechos interno del compartimento de reactivos principal o para cambiar o colocar un reactivo en el compartimento de reactivos secundario.

NOTA: Si los contenedores de desechos interno y externo están llenos, el instrumento suspenderá el procesamiento de microplacas en curso y solicitará un cambio de reactivos. Recuerde vaciar los contenedores de desechos periódicamente para evitar el bloqueo del instrumento.

ATENCIÓN: El bloqueo del instrumento durante la incubación de una línea de microplacas puede hacer que se exceda el tiempo máximo de incubación de la línea y, en consecuencia, se pierdan los resultados del análisis de las muestras en la línea.

7.3. CONTROL DE MIGRACIÓN Y DE CALIDAD

7.3.1. CONTROL DE CALIDAD ENTRE UNA SERIE DE MUESTRAS

El control de calidad (o QC, "Quality Control") permite comprobar si los resultados obtenidos en un momento dado con el instrumento son conformes a las exigencias especificadas.

El análisis del control mide la precisión del instrumento y de la técnica utilizada.

Para analizar el control entre una serie de muestras, proceda de la siguiente manera:

1. Reconstituya el control con el volumen indicado en las instrucciones del control.
2. **IMPORTANTE:** Lea atentamente las instrucciones de uso de la sangre de control destinada al análisis de la hemoglobina en la técnica de CAPI 3 NEONAT Hb.
3. En la ventana de configuración del control del programa PHORESIS, defina como QC (control de calidad) el control que será analizado (marcando la casilla QC; ver el manual de instrucciones de PHORESIS).
4. Prepare la muestra de control reconstituida para colocarla en uno o más pocillos de la microplaca, de acuerdo con las instrucciones del kit CAPI 3 NEONAT Hb.
5. Inicie la microplaca que contiene los controles y las muestras para su análisis en el instrumento CAPILLARYS 3 DBS.

7.3.2. CONTROL DE MIGRACIÓN Y DE CALIDAD CON EL SOPORTE DEL CONTROL Hb AF

El control de migración permite verificar el funcionamiento adecuado del instrumento automatizado al inicio de una jornada laboral, y permitirá la correcta detección y reconocimiento de las muestras analizadas posteriormente. El control se realiza simultáneamente en los 12 capilares del instrumento y es validado por el programa PHORESIS.

En caso de un problema con el control, se muestran alertas (ver las instrucciones de uso del kit CAPI 3 NEONAT Hb), y se recomienda no analizar las muestras hasta que se haya resuelto el problema.

Se recomienda analizar al menos un control Hb AF al comienzo del día y un control Hb AF al final del día, utilizando el soporte de cubeta del control Hb AF.

Ver las instrucciones de uso del kit CAPI 3 NEONAT Hb para conocer la frecuencia de análisis del control Hb AF.

Este control de migración también se puede utilizar como control de calidad (QC). Ver el párrafo anterior con respecto a la activación de la opción QC.

Para iniciar el análisis de un control de migración, proceda de la siguiente manera:

1. Reconstituya el control con el volumen indicado en las instrucciones del control.

IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones de uso de la sangre de control destinada al análisis de hemoglobina en la técnica de CAPI 3 NEONAT Hb.

2. Prepare la muestra de control reconstituida, el soporte del control Hb AF y el soporte de cubeta del control Hb AF (ver las instrucciones del kit CAPI 3 NEONAT Hb).

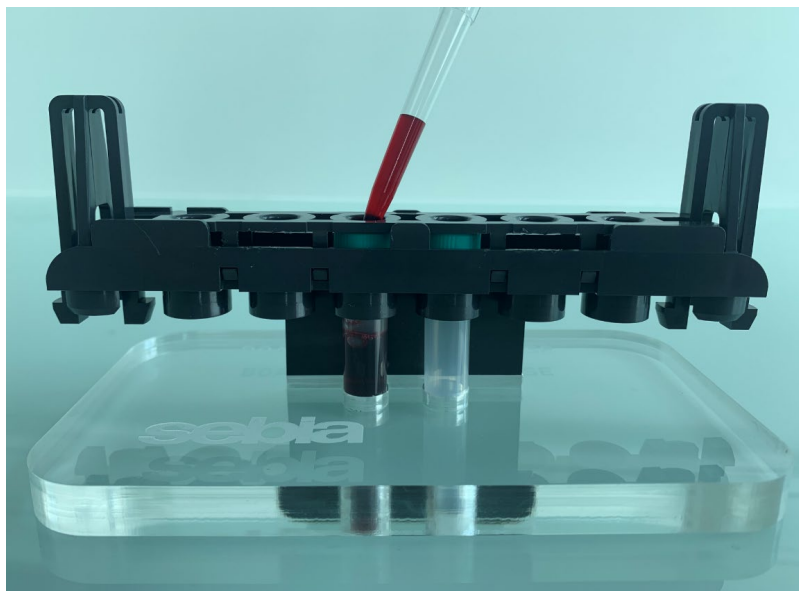


FOTO N° 4: Soporte del control Hb AF

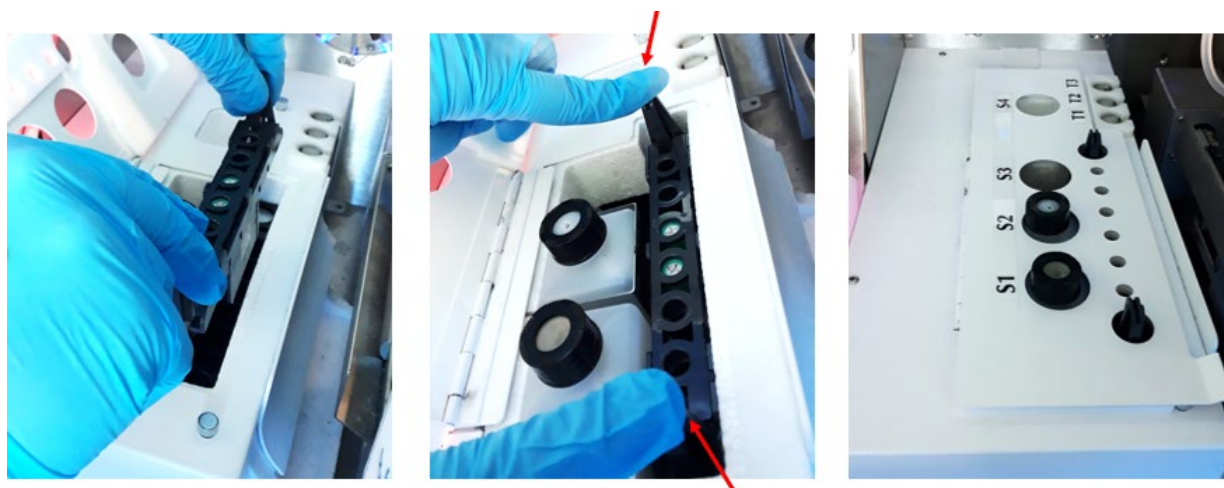


FOTO N° 5: Colocación del soporte en el compartimento de reactivos secundario

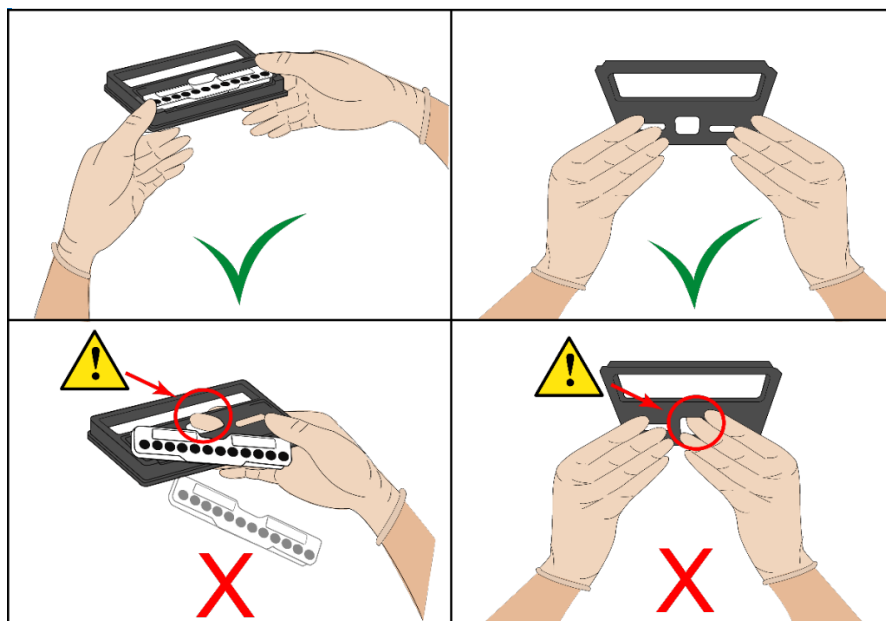


FIGURA N° 7: Recomendación para un manejo óptimo del soporte de la cubeta

ATENCIÓN: Para evitar cualquier riesgo de volcar la cubeta colocada por el usuario en el soporte de cubeta del control Hb AF, no coloque el dedo en el espacio abierto central debajo del pocillo. El soporte debe manipularse preferentemente por los lados (ver FIGURA N° 7).

3. Coloque el soporte de cubeta del control Hb AF con una cubeta vacía en el cargador de microplacas.

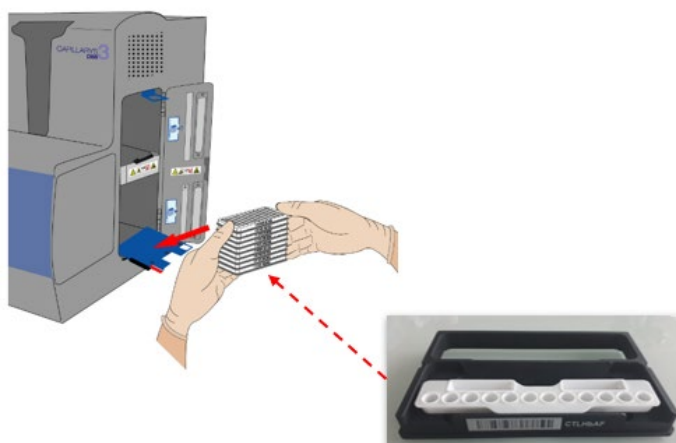


FIGURA N° 8: Soporte de cubeta del control Hb AF con etiqueta de código de barras "CTLHbAF"

NOTA: El código de barras debe permanecer visible para el usuario.

Tras el reconocimiento por parte del programa del código de barras del soporte, se muestra la siguiente ventana en la pantalla del ordenador (ventana Control de migración en el programa PHORESIS):

4. En esta ventana aparece el control previamente definido como QC (ver el manual de instrucciones de PHORESIS). El usuario tiene la posibilidad de seleccionar el número deseado de inyecciones (análisis) del control:
 - A) "1" implica una dilución del control Hb AF seguida de una única inyección de la cubeta diluida. Después de la inyección, el soporte de cubeta del control Hb AF es expulsado al compartimento de descarga de microplacas.
 - B) "2" implica una dilución del control Hb AF seguida de la primera inyección de la cubeta diluida. El soporte de cubeta del control Hb AF con la cubeta diluida se almacena en el instrumento automatizado hasta que se completa la migración del primer análisis del control. Luego, la cubeta diluida se vuelve a inyectar directamente, y el soporte de cubeta del control Hb AF es expulsado al compartimento de descarga de microplacas.
5. Ver el párrafo anterior para el análisis de los resultados obtenidos con el programa PHORESIS.

ATENCIÓN:

- **Si el soporte del control Hb AF o el vial de solución hemolizante no están en el compartimento de reactivos secundario, no se analizará el control de migración.**
- **Para iniciar un control de migración Hb AF, el instrumento debe estar en el estado "Preparado".**

NOTA: No cargue el soporte de cubeta del control Hb AF hasta después del arranque; de lo contrario, el instrumento expulsará el soporte y no se realizará el análisis del control.

- **El número de inyecciones del control de migración se restablece al valor predeterminado ("1") cada vez que se vuelve a analizar el control.**

- ***El soporte del control Hb AF puede realizar 10 diluciones automáticas por tubo de control. Es imperativo respetar las instrucciones para el llenado simultáneo de los 2 tubos del soporte del control que se incluyen en las instrucciones del kit de control CAPI 3 NEONAT Hb AF.***

NOTA: Llenar un solo vial del soporte del control puede afectar el rendimiento del instrumento.

- ***El chip RFID del soporte registra automáticamente la fecha de la primera instalación del soporte; un mensaje de alerta advierte al usuario que el tiempo máximo de carga del soporte ha expirado.***
- ***Si se realiza una solicitud para abrir la puerta lateral entre la inyección y la descarga de un soporte de cubeta del control Hb AF, la solicitud es ignorada. Espere hasta que se haya descargado el soporte de cubeta del control Hb AF antes de solicitar que se abra la puerta lateral.***

7.4. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS

El tratamiento de los datos se realiza mediante el programa PHORESIS.

NOTA: Para la técnica NEONAT Hb, ver el manual de instrucciones del programa PHORESIS, versión 9.40.

7.5. FINAL DE LA SECUENCIA DE ANÁLISIS



5.2.4. EXTINCIÓN DEL

INSTRUMENTO).

NOTA: Se recomienda iniciar un ciclo de extinción con limpieza completa del sistema hidráulico con agua destilada o desionizada antes de un periodo de inactividad del instrumento de más de 5 días (ver § 4.5. PRECAUCIONES A TOMAR ANTES DE UN PERIODO DE INACTIVIDAD DE MÁS DE 5 DÍAS).

8. MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: En el CAPILLARYS 3 DBS, todos los ciclos de mantenimiento deben ser realizados con las diferentes soluciones recomendadas por SEBIA, dispensadas en un tubo o contenidas en viales (los viales deben estar identificados con etiquetas RFID y equipados con un tapón perforable).

Los tubos de mantenimiento y los viales se colocan en el compartimento de reactivos secundario en función de la temperatura de conservación del reactivo.

Cualquier intervención sobre una parte potencialmente contaminada del instrumento debe ser realizada utilizando guantes de un solo uso limpios y resistentes.

8.1. MANTENIMIENTO DIARIO

- **Descontaminación del contenedor de desechos**

Ver el protocolo de descontaminación de los aparatos SDS/CIA/SEB/0997, disponible en el espacio Clientes de la web de SEBIA: www.sebia.com.

ASISTENCIA TÉCNICA:

La información relativa a la eliminación de los desechos está disponible en el espacio Clientes de la web de SEBIA: www.sebia.com (ver § [8.5. ELIMINACION DE LOS DESECHOS](#)).

- **Cambio de los filtros**

Cambie sistemáticamente todos los filtros al empezar un kit nuevo.

Enrosque un filtro en el conector situado en el extremo del tubo que cuelga de los tapones de los contenedores de tampón, solución de lavado y agua destilada o desionizada. Al poner los filtros, lave los conectores y los tubos con agua destilada o desionizada.

ADVERTENCIA: Use guantes de protección limpios para la manipulación y la instalación de los filtros.

- **Retire las microplacas del compartimento de descarga.**

Retire todas las microplacas del compartimento de descarga del cargador de microplacas al final del día.

ADVERTENCIA: Utilice guantes y manipule con cuidado las microplacas que contengan muestras biológicas.

- **Limpieza del cargador de microplacas**

Encienda el instrumento. Desde la pantalla, pida abrir la puerta lateral.

Limpie la plataforma de carga de las microplacas y las paredes internas del cargador de microplacas con un paño suave humedecido o ligeramente empapado con una solución de hipoclorito de sodio o con una solución limpiadora / desinfectante lista para usar.

8.2. MANTENIMIENTO SEMANAL

- **Ciclo de limpieza CAPICLEAN de la cánula de muestras**

El funcionamiento óptimo del CAPILLARYS 3 DBS requiere una limpieza regular de la cánula de muestras del instrumento, realizada durante el ciclo de limpieza CAPICLEAN con el reactivo CAPICLEAN CAPILLARYS 3 de SEBIA.

IMPORTANTE:

- Cuando se realicen menos de 1.000 análisis a la semana, haga un ciclo de limpieza con CAPICLEAN al menos una vez por semana.
- Cuando se realicen menos de 1.000 análisis al día, pero más de 1000 análisis a la semana, haga un ciclo de limpieza con CAPICLEAN cada 1000 análisis.
- Cuando se realicen más de 1.000 análisis al día, haga un ciclo de limpieza con CAPICLEAN una vez al día.

Ver las instrucciones del CAPICLEAN CAPILLARYS 3 de SEBIA, referencia nº 2060.

- **Limpieza de la cánula de muestras**

Para evitar contaminaciones y eliminar proteínas adsorbidas a la cánula, debe realizarse una limpieza semanal de la cánula de muestras con una solución de hipoclorito de sodio (2-3 % de cloro).

- Prepare una solución de hipoclorito de sodio (2-3 % de cloro) a partir de 250 mL de solución de cloro con una concentración del 9,6 %, diluyéndola con agua destilada o desionizada fría hasta alcanzar 1 litro (volumen final).
- Utilice un tubo de ensayo nuevo o un tubo (destapado) de dimensiones equivalentes (altura comprendida entre 90 y 100 mm y diámetro comprendido entre 13 y 16 mm).
- Dispense 2 mL de la solución de hipoclorito de sodio preparada anteriormente en el tubo.
- Coloque el tubo (destapado) en el compartimento de reactivos secundario en la posición T2.
- Cierre la tapa del compartimento de reactivos.
- Seleccione la opción "**Ciclo de descontaminación**" e inicie el ciclo de limpieza de la cánula.

- **Limpieza del compartimento de reactivos**

ATENCIÓN: Para limpiar el CAPILLARYS 3 DBS, y especialmente el compartimento de reactivos principal, utilice guantes de un solo uso limpios y resistentes.

Limpie y descontamine el compartimento de reactivos con una solución de hipoclorito de sodio o una solución limpiadora / desinfectante lista para usar (ver el protocolo de descontaminación de los aparatos, SDS/CIA/SEB/0997, disponible en el espacio Clientes de la web de SEBIA: www.sebia.com).

- **Limpieza del cargador de microplacas**

Encienda el instrumento. Desde la pantalla, pida abrir la puerta lateral.

Limpie la plataforma de carga de las microplacas y las paredes internas del cargador de microplacas con un paño suave humedecido o ligeramente empapado con una solución de hipoclorito de sodio o con una solución limpiadora / desinfectante lista para usar.

- **Limpieza de la bandeja de retención del compartimento de carga**

- Encienda el instrumento.
- Vaya al menú "Mantenimiento y limpieza" para iniciar el ciclo "Acceso al tanque de retención" para liberar la plataforma de carga de las microplacas, permitiendo el acceso al tanque de retención que se encuentra bajo la base.

NOTA: El acceso a la bandeja de retención solo es posible cuando no se ha realizado el arranque del instrumento (estado "CAPILLARYS 3 DBS").

- Una vez que se ha levantado la plataforma, la puerta del lado derecho se abre automáticamente, haciendo que la bandeja de retención sea accesible para el usuario.
- Limpie la bandeja de retención con un paño suave humedecido o ligeramente empapado con una solución de hipoclorito de sodio o con una solución limpiadora / desinfectante lista para usar.



ATENCIÓN: Utilice guantes y manipule con cuidado la bandeja de retención que contiene restos de muestras biológicas.

8.3. MANTENIMIENTO SEMESTRAL O ANUAL

- **Cambio del filtro de la entrada de aire**
Cambie el filtro de la entrada de aire situado en el compartimento de reactivos.
- **Cambio de los capilares si es necesario**
Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
- **Cambio de la lámpara de deuterio o la lámpara LED si es necesario**
Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
- **Engrase de las juntas de los tapones de conexión rápida con grasa de silicona**
Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
- **Revisión general del instrumento**
Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
- **Limpieza de los elementos externos del instrumento**
 - Apague el instrumento.

- Limpie la pantalla con un trapo suave húmedo o impregnado con un líquido limpiador que no contenga detergente.
- Limpie las partes externas, el soporte del control Hb AF y los dos soportes de cubeta del control Hb AF con un paño suave humedecido con una solución de hipoclorito de sodio o una solución limpiadora / desinfectante lista para usar (ver el protocolo de descontaminación de los instrumentos, SDS/CIA/SEB/0997, disponible en el espacio Clientes de la web de SEBIA: www.sebia.com).
- Vuelva a encender el instrumento después de haber secado todos los elementos.

8.4. DESCONTAMINACIÓN DEL INSTRUMENTO

Aplice las disposiciones del protocolo de descontaminación de los aparatos (SDS/CIA/SEB/0997) antes de cualquier intervención del Servicio de Asistencia Técnica, y rellene el certificado de ausencia de contaminación. Estos documentos están disponibles en el espacio Clientes de la web de SEBIA: www.sebia.com.

8.5. ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS

Aplice las disposiciones del protocolo de limpieza y eliminación de desechos (SDS/CIA/SEB/0999). Este documento está disponible en el espacio Clientes de la web de SEBIA: www.sebia.com.

8.6. CAMBIO DE LOS FUSIBLES

Ver la información contenida en el documento "Características de los fusibles a usar según el aparato". Este documento está disponible en el espacio Clientes de la web de SEBIA: www.sebia.com.

8.7. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA



NOTA: El número de la versión del programa del CAPILLARYS 3 DBS está indicado en la primera pantalla del menú "Configuración".

operadore		18 agosto 2021
Configuración		
 Fecha&hora	 Perso.	 Planificación
Configuración avanzada		
¡ATENCIÓN! Un uso incorrecto puede producir daños importantes. Este programa sólo debe ser utilizado por personal autorizado. Contraseña:		
Número de la versión del programa del instrumento → Versión xxxxxx		 Volver

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

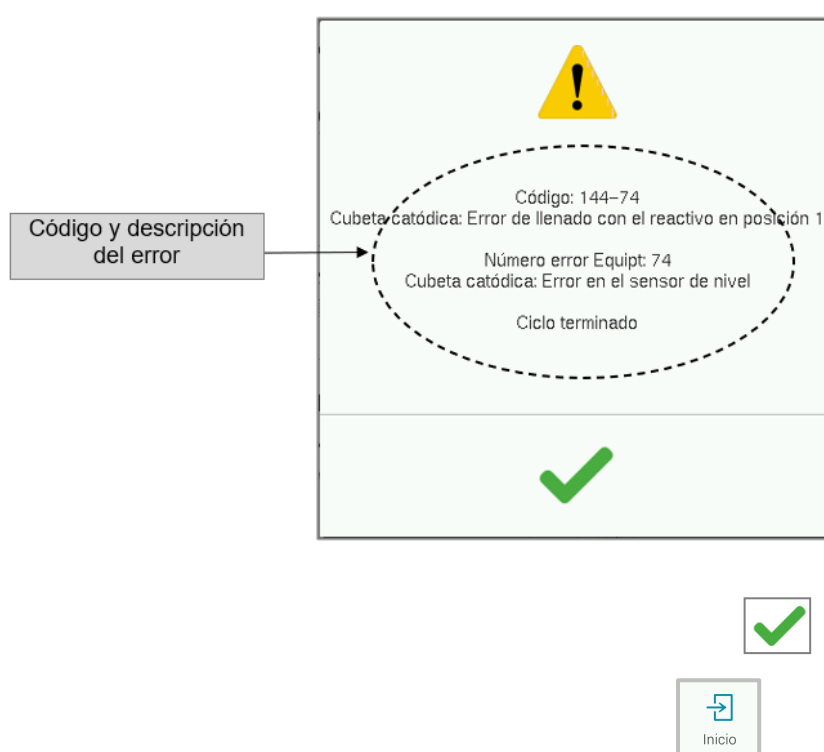
En la pantalla del CAPILLARYS 3 DBS pueden aparecer mensajes de error.

Estos mensajes indican:

- un error de manipulación,
- un mal funcionamiento del instrumento,
- que hay que realizar una intervención para solucionar el problema.

IMPORTANTE: Después de haber usado el modo test del instrumento, es necesario apagarlo y reiniciarlo antes de realizar una nueva serie de análisis. Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

La ventana "Incidente" describe el tipo de incidente y, si procede, la solución.



Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica si el incidente aparece de nuevo al reiniciar el instrumento.

9.1. PROBLEMAS DE LA MIGRACIÓN

PROBLEMA	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
Ausencia de curva en uno de los capilares.	Ausencia de muestra.	Coloque los discos de papel filtro impregnados con sangre seca a analizar en los pocillos de la microplaca.
	Volumen insuficiente de líquido en el pocillo de la microplaca	En caso de evaporación significativa de agua destilada o desmineralizada en los pocillos de la microplaca, rellene el nivel con agua hasta un máximo de 70 μL por pocillo y homogeneice cuidadosamente el contenido de cada pocillo en una serie de pipeteados sucesivos. Verifique la integridad y el nivel de humedad de la cámara húmeda CAPILLARYS (caja y cubierta). Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	Volumen insuficiente de solución hemolizante.	Compruebe el nivel del vial de solución hemolizante en el compartimento de reactivos secundario. Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	Capilar obstruido.	Inicie un ciclo de activación de los capilares y luego un ciclo CAPICLEAN. Analice el control de migración (ver § 7.3.2.CONTROL DE MIGRACIÓN Y DE CALIDAD CON EL CARTUCHO DE CARGA Hb AF). Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
Ausencia de curva en todos los capilares.	Ausencia de muestra.	Coloque los discos de papel filtro impregnados con sangre seca a analizar en los pocillos de la microplaca.

PROBLEMA	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
	Volumen insuficiente de líquido en los pocillos de la microplaca.	En caso de evaporación significativa de agua destilada o desmineralizada en los pocillos de la microplaca, rellene el nivel con agua hasta un máximo de 70 μL por pocillo y homogeneice cuidadosamente el contenido de cada pocillo en una serie de pipeteados sucesivos. Verifique la integridad y el nivel de humedad de la cámara húmeda CAPILLARYS (caja y cubierta). Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	Volumen insuficiente de solución hemolizante.	Compruebe el nivel del vial de solución hemolizante en el compartimento de reactivos secundario. Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	Dilución incorrecta, nivel de dilución demasiado bajo en la cubeta de reactivo para el control Hb AF o en la microplaca para las muestras.	Compruebe el nivel del vial de solución hemolizante en el compartimento de reactivos secundario. Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	El obturador de la fuente óptica está bloqueado o la fuente óptica no funciona.	Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	Problema de la alta tensión o de la inyección.	Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	Capilar obstruido.	Realice un control de migración para confirmar el problema (ver § 7.3.2.CONTROL DE MIGRACIÓN Y DE CALIDAD CON EL SOPORTE DEL CONTROL Hb AF). Inicie un ciclo de activación de los capilares y luego un ciclo CAPICLEAN.

PROBLEMA	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
		Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
Migración demasiado lenta o demasiado rápida en uno o más capilares.	Lavado incorrecto de los capilares.	Cambie la solución de lavado CAPILLARYS 3 y realice un control de migración (ver § 7.3.2.CONTROL DE MIGRACIÓN Y DE CALIDAD CON EL SOPORTE DEL CONTROL Hb AF). Si el problema persiste, inicie un ciclo de activación de los capilares. Si el problema continúa, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	Colocación incorrecta de los contenedores de reactivo.	Introduzca de nuevo los contenedores en la posición correcta si es necesario. Inicie un procedimiento de extinción y reinicie el instrumento.
	Inyección excesiva	Inicie un ciclo de activación de los capilares. Cierre bien el tapón, cambie el filtro. Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	Problema con el control de temperatura durante la migración	Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	Instalación reciente de capilares.	Inicie un ciclo de activación de los capilares. Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	Concentración insuficiente de muestra analizada (baja calidad y/o cantidad de muestra, debido a una recogida indebida de muestras, un corte indebido del disco de papel filtro o un almacenamiento inadecuado de la muestra).	Vuelva a cortar un disco del mismo papel de filtro de la muestra y repita el análisis. Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

PROBLEMA	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
Baja densidad óptica capilar	Capilar parcialmente bloqueado	Inicie un ciclo de activación de los capilares y luego un ciclo CAPICLEAN. Analice control de migración (ver § 7.3.2.CONTROL DE MIGRACIÓN Y DE CALIDAD CON EL SOPORTE DEL CONTROL Hb AF). Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	Concentración insuficiente de muestra analizada (baja calidad y/o cantidad de muestra, debido a una recogida indebida de muestras, un corte indebido del disco de papel filtro o un almacenamiento inadecuado de la muestra).	Vuelva a cortar un disco del mismo papel filtro de la muestra y repita el análisis. Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
Baja densidad óptica capilar en todos los capilares.	Dilución incorrecta, nivel de dilución demasiado bajo en la cubeta de reactivo.	Analice el control de migración (ver § 7.3.2.CONTROL DE MIGRACIÓN Y DE CALIDAD CON EL SOPORTE DEL CONTROL Hb AF). Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	Capilares parcialmente bloqueados.	Inicie un ciclo de activación de los capilares y luego un ciclo CAPICLEAN. Analice el control de migración (ver § 7.3.2.CONTROL DE MIGRACIÓN Y DE CALIDAD CON EL SOPORTE DEL CONTROL Hb AF). Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
	Energía de la fuente óptica demasiado baja.	Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

9.2. ERRORES DE FUNCIONAMIENTO DEL CAPILLARYS 3 DBS

9.2.1. PROBLEMA EN LA CONEXIÓN ENTRE EL INSTRUMENTO Y EL ORDENADOR

Compruebe que el CAPILLARYS 3 DBS y el ordenador estén encendidos.

Si el problema no se resuelve, compruebe que el cable que une el CAPILLARYS 3 DBS y el ordenador esté conectado, y luego reinicie el instrumento.

Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

9.2.2. ERRORES DE FUNCIONAMIENTO DEL CARGADOR DE MICROPLACAS

En caso de errores de funcionamiento del cargador de microplacas, proceda de la siguiente manera:

- Espere hasta que se complete el análisis de microplacas en curso.
- Solicite la apertura de la puerta del lado derecho y compruebe si hay microplacas atascadas.
- Si es necesario, retire la(s) microplaca(s) atascada(s).
- Cierre la puerta lateral para reiniciar el cargador de microplacas.

Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica para obtener información adicional.

9.2.3. ERRORES DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR CMOS

Si aparece un error del sensor CMOS, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

9.2.4. ERRORES DE FUNCIONAMIENTO DEL DISTRIBUIDOR

Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

9.2.5. ERRORES DIVERSOS

Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ver las instrucciones del kit SEBIA CAPI 3 NEONAT Hb.

11. INTERFERENCIAS Y LÍMITES DE USO

Ver las instrucciones del kit SEBIA CAPI 3 NEONAT Hb.

12. BIBLIOGRAFÍA

Ver las instrucciones del kit SEBIA CAPI 3 NEONAT Hb.

13. INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMAS APLICABLES

Ver el documento "INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMAS APLICABLES".

- Este dispositivo médico IVD es conforme a las exigencias de emisión e inmunidad descritas en la norma internacional CEI 61326 "Material eléctrico de medida, de control y de laboratorio – Exigencias relativas a la CEM".
- Este dispositivo ha sido diseñado y probado según la Clase A de la norma internacional CISPR 11 "Aparatos industriales, científicos y médicos – Características de perturbaciones radioeléctricas – Límites y métodos de medida". En un entorno doméstico, puede provocar perturbaciones radioeléctricas, en cuyo caso puede ser necesario tomar medidas para atenuar las perturbaciones.



sebia

Parc Technologique Léonard de Vinci
CP 8010 Lisses - 91008 EVRY Cedex - France
Tel.: +33 (0)1 69 89 80 80
E-mail: sebia@sebia.com

[Contact your local Sebia offices](#)

